



กระทรวงคมนาคม

สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)
Rail Technology Research and Development Agency (Public Organization)



ประมวลมาตรฐานระบบขนส่งทางรางด้านล้อเลื่อน Rolling Stock Railway Standardization

- กลุ่มวิจัยและมาตรฐาน
- ทีมมาตรฐาน



กระทรวงคมนาคม

สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)
Rail Technology Research and Development Agency (Public Organization)

ประมวลมาตรฐานระบบขนส่งทางราง ด้านล้อเลื่อน Rolling Stock Railway Standardization

จัดทำโดย

- กลุ่มวิจัยและมาตรฐาน
- ทีมมาตรฐาน

 www.rtrda.or.th

 info@rtrda.or.th

 [rtrda.thailand](https://www.facebook.com/rtrda.thailand)

 [@RTRDA_Th](https://twitter.com/RTRDA_Th)

 [@rtrdathailand](https://www.youtube.com/@rtrdathailand)

 [rtrda.thailand](https://www.tiktok.com/rtrda.thailand)

 Rail Technology Research and Development Agency

คำนำ

การพัฒนาระบบขนส่งทางรางในประเทศไทยได้มีการอ้างอิงมาตรฐานจากต่างประเทศเพื่อใช้เป็นมาตรฐาน การก่อสร้าง การให้บริการ และการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ อย่างไรก็ตามมาตรฐานที่ถูกนำมาใช้อ้างอิงนั้นยังมีความหลากหลายในด้านที่มาของมาตรฐาน และยังไม่ได้เป็นที่ระบุแน่ชัดจากผู้กำกับดูแล (regulator) ในประเทศว่าการดำเนินงานทางด้านระบบรางของไทย ควรใช้มาตรฐานใดบ้างในการกำกับการพัฒนาและดำเนินการสำหรับระบบขนส่งทางรางในประเทศไทย

สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) หรือ สทร. ซึ่งมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนามาตรฐานระบบรางและระบบการทดสอบด้านระบบราง ตามที่กำหนดในมาตรา 7(3) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2564 ได้เห็นความสำคัญในการพัฒนามาตรฐานระบบขนส่งทางราง จึงได้มีการดำเนิน “โครงการจัดทำแผนพัฒนามาตรฐานระบบขนส่งทางรางของ สทร. ด้วยวิธีการจัดทำประมวลมาตรฐานระบบขนส่งทางรางสำหรับประเทศไทย” เพื่อจัดทำแผนพัฒนา มาตรฐานระบบขนส่งทางรางของ สทร. ที่เป็นประโยชน์ในการจัดทำแผนการดำเนินกิจกรรมของหน่วยงาน ซึ่งภายใต้ แผนพัฒนามาตรฐานระบบขนส่งทางรางได้มีการจัดทำประมวลมาตรฐานระบบรางสำหรับประเทศไทย 6 กลุ่ม มาตรฐาน คือ 1) กลุ่มมาตรฐานด้านระบบไฟฟ้า (electrification) 2) กลุ่มมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน (environment and energy) 3) กลุ่มมาตรฐานด้านระบบการเดินรถและซ่อมบำรุง (operation and maintenance) 4) กลุ่มมาตรฐานด้านระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสาร (signaling and communication) 5) กลุ่มมาตรฐานด้านความปลอดภัยและความมั่นคง (safety and security) และ 6) กลุ่มมาตรฐานด้านล้อเลื่อน (rolling stock)

สำหรับประมวลมาตรฐานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมมาตรฐานระบบขนส่งทางรางด้านล้อเลื่อน (rolling stock) ของประเทศไทย โดยประมวลมาตรฐานฉบับนี้มีเนื้อหาที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ เพื่อสะดวกต่อการสืบค้น การศึกษา และการนำไปใช้ปฏิบัติ รวมทั้งยังใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนการพัฒนาระบบมาตรฐาน และการทดสอบด้านระบบขนส่งทางรางของสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) หรือ สทร. เพื่อประโยชน์ต่อการยกระดับระบบมาตรฐานและการทดสอบด้านระบบขนส่งทางรางของประเทศไทยให้มีความสมบูรณ์ ครอบคลุม และเทียบเท่าสากล

สารบัญ

หน้า

ประมวลมาตรฐานด้านล้อเลื่อน

(Rolling Stock Railway Standardization)

1. บทนำ	1
2. ขอบข่าย	1
3. ประมวลมาตรฐานด้านล้อเลื่อน – ส่วนที่ 1 ระบบขนส่งทางรางสายประธาน (main line)	2
3.1 ขอบข่าย – ส่วนที่ 1 ระบบขนส่งทางรางสายประธาน (main line)	2
3.2 มาตรฐานอ้างอิงส่วนรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง (locomotives and passengers TSI: LOC&PAS TSI and DMU)	3
3.3 มาตรฐานอ้างอิงส่วนรถไฟขนส่งสินค้า (freight wagons TSI: WAG TSI)	13
3.4 นิยาม – ส่วนที่ 1 ระบบขนส่งทางรางสายประธาน (main line)	21
3.5 รถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง (locomotives and passengers TSI: LOC&PAS TSI and DMU)	23
3.6 รถไฟขนส่งสินค้า (freight wagons TSI: WAG TSI)	43
4. ประมวลมาตรฐานด้านล้อเลื่อน – ส่วนที่ 2 ระบบขนส่งทางรางในเมืองและชานเมือง (metro/urban/suburban and commuter lines)	57
4.1 ขอบข่าย – ส่วนที่ 2 ระบบขนส่งทางรางในเมืองและชานเมือง (metro/urban/suburban and commuter lines)	57
4.2 มาตรฐานอ้างอิง – ส่วนที่ 2 ระบบขนส่งทางรางในเมืองและชานเมือง (metro/urban/suburban and commuter lines)	58
4.3 นิยาม – ส่วนที่ 2 ระบบขนส่งทางรางในเมืองและชานเมือง (metro/urban/suburban and commuter lines)	61
4.4 กลุ่มมาตรฐานย่อยด้านพิกัดขอบเขตตัวรถ	63
4.5 กลุ่มมาตรฐานย่อยด้านโครงสร้างส่วนบนของยานพาหนะ/ความปลอดภัยในการชน/ ข้อต่อและการเชื่อมต่อของรถไฟ	64
4.6 กลุ่มมาตรฐานย่อยด้านเกียร์และแบตเตอรี่ของรถไฟ	65
4.7 กลุ่มมาตรฐานย่อยด้านแคร่/ชุดล้อ/ล้อรถไฟ	66
4.8 กลุ่มมาตรฐานย่อยด้านระบบห้ามล้อของรถไฟ	67

4.9	กลุ่มมาตรฐานย่อยด้านการวิ่ง พฤติกรรมอื่น ๆ และอากาศพลศาสตร์	69
4.10	กลุ่มมาตรฐานย่อยด้านประตูและหน้าต่างของรถไฟ	70
4.11	กลุ่มมาตรฐานย่อยด้านระบบความปลอดภัยของรถไฟ	71
4.12	กลุ่มมาตรฐานย่อยด้านระบบพลังงานของแหล่งจ่ายพลังงาน และตัวเก็บประจุไฟฟ้าของรถไฟ	72
4.13	กลุ่มมาตรฐานย่อยด้านระบบ HVAC	73
4.14	กลุ่มมาตรฐานย่อยด้านระบบการขับเคลื่อนของรถไฟ	73
5.	เอกสารอ้างอิง	75
ภาคผนวก ก.		
ประมวลมาตรฐานด้านล้อเลื่อนที่ สทร. จะจัดทำ – ส่วนที่ 1		
	ระบบขนส่งทางรางสายประธาน (main line)	ก-1
ภาคผนวก ข.		
ประมวลมาตรฐานด้านล้อเลื่อนที่ สทร. จะจัดทำ – ส่วนที่ 2		
	ระบบขนส่งทางรางในเมืองและชานเมือง (metro/urban/suburban and commuter lines)	ข-1
ภาคผนวก ค.		
	นิยามที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม – ส่วนที่ 1 ระบบขนส่งทางรางสายประธาน (main line)	ค-1
ภาคผนวก ง.		
	นิยามที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม – ส่วนที่ 2 ระบบขนส่งทางรางในเมืองและชานเมือง (metro/urban/suburban and commuter lines)	ง-1
ภาคผนวก จ.		
	สรุปองค์ประกอบแผนพัฒนาและประมวลมาตรฐานระบบขนส่งทางรางสำหรับประเทศไทย	
	ของ สทร. ที่จะจัดทำ	จ-1

รายนามคณะทำงาน พิจารณาประมวลมาตรฐานด้านล้อเลื่อน

นายวัชรชาญ สิริสุวรรณทัศน์ สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)	ประธานคณะทำงาน
ดร.เสถียร เจริญเหรียญ สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)	คณะทำงาน
รศ. ดร.วิชัย ศิวะโกศิษฐ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	คณะทำงาน
นายกิตติศักดิ์ รำไพรุจิจงส์ กรมการขนส่งทางราง	คณะทำงาน
ดร.พรปวิณ ศิริรังษี การรถไฟแห่งประเทศไทย	คณะทำงาน
นายสุพัต พิพัฒน์กุล การรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	คณะทำงาน
นายสุกชัย ภักดีศรี บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด	คณะทำงาน
รศ. ดร.ชยุตม์สัมภาวะคุปต์ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์	คณะทำงาน
นายพรศักดิ์ ครุฑกุล บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	คณะทำงาน
นายวรรณวุฒิ วรรณสินี บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	คณะทำงาน
นายวรพันธ์ ตั้งจิตเป็นธรรม บริษัท อัลสตอม (ประเทศไทย) จำกัด	คณะทำงาน
ดร.พัชริญา เพชรผ่อง สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)	คณะทำงานและเลขานุการ
นายสฤกษ์โรจ จันทร์เพิ่มพูนผล สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

นายภาณุวัฒน์ น้อยสิน

สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)

นางสาวพิชญา กุมารสิทธิ์

สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)

นายกันตภณ วรรณวัฒน์

สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)

คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

ประมวลมาตรฐานด้านล้อเลื่อน (Rolling Stock Railway Standardization)

1. บทนำ

ประมวลมาตรฐานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมมาตรฐานระบบขนส่งทางรางด้านล้อเลื่อน (rolling stock) ของประเทศไทย โดยประมวลมาตรฐานฉบับนี้มีเนื้อหาที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ เพื่อสะดวกต่อการสืบค้น การศึกษา และการนำไปใช้ปฏิบัติ รวมทั้งยังใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนการพัฒนาระบบมาตรฐานและการทดสอบด้านระบบขนส่งทางรางของสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) หรือ สทร. เพื่อประโยชน์ต่อการยกระดับระบบมาตรฐานและการทดสอบด้านระบบขนส่งทางรางของประเทศไทยให้มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน และเทียบเท่าสากล

2. ขอบข่าย

เนื้อหาของประมวลมาตรฐานด้านล้อเลื่อนฉบับนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

- 1) ระบบขนส่งทางรางสายประธาน (main line) มีเนื้อหาครอบคลุมมาตรฐานด้านล้อเลื่อนที่แบ่งตามระบบย่อย (subsystem) ของ รถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง (rolling stock – locomotives and passengers TSI: LOC&PAS TSI and DMU) และมาตรฐานด้านล้อเลื่อนที่แบ่งตามระบบย่อยของรถไฟขนส่งสินค้า (rolling stock – freight wagons TSI: WAG TSI)
- 2) ระบบขนส่งทางรางในเมืองและชานเมือง (metro/urban/suburban and commuter lines) มีเนื้อหาครอบคลุมมาตรฐานด้านล้อเลื่อนสำหรับระบบขนส่งทางรางในเมืองและชานเมือง (metro/urban/suburban and commuter lines) ที่แบ่งตามระบบย่อย (subsystem) ของระบบขนส่งทางรางในเมืองและชานเมือง (metro/urban/suburban and commuter lines) โดยครอบคลุมเนื้อหาส่วนรถไฟฟ้ามวลขนหนาแน่นสูง (heavy rail) และระบบขนส่งมวลขนความหนาแน่นปานกลาง (light rail)

3. ประมวลมาตรฐานด้านล้อเลื่อน – ส่วนที่ 1 ระบบขนส่งทางรางสายประธาน (main line)

3.1 ขอบข่าย – ส่วนที่ 1 ระบบขนส่งทางรางสายประธาน (main line)

- 1) เนื้อหาประมวลมาตรฐานด้านล้อเลื่อน ส่วนที่ 1 ระบบขนส่งทางรางสายประธาน (main line) ครอบคลุมระบบย่อยของรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง (rolling stock – locomotives and passengers TSI: LOC&PAS TSI and DMU) ตามผลการศึกษา guide for the application of the LOC&PAS TSI และระบบย่อยของรถไฟขนส่งสินค้า (rolling stock – freight wagons TSI: WAG TSI) ตามผลการศึกษา guide for the application of the WAG TSI
- 2) ประมวลมาตรฐานฉบับนี้แบ่งกลุ่มมาตรฐานด้านล้อเลื่อนของระบบขนส่งทางรางสายประธานส่วน การศึกษาจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง ออกเป็น 10 กลุ่มย่อยดังนี้
 - (1) โครงสร้างและชิ้นส่วนเชิงกล (structure and mechanical part)
 - (2) การทำงานร่วมกันของรางและพิกัดขอบเขตตัวรถ (track interaction and gauging)
 - (3) ระบบห้ามล้อ (braking systems)
 - (4) สภาพแวดล้อม (environmental conditions) และผลกระทบทางอากาศพลศาสตร์ (aerodynamic effects)
 - (5) ไฟนอกกริดและอุปกรณ์เตือนทางเสียงและทางการมองเห็น (external lights and visible and audible warning devices)
 - (6) การดำเนินการในห้องคนขับ (cab and operation)
 - (7) ความปลอดภัยทางอัคคีภัยและการอพยพ (fire safety and evacuation)
 - (8) งานด้านการบริการ (servicing)
 - (9) งานด้านอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้โดยสาร (passenger-related items)
 - (10) งานด้านอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ขับเคลื่อนของรถ (traction and electrical equipment)
- 3) ประมวลมาตรฐานฉบับนี้แบ่งกลุ่มมาตรฐานด้านล้อเลื่อน (rolling stock) ของระบบขนส่งทางรางสายประธาน (main line) ส่วนการศึกษารถไฟขนส่งสินค้า (rolling stock – freight wagons: WAG TSI) ออกเป็น 5 กลุ่มย่อยดังนี้
 - (1) โครงสร้างและชิ้นส่วนเชิงกล (structure and mechanical part)
 - (2) การทำงานร่วมกันของรางและพิกัดขอบเขตตัวรถ (vehicle track interaction and gauging)
 - (3) ระบบห้ามล้อ (braking systems)
 - (4) สภาพแวดล้อม (environmental conditions)
 - (5) งานด้านการป้องกันระบบ (system protection)

3.2 มาตรฐานอ้างอิงส่วนรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง (locomotives and passengers TSI: LOC&PAS TSI and DMU)

3.2.1 มาตรฐานสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) หรือ สทร.

หมายเหตุ * มาตรฐาน สทร. ที่อยู่ในระหว่างการจัดทำ

R มาตรฐาน สทร. ที่เกี่ยวข้องและถูกอ้างอิงจากกลุ่มมาตรฐานด้านอื่น

(i) กลุ่มมาตรฐานด้านโครงสร้างและชิ้นส่วนเชิงกล (structure and mechanical part)

ชุดมาตรฐานการพ่วงและอุปกรณ์การพ่วงด้านใน (inner coupling)

(1) สทร. RS-1XXX:25XX มาตรฐานการออกแบบการพ่วงและอุปกรณ์การพ่วงด้านใน (inner coupling) สำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง

(2) สทร. RS-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของการพ่วงและอุปกรณ์การพ่วงด้านใน (inner coupling) สำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง

(3) สทร. RS-4XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบการพ่วงและอุปกรณ์การพ่วงด้านใน (inner coupling) สำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง

(4) สทร. RS-1XXX:25XX มาตรฐานการออกแบบการพ่วงและอุปกรณ์การพ่วงด้านท้าย (end coupling) สำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง

(5) สทร. RS-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของการพ่วงและอุปกรณ์การพ่วงด้านท้าย (end coupling) สำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง

(6) สทร. RS-4XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบการพ่วงและอุปกรณ์การพ่วงด้านท้าย (end coupling) สำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง

ชุดมาตรฐานการพ่วงและอุปกรณ์การพ่วงเพื่อช่วยเหลือ (rescue coupling)

(7) สทร. RS-1XXX:25XX มาตรฐานการออกแบบการพ่วงและอุปกรณ์การพ่วงเพื่อช่วยเหลือ (rescue coupling) สำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง

(8) สทร. RS-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดการพ่วงและอุปกรณ์การพ่วงเพื่อช่วยเหลือ (rescue coupling) สำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง

(9) สทร. RS-4XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบการพ่วงและอุปกรณ์การพ่วงเพื่อช่วยเหลือ (rescue coupling) สำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง

ชุดมาตรฐานทางเดินเชื่อมและวัสดุทางเดินเชื่อมระหว่างตู้รถไฟ (gangway)

- (10) สทร. RS-1XXX:25XX มาตรฐานการออกแบบทางเดินเชื่อมและวัสดุทางเดินเชื่อมระหว่างตู้รถไฟ (gangway) สำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง
- (11) สทร. RS-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดความปลอดภัยทางเดินเชื่อมและวัสดุทางเดินเชื่อมระหว่างตู้รถไฟ (gangway) สำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง
- (12) สทร. RS-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบความปลอดภัยทางเดินเชื่อมและวัสดุทางเดินเชื่อมระหว่างตู้รถไฟ (gangway) สำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง
- ชุดมาตรฐานความแข็งแรงของโครงสร้างตัวรถ (strength of vehicle structure)
- (13) สทร. RS-1XXX:25XX มาตรฐานการออกแบบโครงสร้างตัวรถ (vehicle structure) สำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง
- (14) สทร. RS-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดคุณลักษณะด้านความปลอดภัยและความแข็งแรงของโครงสร้างตัวรถ (strength of vehicle structure) สำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง
- (15) สทร. RS-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบคุณลักษณะด้านความปลอดภัยและความแข็งแรงของโครงสร้างตัวรถ (strength of vehicle structure) สำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง
- ชุดมาตรฐานความปลอดภัยเชิงก่ไขเมื่อเกิดการชน (passive safety)
- N/A
- ชุดมาตรฐานการยึดอุปกรณ์เข้ากับโครงสร้างตัวถังรถ (fixing of devices to car body structure)
- (16) สทร. RS-1XXX:25XX มาตรฐานการออกแบบการยึดอุปกรณ์เข้ากับโครงสร้างตัวถังรถ (fixing of devices to car body structure) สำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง
- (17) สทร. RS-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดคุณลักษณะด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพการยึดอุปกรณ์เข้ากับโครงสร้างตัวถังรถ (fixing of devices to car body structure) สำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง
- (18) สทร. RS-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบคุณลักษณะด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพการยึดอุปกรณ์เข้ากับโครงสร้างตัวถังรถ (fixing of devices to car body structure) สำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง

(ii) กลุ่มมาตรฐานด้านพิกัดขอบเขตตัวรถและปฏิสัมพันธ์ระหว่างรถไฟและทางวิ่ง (track interaction and gauging)

ชุดมาตรฐานน้ำหนักกดล้อ (wheel load)

(19) สห. RS-1XXX:25XX มาตรฐานการออกแบบน้ำหนักกดล้อ (wheel load) เพื่อความปลอดภัยสำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง

(20) สห. RS-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของน้ำหนักกดล้อ (wheel load) สำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง

(21) สห. RS-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของน้ำหนักกดล้อ (wheel load) สำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง

ชุดมาตรฐานความเข้ากันได้ของระบบตรวจจับรถไฟ (compatibility with train detection systems)

(22) สห. RS-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดความเข้ากันได้ของระบบตรวจจับรถไฟ (compatibility with train detection systems) สำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง

(23) สห. RS-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบความเข้ากันได้ของระบบตรวจจับรถไฟ (compatibility with train detection systems) สำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง

ชุดมาตรฐานการตรวจสอบสภาพตลับลูกปืนล้อและเพลลา (axle bearing condition monitoring)

(24) สห. RS-1XXX:25XX มาตรฐานการออกแบบการตรวจสอบสภาพตลับลูกปืนล้อและเพลลา (axle bearing condition monitoring) เพื่อความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ และความพร้อมใช้งานสำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง

(25) สห. RS-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดคุณลักษณะการตรวจสอบสภาพตลับลูกปืนล้อและเพลลา (axle bearing condition monitoring) เพื่อความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ และความพร้อมใช้งาน สำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง

(26) สห. RS-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบประสิทธิภาพการตรวจสอบสภาพตลับลูกปืนล้อและเพลลา (axle bearing condition monitoring) เพื่อความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ และความพร้อมใช้งาน สำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง

ชุดมาตรฐานพฤติกรรมทางพลศาสตร์ขณะวิ่ง (running dynamic behavior requirements)

(27) สห. RS-1XXX:25XX มาตรฐานการออกแบบความปลอดภัยและความเข้ากันได้ของพฤติกรรมทางพลศาสตร์ขณะวิ่ง (running dynamic behavior requirements) สำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง

(28) สห. RS-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดความเข้ากันได้ของพฤติกรรมทางพลศาสตร์ขณะวิ่ง (running dynamic behavior requirements) สำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง

(29) สห. RS-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบความปลอดภัยและความเข้ากันได้ของพฤติกรรมทางพลศาสตร์ขณะวิ่ง (running dynamic behavior requirements) สำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง

ชุดมาตรฐานการออกแบบโครงสร้างของโครงแคร่ (structural design of bogie frames)

(30) สห. RS-1XXX:25XX มาตรฐานการออกแบบโครงสร้างของโครงแคร่ (structural design of bogie frames) เพื่อความปลอดภัยสำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง

(31) สห. RS-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดคุณลักษณะด้านความปลอดภัยทางโครงสร้างของโครงแคร่ (structural design of bogie frames) สำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง

(32) สห. RS-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบคุณลักษณะด้านความปลอดภัยทางโครงสร้างของโครงแคร่ (structural design of bogie frames) สำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง

ชุดมาตรฐานคุณลักษณะทางกลและรูปร่างของชุดล้อ (mechanical and geometrical characteristics of wheelsets)

(33) สห. RS-1XXX:25XX มาตรฐานการออกแบบตามคุณลักษณะทางกลและรูปร่างของชุดล้อ (mechanical and geometrical characteristics of wheelsets) เพื่อความปลอดภัยและความเข้ากันได้ทางเทคนิคสำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง

(34) สห. RS-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดด้านคุณลักษณะทางกลและรูปร่างของชุดล้อ (mechanical and geometrical characteristics of wheelsets) เพื่อความปลอดภัยและความเข้ากันได้ทางเทคนิคสำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง

- (35) สทร. RS-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบคุณลักษณะทางกลและรูปทรงของชุดล้อ (mechanical and geometrical characteristics of wheelsets) เพื่อความปลอดภัยและความเข้ากันได้ทางเทคนิคสำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง
- ชุดมาตรฐานคุณลักษณะทางกลและรูปทรงของล้อ (mechanical and geometrical characteristics of wheels)
- (36) สทร. RS-1XXX:25XX มาตรฐานการออกแบบตามคุณลักษณะทางกลและรูปทรงของล้อ (mechanical and geometrical characteristics of wheels) เพื่อความปลอดภัยสำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง
- (37) สทร. RS-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดด้านคุณลักษณะทางกลและรูปทรงของล้อ (mechanical and geometrical characteristics of wheels) เพื่อความปลอดภัยสำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง
- (38) สทร. RS-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบคุณลักษณะทางกลและรูปทรงของล้อ (mechanical and geometrical characteristics of wheels) เพื่อความปลอดภัยสำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง

(iii) กลุ่มมาตรฐานด้านระบบห้ามล้อ (braking systems)

- ชุดมาตรฐานข้อกำหนดสำหรับระบบห้ามล้อ (requirements for braking systems)
- (39) สทร. RS-1XXX:25XX มาตรฐานการออกแบบตามข้อกำหนดสำหรับระบบห้ามล้อ (requirements for braking systems) เพื่อความเข้ากันได้ทางเทคนิคสำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง
- (40) สทร. RS-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบประสิทธิภาพและความเข้ากันได้ทางเทคนิคตามข้อกำหนดของระบบห้ามล้อ (requirements for braking systems) สำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง
- ชุดมาตรฐานขั้นตอนวิธีการทำงานทั่วไปของระบบห้ามล้อ (braking – general algorithms)
- (41) สทร. RS-1XXX:25XX มาตรฐานการออกแบบตามขั้นตอนวิธีการทำงานทั่วไปของระบบห้ามล้อ (braking – general algorithms) เพื่อความปลอดภัยและความเข้ากันได้ทางเทคนิคสำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง

(42) สทร. RS-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดขั้นตอนวิธีการทำงานทั่วไปของระบบห้ามล้อ (braking – general algorithms) เพื่อความปลอดภัยและความเข้ากันได้ทางเทคนิคสำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง

(43) สทร. RS-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบขั้นตอนวิธีการทำงานทั่วไปของระบบห้ามล้อ (braking – general algorithms) เพื่อความปลอดภัยและความเข้ากันได้ทางเทคนิคสำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง

ชุดมาตรฐานระบบป้องกันการไถลของล้อ (wheel slide protection system)

(44) สทร. RS-1XXX:25XX มาตรฐานการออกแบบระบบป้องกันการไถลของล้อ (wheel slide protection system) เพื่อความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือสำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง

(45) สทร. RS-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดคุณลักษณะของระบบป้องกันการไถลของล้อ (wheel slide protection system) เพื่อความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือสำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง

(46) สทร. RS-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบประสิทธิภาพและคุณลักษณะของระบบป้องกันการไถลของล้อ (wheel slide protection system) เพื่อความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือสำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง

ชุดมาตรฐานห้ามล้อระบบนิวเมติก (pneumatic/air brake) และห้ามล้อไฟฟ้าระบบนิวเมติก (electropneumatic brake – ep brake)

(47) สทร. RS-1XXX:25XX มาตรฐานการออกแบบห้ามล้อระบบนิวเมติก (pneumatic/air brake) และห้ามล้อไฟฟ้าระบบนิวเมติก (electropneumatic brake – ep brake) เพื่อความเข้ากันได้ทางเทคนิคสำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง

(48) สทร. RS-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบประสิทธิภาพและคุณลักษณะของห้ามล้อระบบนิวเมติก (pneumatic/air brake) และห้ามล้อไฟฟ้าระบบนิวเมติก (electropneumatic brake – ep brake) เพื่อความเข้ากันได้ทางเทคนิคสำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง

(iv) กลุ่มมาตรฐานด้านสภาพแวดล้อม (environmental conditions) และผลกระทบทางอากาศพลศาสตร์ (aerodynamic effects)

ชุดมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม (environmental conditions)

- (49) สทร. RS-1XXX:25XX มาตรฐานการออกแบบอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนของรถไฟตามสภาพแวดล้อม (environmental conditions) เพื่อความน่าเชื่อถือและความพร้อมใช้งานสำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง
- (50) สทร. RS-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดความน่าเชื่อถือและความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนของรถไฟตามสภาพแวดล้อม (environmental conditions) สำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง
- (51) สทร. RS-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนของรถไฟตามสภาพแวดล้อม (environmental conditions) เพื่อความน่าเชื่อถือและความพร้อมใช้งานสำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง
- ชุดมาตรฐานผลกระทบทางอากาศพลศาสตร์ (aerodynamic effects)
- (52) สทร. RS-1XXX:25XX มาตรฐานการออกแบบให้สอดคล้องกับผลกระทบทางอากาศพลศาสตร์ (aerodynamic effects) เพื่อความปลอดภัยและความเข้ากันได้ทางเทคนิคสำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง
- (53) สทร. RS-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดด้านผลกระทบทางอากาศพลศาสตร์ (aerodynamic effects) เพื่อความปลอดภัยและความเข้ากันได้ทางเทคนิคสำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง
- (54) สทร. RS-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบประสิทธิภาพและคุณลักษณะด้านผลกระทบทางอากาศพลศาสตร์ (aerodynamic effects) เพื่อความปลอดภัยและความเข้ากันได้ทางเทคนิคสำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง
- (v) กลุ่มมาตรฐานด้านไฟนอกรถและอุปกรณ์เตือนทางเสียงและทางการมองเห็น (external lights and visible and audible warning devices)
- ชุดมาตรฐานไฟนอกรถและอุปกรณ์เตือนทางเสียงและทางการมองเห็น (external lights and visible and audible warning devices)
- (55) สทร. RS-1XXX:25XX มาตรฐานการออกแบบไฟนอกรถและอุปกรณ์เตือนทางเสียงและทางการมองเห็น (external lights and visible and audible warning devices) เพื่อความปลอดภัย ผลกระทบต่อสุขภาพ และความเข้ากันได้ทางเทคนิคสำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง
- (56) สทร. RS-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดคุณลักษณะของไฟนอกรถและอุปกรณ์เตือนทางเสียงและทางการมองเห็น (external lights and visible and audible

warning devices) เพื่อความปลอดภัย ผลกระทบต่อสุขภาพ และความเข้ากันได้ทางเทคนิคสำหรับรถจักรยาน รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง

(57) สทร. RS-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบประสิทธิภาพและคุณลักษณะของไฟนอกกริดและอุปกรณ์เตือนทางเสียงและทางการมองเห็น (external lights and visible and audible warning devices) เพื่อความปลอดภัย ผลกระทบต่อสุขภาพ และความเข้ากันได้ทางเทคนิคสำหรับรถจักรยาน รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง

(vi) กลุ่มมาตรฐานด้านการดำเนินการในห้องคนขับ (cab and operation)

ชุดมาตรฐานห้องคนขับ (driver's cab)

(58) สทร. RS-1XXX:25XX มาตรฐานการออกแบบห้องคนขับ (driver's cab) เพื่อความปลอดภัย ผลกระทบต่อสุขภาพ และความเข้ากันได้ทางเทคนิคสำหรับรถจักรยาน รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง

(59) สทร. RS-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดด้านห้องคนขับ (driver's cab) เพื่อความปลอดภัย ผลกระทบต่อสุขภาพ และความเข้ากันได้ทางเทคนิคสำหรับรถจักรยาน รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง

(60) สทร. RS-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบคุณลักษณะของห้องคนขับ (driver's cab) เพื่อความปลอดภัย ผลกระทบต่อสุขภาพ และความเข้ากันได้ทางเทคนิคสำหรับรถจักรยาน รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง

(vii) กลุ่มมาตรฐานด้านความปลอดภัยด้านอัคคีภัยและการอพยพ (fire safety and evacuation)

ชุดมาตรฐานความปลอดภัยทางอัคคีภัย (fire safety)

N/A

(viii) กลุ่มมาตรฐานด้านการบริการ (servicing)

ชุดมาตรฐานอุปกรณ์เติมเชื้อเพลิง (refueling equipment)

(61) สทร. RS-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดความเข้ากันได้ของอุปกรณ์เติมเชื้อเพลิง (refueling equipment) สำหรับรถจักรยาน รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง

(62) สทร. RS-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบความเข้ากันได้ของอุปกรณ์เติมเชื้อเพลิง (refueling equipment) สำหรับรถจักรยาน รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง

(ix) กลุ่มมาตรฐานอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้โดยสาร (passenger-related items)

ชุดมาตรฐานอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้โดยสาร (passenger-related items)

- (63) สทร. RS-1XXX:25XX มาตรฐานการออกแบบอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้โดยสาร (passenger-related items) สำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง
- (64) สทร. RS-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดคุณลักษณะอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้โดยสาร (passenger-related items) สำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง
- (65) สทร. RS-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้โดยสาร (passenger-related items) สำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง
- (x) กลุ่มมาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ขับเคลื่อนของรถ (traction and electrical equipment)
- ชุดมาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ขับเคลื่อนของรถ (traction and electrical equipment)
- (66) สทร. RS-1XXX:25XX มาตรฐานการออกแบบอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ขับเคลื่อนของรถ (traction and electrical equipment) สำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง
- (67) สทร. RS-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดคุณลักษณะด้านความปลอดภัยและความเข้ากันได้ทางเทคนิคของอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ขับเคลื่อนของรถ (traction and electrical equipment) สำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง
- (68) สทร. RS-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบประสิทธิภาพ คุณลักษณะด้านความปลอดภัย และความเข้ากันได้ทางเทคนิคของอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ขับเคลื่อนของรถ (traction and electrical equipment) สำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง

3.2.2 มาตรฐานกรรมการขนส่งทางราง

- (1) มขร. – C – 005 – 2566 มาตรฐานองค์ประกอบทางรถไฟ (track components)
- (2) มขร. – R – 002 – 2564 มาตรฐานแนะนำคุณลักษณะรถขนส่งทางราง (recommended general standard for rolling stock)
- (3) มขร. – R – 005 – 2566 ข้อกำหนดสมรรถนะของโครงสร้างป้องกันการชนในรถขนส่งทางราง (crashworthiness requirements for rail vehicles)
- (4) มขร. – R – 006 – 2566 มาตรฐานวิธีการตรวจวัดล้อรถไฟ ชนิดคอนทักท์ด้วยเครื่องมือ MR1-2246/1

- (5) มขร. – O – 001 – 2565 มาตรฐานการขนส่งสินค้าอันตรายทางรถไฟ

3.2.3 EUROPEAN STANDARDS

- (1) guide for the application of the LOC&PAS TSI
- (2) CCS TSI 2023/1695: control-command and signaling

3.3 มาตรฐานอ้างอิงส่วนรถไฟขนส่งสินค้า (freight wagons TSI: WAG TSI)

3.3.1 มาตรฐานสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) หรือ สทร.

หมายเหตุ * มาตรฐาน สทร. ที่อยู่ในระหว่างการจัดทำ

R มาตรฐาน สทร. ที่เกี่ยวข้องและถูกอ้างอิงจากกลุ่มมาตรฐานด้านอื่น

(i) กลุ่มมาตรฐานด้านโครงสร้างและชิ้นส่วนเชิงกล (structure and mechanical part)

ชุดมาตรฐานการพ่วงและอุปกรณ์การพ่วงด้านท้าย (end coupling)

(1) สทร. RS-1XXX:25XX มาตรฐานการออกแบบการพ่วงและอุปกรณ์การพ่วงด้านท้าย (end coupling) สำหรับรถไฟขนส่งสินค้า

(2) สทร. RS-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของการพ่วงและอุปกรณ์การพ่วงด้านท้าย (end coupling) สำหรับรถไฟขนส่งสินค้า

(3) สทร. RS-4XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบการพ่วงและอุปกรณ์การพ่วงด้านท้าย (end coupling) สำหรับรถไฟขนส่งสินค้า

ชุดมาตรฐานการพ่วงและอุปกรณ์การพ่วงด้านใน (inner coupling)

(4) สทร. RS-1XXX:25XX มาตรฐานการออกแบบการพ่วงและอุปกรณ์การพ่วงด้านใน (inner coupling) สำหรับรถไฟขนส่งสินค้า

(5) สทร. RS-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของการพ่วงและอุปกรณ์การพ่วงด้านใน (inner coupling) สำหรับรถไฟขนส่งสินค้า

(6) สทร. RS-4XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบการพ่วงและอุปกรณ์การพ่วงด้านใน (inner coupling) สำหรับรถไฟขนส่งสินค้า

ชุดมาตรฐานความแข็งแรงของโครงสร้างตัวรถ (strength of vehicle structure)

(7) สทร. RS-1XXX:25XX มาตรฐานการออกแบบโครงสร้างตัวรถ (vehicle structure) สำหรับรถไฟขนส่งสินค้า

(8) สทร. RS-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดคุณลักษณะและความแข็งแรงของโครงสร้างตัวรถ (strength of vehicle structure) สำหรับรถไฟขนส่งสินค้า

(9) สทร. RS-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบประสิทธิภาพและความแข็งแรงของโครงสร้างตัวรถ (strength of vehicle structure) สำหรับรถไฟขนส่งสินค้า

ชุดมาตรฐานความถูกต้องสมบูรณ์ของตัวรถ (integrity of the unit)

(10) สทร. RS-1XXX:25XX มาตรฐานการออกแบบความถูกต้องสมบูรณ์ของตัวรถ (integrity of the unit) สำหรับรถไฟขนส่งสินค้า

- (11) สทร. RS-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดคุณลักษณะด้านความปลอดภัยและความถูกต้องสมบูรณ์ของตัวรถ (integrity of the unit) สำหรับรถไฟขนส่งสินค้า
- (12) สทร. RS-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบประสิทธิภาพและความถูกต้องสมบูรณ์ของตัวรถ (integrity of the unit) สำหรับรถไฟขนส่งสินค้า
- (ii) กลุ่มมาตรฐานด้านพิกัดขอบเขตตัวรถและปฏิสัมพันธ์ระหว่างรถไฟและทางวิ่ง (vehicle track interaction and gauging)
- ชุดมาตรฐานพิกัดขอบเขตตัวรถ (loading gauge/TSl: gauging – method, reference profile)
- N/A
- ชุดมาตรฐานการรับน้ำหนักของรางรถไฟ (compatibility with load carrying capacity)
- (13) สทร. RS-1XXX:25XX มาตรฐานการออกแบบความเข้ากันได้ของความสามารถในการรับน้ำหนักของรางเพื่อความปลอดภัยและความเข้ากันได้ทางเทคนิคสำหรับรถไฟขนส่งสินค้า
- (14) สทร. RS-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดความเข้ากันได้ของความสามารถในการรับน้ำหนักของรางเพื่อความปลอดภัยและความเข้ากันได้ทางเทคนิคสำหรับรถไฟขนส่งสินค้า
- (15) สทร. RS-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบความปลอดภัยและความเข้ากันได้ของความสามารถในการรับน้ำหนักของรางสำหรับรถไฟขนส่งสินค้า
- ชุดมาตรฐานความเข้ากันได้ของระบบตรวจจับรถไฟ (compatibility with train detection systems)
- (16) สทร. RS-1XXX:25XX มาตรฐานการออกแบบความเข้ากันได้ของระบบตรวจจับรถไฟ (compatibility with train detection systems) เพื่อความปลอดภัยและความเข้ากันได้ทางเทคนิคสำหรับรถไฟขนส่งสินค้า
- (17) สทร. RS-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดความเข้ากันได้ของระบบตรวจจับรถไฟ (compatibility with train detection systems) เพื่อความปลอดภัยและความเข้ากันได้ทางเทคนิคสำหรับรถไฟขนส่งสินค้า
- (18) สทร. RS-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบความปลอดภัยและความเข้ากันได้ของระบบตรวจจับรถไฟ (compatibility with train detection systems) เพื่อความปลอดภัยและความเข้ากันได้ทางเทคนิคสำหรับรถไฟขนส่งสินค้า

ชุดมาตรฐานการตรวจสอบสภาพตลับลูกปืนล้อและเพลลา (axle bearing condition monitoring)

(19) สทร. RS-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดคุณลักษณะการตรวจสอบด้านความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ และความเข้ากันได้ทางเทคนิคของตลับลูกปืนล้อและเพลลา (axle bearing condition monitoring) สำหรับรถไฟขนส่งสินค้า

(20) สทร. RS-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบประสิทธิภาพการตรวจสอบตลับลูกปืนล้อและเพลลา (axle bearing condition monitoring) เพื่อความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ และความเข้ากันได้ทางเทคนิคสำหรับรถไฟขนส่งสินค้า

ชุดมาตรฐานความปลอดภัยจากการตกรางเมื่อวิ่งบนทางที่มีการบิด (safety against derailment running on twisted track)

(21) สทร. RS-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดความปลอดภัยจากการตกรางเมื่อวิ่งบนทางที่มีการบิด (safety against derailment running on twisted track) สำหรับรถไฟขนส่งสินค้า

(22) สทร. RS-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบความปลอดภัยจากการตกรางเมื่อวิ่งบนทางที่มีการบิด (safety against derailment running on twisted track) สำหรับรถไฟขนส่งสินค้า

ชุดมาตรฐานความปลอดภัยของพฤติกรรมทางพลศาสตร์ขณะวิ่ง (running dynamic behavior)

(23) สทร. RS-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดความปลอดภัยของพฤติกรรมทางพลศาสตร์ขณะวิ่ง (running dynamic behavior) สำหรับรถไฟขนส่งสินค้า

(24) สทร. RS-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของพฤติกรรมทางพลศาสตร์ขณะวิ่ง (running dynamic behavior) สำหรับรถไฟขนส่งสินค้า

ชุดมาตรฐานการออกแบบโครงสร้างของโครงแคร่ (structural design of bogie frame)

(25) สทร. RS-1XXX:25XX มาตรฐานการออกแบบโครงสร้างของโครงแคร่ (structural design of bogie frame) สำหรับรถไฟขนส่งสินค้า

(26) สทร. RS-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดโครงสร้างของโครงแคร่ (structural design of bogie frame) สำหรับรถไฟขนส่งสินค้า

- (27) สทร. RS-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบโครงสร้างของโครงแคร่ (structural design of bogie frame) สำหรับรถไฟขนส่งสินค้า
- ชุดมาตรฐานคุณลักษณะของชุดล้อ (characteristics of wheelsets)
- (28) สทร. RS-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดคุณลักษณะของชุดล้อ (characteristics of wheelsets) เพื่อความปลอดภัยและความเข้ากันได้ทางเทคนิคสำหรับรถไฟขนส่งสินค้า
- (29) สทร. RS-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบคุณลักษณะของชุดล้อ (characteristics of wheelsets) เพื่อความปลอดภัยและความเข้ากันได้ทางเทคนิคสำหรับรถไฟขนส่งสินค้า
- ชุดมาตรฐานด้านคุณลักษณะของล้อ (characteristics of wheels)
- (30) สทร. RS-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดคุณลักษณะของล้อ (characteristics of wheels) เพื่อความปลอดภัยและความเข้ากันได้ทางเทคนิคสำหรับรถไฟขนส่งสินค้า
- (31) สทร. RS-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบคุณลักษณะของล้อ (characteristics of wheels) เพื่อความปลอดภัยและความเข้ากันได้ทางเทคนิคสำหรับรถไฟขนส่งสินค้า
- ชุดมาตรฐานคุณลักษณะของเพลา (characteristics of axles)
- (32) สทร. RS-1XXX:25XX มาตรฐานการออกแบบตามคุณลักษณะของเพลา (characteristics of axles) เพื่อความปลอดภัยสำหรับรถไฟขนส่งสินค้า
- (33) สทร. RS-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดคุณลักษณะของเพลา (characteristics of axles) เพื่อความปลอดภัยสำหรับรถไฟขนส่งสินค้า
- (34) สทร. RS-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบคุณลักษณะของเพลา (characteristics of axles) เพื่อความปลอดภัยสำหรับรถไฟขนส่งสินค้า
- ชุดมาตรฐานหม้อเพลา/ตลับลูกปืน (axle box/bearings)
- (35) สทร. RS-1XXX:25XX มาตรฐานการออกแบบหม้อเพลา/ตลับลูกปืน (axle box/bearings) เพื่อความปลอดภัยสำหรับรถไฟขนส่งสินค้า
- (36) สทร. RS-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดประสิทธิภาพของหม้อเพลา/ตลับลูกปืน (axle box/bearings) เพื่อความปลอดภัยสำหรับรถไฟขนส่งสินค้า
- (37) สทร. RS-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบประสิทธิภาพของหม้อเพลา/ตลับลูกปืน (axle box/bearings) เพื่อความปลอดภัยสำหรับรถไฟขนส่งสินค้า

(iii) กลุ่มมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับระบบห้ามล้อ (braking systems)

ชุดมาตรฐานข้อกำหนดด้านความปลอดภัย (brake – safety requirements) ของระบบห้ามล้อ

(38) สทร. RS-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดความปลอดภัยของระบบห้ามล้อ (brake – safety requirements) สำหรับรถไฟขนส่งสินค้า

(39) สทร. RS-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบความปลอดภัยของระบบห้ามล้อ (brake – safety requirements) สำหรับรถไฟขนส่งสินค้า

ชุดมาตรฐานฟังก์ชันการทำงานทั่วไปของระบบห้ามล้อ/ห้ามล้อระบบนิวเมติก (brake/pneumatic/air brake – general functional requirements)

(40) สทร. RS-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดฟังก์ชันการทำงานทั่วไปของระบบห้ามล้อ/ห้ามล้อระบบนิวเมติก – ข้อกำหนดฟังก์ชันการทำงานทั่วไป (brake/pneumatic/air brake – general functional requirements) สำหรับรถไฟขนส่งสินค้า

(41) สทร. RS-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบฟังก์ชันการทำงานทั่วไปของระบบห้ามล้อ/ห้ามล้อระบบนิวเมติก – ข้อกำหนดฟังก์ชันการทำงานทั่วไป (brake/pneumatic/air brake – general functional requirements) สำหรับรถไฟขนส่งสินค้า

ชุดมาตรฐานประสิทธิภาพของระบบห้ามล้อหลัก (brake performance – in service brake)

(42) สทร. RS-1XXX:25XX มาตรฐานการออกแบบประสิทธิภาพระบบห้ามล้อหลัก (brake performance – in service brake) สำหรับรถไฟขนส่งสินค้า

(43) สทร. RS-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดประสิทธิภาพระบบห้ามล้อหลัก (brake performance – in service brake) สำหรับรถไฟขนส่งสินค้า

(44) สทร. RS-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบประสิทธิภาพของระบบห้ามล้อหลัก (brake performance – in service brake) สำหรับรถไฟขนส่งสินค้า

ชุดมาตรฐานประสิทธิภาพของระบบห้ามล้อสำหรับจอด (brake performance – parking brake)

(45) สทร. RS-1XXX:25XX มาตรฐานการออกแบบประสิทธิภาพของระบบห้ามล้อสำหรับจอด (brake performance – parking brake) สำหรับรถไฟขนส่งสินค้า

(46) สห. RS-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดประสิทธิภาพของระบบห้ามล้อ สำหรับจอด (brake performance – parking brake) สำหรับรถโฟกซ์สันค้ำ

(47) สห. RS-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบประสิทธิภาพของระบบห้ามล้อ สำหรับจอด (brake performance – parking brake) สำหรับรถโฟกซ์สันค้ำ

ชุดมาตรฐานความจุความร้อนของระบบห้ามล้อ (brake – thermal capacity)

(48) สห. RS-1XXX:25XX มาตรฐานการออกแบบความจุความร้อนของระบบห้ามล้อ (brake – thermal capacity) เพื่อความปลอดภัยและความเข้ากันได้ทางเทคนิค สำหรับรถโฟกซ์สันค้ำ

(49) สห. RS-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดความจุความร้อนของระบบห้ามล้อ (brake – thermal capacity) เพื่อความปลอดภัยและความเข้ากันได้ทางเทคนิคสำหรับรถโฟกซ์สันค้ำ

(50) สห. RS-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบความจุความร้อนของระบบห้ามล้อ (brake – thermal capacity) เพื่อความปลอดภัยและความเข้ากันได้ทางเทคนิค สำหรับรถโฟกซ์สันค้ำ

ชุดมาตรฐานระบบป้องกันการไถลของล้อ (wheel slide protection: WSP)

(51) สห. RS-1XXX:25XX มาตรฐานการออกแบบระบบป้องกันการไถลของล้อ (wheel slide protection: WSP) เพื่อความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือสำหรับรถโฟกซ์สันค้ำ

(52) สห. RS-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดของระบบป้องกันการไถลของล้อ (wheel slide protection: WSP) เพื่อความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือสำหรับรถโฟกซ์สันค้ำ

(53) สห. RS-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของระบบป้องกันการไถลของล้อ (wheel slide protection: WSP) สำหรับรถโฟกซ์สันค้ำ

(iv) กลุ่มมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม (environmental conditions)

ชุดมาตรฐานด้านสภาพแวดล้อม (environmental conditions)

(54) สห. RS-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดคุณลักษณะด้านความปลอดภัยและความเข้ากันได้ทางเทคนิคของอุปกรณ์ที่ติดตั้งบนรถ (on-board equipment) ภายใต้สภาพแวดล้อมต่าง ๆ (environmental conditions) สำหรับรถโฟกซ์สันค้ำ

(55) สทร. RS-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบความปลอดภัยและความเข้ากันได้ทางเทคนิคของอุปกรณ์ที่ติดตั้งบนรถ (on-board equipment) ภายใต้สภาพแวดล้อมต่าง ๆ (environmental conditions) สำหรับรถไฟขนส่งสินค้า

(v) กลุ่มมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันระบบ (system protection)

ชุดมาตรฐานความปลอดภัยทางอัคคีภัย (fire safety)

N/A

ชุดมาตรฐานการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า (protection against electric hazard)

(56) สทร. RS-1XXX:25XX มาตรฐานการออกแบบการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า (protection against electric hazard) เพื่อความปลอดภัยสำหรับรถไฟขนส่งสินค้า

(57) สทร. RS-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดประสิทธิภาพของการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า (protection against electric hazard) เพื่อความปลอดภัยสำหรับรถไฟขนส่งสินค้า

(58) สทร. RS-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบประสิทธิภาพการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า (protection against electric hazard) เพื่อความปลอดภัยสำหรับรถไฟขนส่งสินค้า

ชุดมาตรฐานอุปกรณ์ติดตั้งสำหรับสัญญาณท้ายรถ (attachment device for rear-end signals)

N/A

3.3.2 มาตรฐานกรมการขนส่งทางราง/สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)/การรถไฟแห่งประเทศไทย

- (1) มขร. – R – 001 – 2563 มาตรฐานการทดสอบรถโบกี้บรรทุกตู้สินค้า (bogie container flat wagon, BCF)
- (2) มขร. – R – 002 – 2564 มาตรฐานแนะนำคุณลักษณะรถขนส่งทางราง (recommended general standard for rolling stock)
- (3) มขร. – R – 003 – 2565 ข้อกำหนดการออกแบบโครงสร้างสำหรับรถโบกี้บรรทุกตู้สินค้า (บพต.) (structural requirements of bogie container flat wagon)
- (4) มขร. – R – 005 – 2566 ข้อกำหนดสมรรถนะของโครงสร้างป้องกันการชนในรถขนส่งทางราง (crashworthiness requirements for rail vehicles)

- (5) มขร. – R – 006 – 2566 มาตรฐานวิธีการตรวจวัดล้อรถไฟ ชนิดคอนแทกซ์ด้วยเครื่องมือ MR1-2246/1
- (6) มขร. – SC – 003 – 2566 มาตรฐานระบบควบคุมอาณัติสัญญาณจากศูนย์กลางบนโครงข่ายรถไฟสายประธาน (centralized traffic control standard for mainline train)
- (7) มาตรฐานโครงสร้างทางรถไฟ ที่จัดทำโดย สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
- (8) ขตร. 2549 ข้อบังคับและระเบียบการเดินรถ พ.ศ. 2549 – หมวด 2 สัญญาณ ป้ายสัญญาณ เครื่องหมายประจำขบวนรถ

3.3.3 EUROPEAN STANDARDS

- (1) guide for the application of the WAG TSI
- (2) CCS TSI 2023/1695: control-command and signaling

3.4 นิยาม – ส่วนที่ 1 ระบบขนส่งทางรางสายประธาน (main line)

“การจอด/หยุดรถเกินระยะที่กำหนด” (overtravel) หมายถึง การเคลื่อนขบวนรถอย่างต่อเนื่องเกินกว่า จุดหยุดรถ (stopping point) ที่กำหนด

“การเชื่อม FBW” หมายถึง กรรมวิธีการเชื่อมไฟฟ้า (flash butt welding) ซึ่งเป็นกรรมวิธีการเชื่อมเนื้อเหล็ก แบบเชื่อมต่อชน ซึ่งใช้สำหรับการเชื่อมราง

“การลงห้ามล้อฉุกเฉิน” (emergency braking) หมายถึง การลงห้ามล้อต่อเนื่องจนหยุดสนิท ในอัตราที่ไม่ต่ำกว่า อัตราการรับประกันขั้นต่ำ (guaranteed rate)

“การลงห้ามล้อปกติ” (service braking) หมายถึง การลงห้ามล้อการเคลื่อนที่ของตัวรถในอัตราที่ถือว่า สะดวกสบายสำหรับการใช้งานเป็นประจำในการหยุดให้บริการและ/หรือชะลอความเร็ว

“ขบวนรถ” (train) หมายถึง ตัวรถที่ต่อกันตั้งแต่หนึ่งคันขึ้นไป รวมกันเป็นหน่วยปฏิบัติการ

“ความเข้ากันได้ทางสนามแม่เหล็กไฟฟ้า” (electromagnetic compatibility: EMC) หมายถึง ความสามารถของอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ทำงานร่วมกันได้ท่ามกลางสภาวะที่มีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

“ความน่าเชื่อถือ ความพร้อมใช้ ความสามารถในการซ่อมบำรุง และความปลอดภัยของระบบ” (reliability, availability, maintainability and safety: RAMS) หมายถึง กระบวนการในการศึกษา วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของระบบ ความพร้อมใช้ของระบบ ความสามารถในการซ่อมบำรุงของระบบ และ ความปลอดภัยของระบบ

“แคร่” (bogie) หมายถึง ส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบรองรับน้ำหนักตัวรถและระบบป้องกันการสั่นสะเทือน รวมทั้งอุปกรณ์การขับเคลื่อนและอุปกรณ์ห้ามล้อต่าง ๆ ที่ประกอบอยู่ที่แคร่ด้วย

“ช่องทางเดิน” หมายถึง บริเวณที่กำหนดไว้ให้ผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่ที่สามารถเดินผ่านได้

“ช่องเปิด” หมายถึง หน้าต่างของรถไฟที่ผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่ที่ทำงานบนรถไฟสามารถเปิดได้

“ชิ้นส่วนป้องกันที่ล้อรถไฟ” (lifeguard) หมายถึง โครงสร้างชิ้นส่วนที่อยู่ด้านหน้าของล้อเพื่อป้องกัน สิ่งกีดขวางขนาดเล็กผ่านระหว่างล้อและราง

“ตัวรถ” (carbody) หมายถึง โครงสร้างตัวรถที่มีห้องโดยสารและที่ไม่มีห้องโดยสาร

“ทางเชื่อม” (gangway) หมายถึง ทางเชื่อมระหว่างตู้รถไฟ

“ทางวิ่งบังคับ” (guideway) หมายถึง ลู่วางหรือพื้นผิวในการขับเคลื่อน ๆ รวมถึงโครงสร้างรองรับ ซึ่งรองรับ และนำทางทางกายภาพของยานพาหนะขนส่งที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อการเดินทางบนทางนั้นโดยเฉพาะ

“น้ำหนักกดเพลลา” (axle load) หมายถึง น้ำหนักบรรทุกทุกในแนวตั้งที่เกิดจากมวลของรถไฟ และมวลบรรทุกทุกที่ กระทำลงบนราง 1 เพลลา

“พิกัดขอบเขตตัวรถ” (loading gauge) หมายถึง พิกัดขอบเขตที่ใหญ่ที่สุดของรถขนส่งทางราง ซึ่งได้รวมการ เคลื่อนที่และการส่ายตัวของรถขนส่งทางรางเข้าด้วยแล้ว

“ระบบ” (system) หมายถึง ผู้คน ขั้นตอน สิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ที่บูรณาการเพื่อปฏิบัติงานหรือหน้าที่การทำงานภายในสภาพแวดล้อมเฉพาะ

“ระบบความปลอดภัยเชิงแก้ไข” (passive safety) หมายถึง ระบบและมาตรการในลักษณะการออกแบบโครงสร้างเพื่อลดผลกระทบจากการชน

“ระบบความปลอดภัยเชิงป้องกัน” (active safety) หมายถึง ระบบและมาตรการซึ่งมีการดำเนินการเพื่อป้องกันการเกิดการชน

“ระบบย่อย” (subsystem) หมายถึง ส่วนประกอบย่อยในการทำงานหลักหรือการจัดกลุ่มรายการหรืออุปกรณ์ที่จำเป็นต่อความสมบูรณ์ในการปฏิบัติงานของระบบ

“ระบบห้ามล้อสำรอง” (security brake system) หมายถึง ระบบห้ามล้อที่ออกแบบให้สามารถใช้งานทดแทนในการหยุดรถได้ ทั้งในสภาวะปกติหรือในสภาวะที่ระบบห้ามล้อหลักเกิดความเสียหาย โดยการติดตั้งระบบดังกล่าวขึ้นอยู่กับระดับความต้องการของความน่าเชื่อถือของระบบ (system reliability)

“ระบบห้ามล้อสำหรับจอด” (parking brake system) หมายถึง ระบบห้ามล้อที่ใช้ป้องกันไม่ให้รถไฟเคลื่อนไถลขณะจอดนิ่ง

“ระบบห้ามล้อหลัก” (service brake system) หมายถึง ระบบที่ใช้เพื่อห้ามล้อรถไฟขณะเดินรถในสภาพปฏิบัติงานปกติ

“ราง” (rail) หมายถึง รางเหล็กที่รับน้ำหนักและถ่ายทอดภาระจากล้อรถไฟไปยังหมอน และเป็นตัวประกอบการวิ่งของรถไฟ

“สภาวะการชน” (design collision scenario) หมายถึง สภาวะรูปแบบการชนที่ใช้สำหรับการออกแบบและการประเมิน

“สมรรถนะของโครงสร้างป้องกันการชน” (crashworthiness) หมายถึง ความสามารถในการลดผลที่เกิดจากการชนในลักษณะภายใต้การควบคุม รวมถึงลดความเสี่ยงในการเกิดอันตรายต่อผู้โดยสาร

“ส่วนรับแรงกระแทก” (crumple zone) หมายถึง ส่วนของตัวรถ (โดยส่วนมากจะเป็นช่วงหัวและท้ายคันรถ) ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อตั้งใจให้เกิดการยุบตัวในลักษณะภายใต้การควบคุม รวมถึงดูดซับพลังงานจากการชน

“ห้องคนขับ” (driver’s cab) หมายถึง ห้องที่มีการติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการขับรถขนส่งทางราง

“หัวขบวนรถ” (leading end) หมายถึง ด้านปลายของรถขนส่งทางรางที่นำขบวนรถเดินรถในรูปแบบปกติได้

3.5 รถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง

(locomotives and passengers TSI: LOC&PAS TSI and DMU)

3.5.1 โครงสร้างและชิ้นส่วนเชิงกล (structure and mechanical part)

3.5.1.1 ทัวไป

สำหรับงานด้านโครงสร้างและชิ้นส่วนเชิงกลของรถจักรและรถไฟโดยสาร จะประกอบไปด้วย งานด้านการพ่วงและอุปกรณ์การพ่วงด้านใน (inner coupling) งานด้านการพ่วงและอุปกรณ์การพ่วงด้านท้าย (end coupling) งานด้านการพ่วงและอุปกรณ์การพ่วงเพื่อช่วยเหลือ (rescue coupling) งานด้านทางเดินเชื่อมและวัสดุทางเดินเชื่อมระหว่างตู้รถไฟ (gangway) งานด้านความแข็งแรงของโครงสร้างตัวรถ (strength of vehicle structure) งานด้านความปลอดภัยเชิงแพสซีฟเมื่อเกิดการชน (passive safety) และงานด้านการยึดอุปกรณ์เข้ากับโครงสร้างตัวถังรถ (fixing of devices to car body structure) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

3.5.1.2 การพ่วงด้านใน (inner coupling)

การพ่วงด้านใน หมายถึง การเชื่อมต่อทางกลระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ประกอบกันเป็นหน่วยหนึ่งหน่วย (a unit) หรือการพ่วงต่อระหว่างคันภายในขบวน การต่อภายในจะต้องมีความยืดหยุ่นและสามารถทนต่อแรงต่าง ๆ ได้ตามสภาวะการทำงานที่กำหนดไว้ในแบบการออกแบบของหน่วยนั้น โดยความแข็งแรงตามแนวยาวของการพ่วงด้านในจะต้องเท่ากับหรือมากกว่าความแข็งแรงของการพ่วงและอุปกรณ์การพ่วงด้านท้าย (end coupling) ของหน่วยนั้น ทั้งนี้งานด้านการออกแบบความปลอดภัย และการทดสอบการพ่วงด้านใน สำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลรางให้เป็นไปตามมาตรฐาน สทร. ดังต่อไปนี้

- 1) สทร. RS-1XXX:25XX มาตรฐานการออกแบบการพ่วงและอุปกรณ์การพ่วงด้านใน (inner coupling) สำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง
- 2) สทร. RS-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของการพ่วงและอุปกรณ์การพ่วงด้านใน (inner coupling) สำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง
- 3) สทร. RS-4XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบการพ่วงและอุปกรณ์การพ่วงด้านใน (inner coupling) สำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง

3.5.1.3 การพ่วงและอุปกรณ์การพ่วงด้านท้าย (end coupling)

การพ่วงด้านท้าย หมายถึง การเชื่อมต่อทางกลระหว่างหน่วย (unit) ที่ประกอบกันเป็นขบวนรถไฟ โดยการพ่วงด้านท้ายต้องมีความยืดหยุ่น และสามารถทนต่อแรงที่เกิดขึ้นได้ตามสภาวะการทำงานตามแบบที่กำหนดของหน่วยรถไฟ โดยงานด้านการออกแบบการพ่วงด้านท้าย ความปลอดภัยของการพ่วงด้านท้าย และการทดสอบการพ่วงและอุปกรณ์การพ่วงด้านท้ายสำหรับรถจักรรถไฟโดยสาร และรถดีเซลรางให้เป็นไปตามมาตรฐาน สทร. ดังต่อไปนี้

- 1) สทร. RS-1XXX:25XX มาตรฐานการออกแบบการพ่วงและอุปกรณ์การพ่วงด้านท้าย (end coupling) สำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง
- 2) สทร. RS-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของการพ่วงและอุปกรณ์การพ่วงด้านท้าย (end coupling) สำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง
- 3) สทร. RS-4XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบการพ่วงและอุปกรณ์การพ่วงด้านท้าย (end coupling) สำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง

3.5.1.4 การพ่วงและอุปกรณ์การพ่วงเพื่อช่วยเหลือ (rescue coupling)

ในกรณีที่ขบวนรถซึ่งต้องได้รับการกู้ภัยมีการติดตั้งข้อพ่วงด้านท้าย (end coupler) การกู้ภัยจะต้องสามารถดำเนินการได้โดยใช้รถจักรหรือหน่วยกำลังที่ติดตั้งระบบพ่วงด้านท้ายขบวนชนิดเดียวกัน รวมถึงระดับความสูงของแนวค้ำกลางหัวต่อจากระดับรางที่ต้องสอดคล้องกัน และมีระบบหรืออุปกรณ์ที่สามารถดำเนินการกู้คืนเส้นทางเดินรถในกรณีที่ขบวนรถเกิดความขัดข้องได้ด้วยวิธีการลากจูงหรือผลักขบวนรถที่เสียหายเพื่อเคลื่อนย้ายออกจากทางเดินรถให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ หากขบวนรถที่ต้องเข้ารับการกู้ภัยมีการติดตั้งข้อพ่วงด้านท้ายขบวน ระบบการกู้ภัยจะต้องสามารถดำเนินการได้ด้วยหน่วยขับเคลื่อนที่มีระบบข้อพ่วงด้านท้ายชนิดเดียวกัน และมีระดับความสูงจากรางถึงแนวค้ำกลางหัวต่อที่เข้ากันได้ เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อและลากจูงได้อย่างปลอดภัยทั้งนี้งานด้านการพ่วงเพื่อช่วยเหลือนั้นให้เป็นไปตามมาตรฐาน สทร. ดังต่อไปนี้

- 1) สทร. RS-1XXX:25XX มาตรฐานการออกแบบพ่วงเพื่อช่วยเหลือ (rescue coupling) สำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง
- 2) สทร. RS-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดการพ่วงและอุปกรณ์การพ่วงเพื่อช่วยเหลือ (rescue coupling) สำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง
- 3) สทร. RS-4XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบการพ่วงและอุปกรณ์การพ่วงเพื่อช่วยเหลือ (rescue coupling) สำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง

3.5.1.5 ทางเดินเชื่อมและวัสดุทางเดินเชื่อมระหว่างตู้รถไฟ (gangway)

เมื่อมีการจัดให้มีทางเชื่อมระหว่างตู้รถไฟ เพื่อให้ผู้โดยสารสามารถเดินผ่านจากตู้หนึ่งไปยังอีกตู้หนึ่ง หรือระหว่างชุดรถไฟได้ ทางเชื่อมดังกล่าวต้องได้รับการออกแบบให้สามารถรองรับการเคลื่อนไหวสัมพัทธ์ของตู้รถไฟในสภาวะการเดินรถปกติได้อย่างปลอดภัย โดยต้องไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงเกินสมควรต่อผู้โดยสาร สำหรับงานด้านทางเดินเชื่อมระหว่างตู้รถไฟให้เป็นไปตามมาตรฐาน สทร. ดังต่อไปนี้

- 1) สทร. RS-1XXX:25XX มาตรฐานการออกแบบทางเดินเชื่อมและวัสดุทางเดินเชื่อมระหว่างตู้รถไฟ (gangway) สำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง
- 2) สทร. RS-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดความปลอดภัยทางเดินเชื่อมและวัสดุทางเดินเชื่อมระหว่างตู้รถไฟ (gangway) สำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง
- 3) สทร. RS-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบความปลอดภัยทางเดินเชื่อมและวัสดุทางเดินเชื่อมระหว่างตู้รถไฟ (gangway) สำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง

3.5.1.6 ขุดมาตรฐานความแข็งแรงของโครงสร้างตัวรถ (strength of vehicle structure)

โครงสร้างตัวรถจะต้องได้รับการออกแบบให้มีความแข็งแรง ความมั่นคง และความทนทานเพียงพอ เพื่อรองรับแรงกระทำทั้งหมดที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง การติดตั้ง และการใช้งานตามสภาวะปกติ รวมถึงสภาวะผิดปกติที่สามารถคาดการณ์ได้ โดยไม่ก่อให้เกิดการเสียรูปถาวร การแตกร้าว หรือความเสียหายที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและการทำงานของเครื่องจักร ปัจจัยสำหรับความแข็งแรงของโครงสร้างตัวรถ ค่าความเค้นสูงสุด (maximum stress) และค่าการเสียรูป (deflection) ที่เกิดขึ้นในโครงเครื่องจักรภายใต้แรงกระทำแบบสถิตและแรงเร่งที่กำหนด จะต้องไม่เกินค่าที่อนุญาตตามมาตรฐานที่กำหนดไว้และให้พิจารณาปัจจัยความปลอดภัย (safety factor) ที่เหมาะสมตามหมวดหมู่ และเป็นไปตามมาตรฐาน สทร. ดังต่อไปนี้

- 1) สทร. RS-1XXX:25XX มาตรฐานการออกแบบโครงสร้างตัวรถ (vehicle structure) สำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง
- 2) สทร. RS-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดคุณลักษณะด้านความปลอดภัยและความแข็งแรงของโครงสร้างตัวรถ (strength of vehicle structure) สำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง

- 3) สทร. RS-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบคุณลักษณะด้านความปลอดภัยและความแข็งแรงของโครงสร้างตัวรถ (strength of vehicle structure) สำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง

3.5.1.7 ความปลอดภัยเชิงแก้ไขเมื่อเกิดการชน (passive safety)

งานด้านความปลอดภัยเชิงแก้ไขเมื่อเกิดการชนระหว่างขบวนรถไฟ ต้องคำนึงถึงขบวนรถสำหรับผู้โดยสารหรือบุคลากรในระหว่างการเดินทางว่าโครงสร้างทางกลของตัวยานพาหนะสามารถปกป้องผู้โดยสารและบุคลากรภายในได้ในกรณีที่เกิดการชน และเป็นไปตาม มขร. – R – 005 – 2566 ข้อกำหนดสมรรถนะของโครงสร้างป้องกันการชนในรถขนส่งทางราง (crashworthiness requirements for rail vehicles)

3.5.1.8 การยึดอุปกรณ์เข้ากับโครงสร้างตัวถังรถ (fixing of devices to car body structure)

อุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่กับตัวรถ รวมถึงอุปกรณ์ที่อยู่ภายในพื้นที่ผู้โดยสาร ต้องได้รับการยึดติดกับโครงสร้างตัวรถในลักษณะที่ป้องกันไม่ให้อุปกรณ์เหล่านั้นหลุดออก ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้โดยสาร หรือทำให้เกิดเหตุการณ์ต่างได้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว งานด้านการยึดอุปกรณ์เข้ากับโครงสร้างตัวถังรถสำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลรางให้เป็นไปตามมาตรฐาน สทร. ดังต่อไปนี้

- 1) สทร. RS-1XXX:25XX มาตรฐานการออกแบบการยึดอุปกรณ์เข้ากับโครงสร้างตัวถังรถ (fixing of devices to car body structure) สำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง
- 2) สทร. RS-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดคุณลักษณะด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพการยึดอุปกรณ์เข้ากับโครงสร้างตัวถังรถ (fixing of devices to car body structure) สำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง
- 3) สทร. RS-4XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบคุณลักษณะด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพการยึดอุปกรณ์เข้ากับโครงสร้างตัวถังรถ (fixing of devices to car body structure) สำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง

3.5.2 การทำงานร่วมกันของรางและพิกัดขอบเขตตัวรถ (track interaction and gauging)

3.5.2.1 ทัวไป

สำหรับงานด้านการทำงานร่วมกันของรางและพิกัดขอบเขตตัวรถ จะประกอบไปด้วย งานด้านพิกัดขอบเขตตัวรถ (loading gauge/TSI: gauging – method, reference profile) งานด้านน้ำหนักกดล้อ (wheel load) งานด้านความเข้ากันได้ของระบบตรวจจับรถไฟ (compatibility with train detection systems) งานด้านการตรวจสอบสภาพตลับลูกปืนและล้อเพลลา (axle bearing condition monitoring) งานด้านพฤติกรรมทางพลศาสตร์ขณะวิ่ง (running dynamic behavior requirements) งานด้านการออกแบบโครงสร้างของโครงแคร่ (structural design of bogie frames) งานด้านคุณลักษณะทางกลและรูปทรงของชุดล้อ (mechanical and geometrical characteristics of wheelsets) และงานด้านคุณลักษณะทางกลและรูปทรงของล้อ (mechanical and geometrical characteristics of wheels) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

3.5.2.2 พิกัดขอบเขตตัวรถ (loading gauge/TSI: gauging – method, reference profile)

ชุดมาตรฐานพิกัดขอบเขตตัวรถ ว่าด้วยข้อกำหนดในการคำนวณและการตรวจสอบ เพื่อให้การออกแบบขนาดและรูปทรงของขบวนรถมีความเหมาะสมต่อการเดินรถบนโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟหนึ่งระบบหรือหลายระบบ โดยต้องมั่นใจความปลอดภัยจากสิ่งปลูกสร้างและอุปกรณ์บนทางเดินรถ สำหรับงานด้านพิกัดขอบเขตตัวรถ (loading gauge/TSI: gauging – method, reference profile) ให้เป็นไปตาม มขร. – R – 002 – 2564 มาตรฐานแนะนำคุณลักษณะรถขนส่งทางราง (recommended general standard for rolling stock)

3.5.2.3 น้ำหนักกดล้อ (wheel load)

งานด้านน้ำหนักกดล้อ จะเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดตัวชี้วัดสัมพันธระหว่างน้ำหนักที่ล้อรับและขนาดของล้อที่เหมาะสมกับการกระจายน้ำหนักและแรงกดบนรางของขบวนรถที่มีน้ำหนักเพลลาภายใต้สภาวะน้ำหนักออกแบบเมื่อบรรทุกทุกปกติ โดยงานด้านน้ำหนักกดล้อนั้นให้เป็นไปตามมาตรฐาน สทร. ดังต่อไปนี้

- 1) สทร. RS-1XXX:25XX มาตรฐานการออกแบบน้ำหนักกดล้อ (wheel load) เพื่อความปลอดภัยสำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง
- 2) สทร. RS-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของน้ำหนักกดล้อ (wheel load) สำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง

- 3) สทร. RS-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของน้ำหนักกดล้อ (wheel load) สำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง

3.5.2.4 ความเข้ากันได้ของระบบตรวจจับรถไฟ (compatibility with train detection systems)

ความเข้ากันได้ของระบบตรวจจับขบวนรถ (train detection system) มีความเกี่ยวข้องกับระบบตรวจจับขบวนรถ การออกแบบ และการทดสอบความเข้ากันได้ที่จำเป็นต้องทดสอบทุกขบวนรถไฟและต้องตรวจสอบการปล่อยสัญญาณรบกวน (emissions) จากหน่วยอื่นในขบวน เพื่อให้แต่ละขบวนได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง โดยงานด้านความเข้ากันได้ของระบบตรวจจับรถไฟให้เป็นไปตามมาตรฐาน สทร. ดังต่อไปนี้

- 1) สทร. RS-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดความเข้ากันได้ของระบบตรวจจับรถไฟ (compatibility with train detection systems) สำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง
- 2) สทร. RS-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบความเข้ากันได้ของระบบตรวจจับรถไฟ (compatibility with train detection systems) สำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง

3.5.2.5 การตรวจสอบสภาพตลับลูกปืนล้อและเพลลา (axle bearing condition monitoring)

การตรวจสอบแบร์ริงเพลลาสามารถทำได้โดยการแผ่รังสีเพื่อตรวจจับและระบุแบร์ริงเพลลาที่มีสภาพบกพร่องหรือมีแนวโน้มผิดปกติ (deficient axle box bearings) โดยการตรวจสอบเงื่อนไขของอุณหภูมิ เสียง และการสั่นสะเทือน เพื่อรองรับการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและลดความเสี่ยงต่อเหตุขัดข้องระหว่างการเดินรถ สำหรับงานด้านการตรวจสอบสภาพตลับลูกปืนล้อและเพลลานั้นให้เป็นไปตามมาตรฐาน สทร. ดังต่อไปนี้

- 1) สทร. RS-1XXX:25XX มาตรฐานการออกแบบการตรวจสอบสภาพตลับลูกปืนล้อและเพลลา (axle bearing condition monitoring) เพื่อความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ และความพร้อมใช้งานสำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง
- 2) สทร. RS-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดคุณลักษณะการตรวจสอบด้านความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ และความพร้อมใช้งานของตลับลูกปืนล้อและเพลลา (axle bearing condition monitoring) สำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง

- 3) สทร. RS-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบประสิทธิภาพการตรวจสอบสภาพ ความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ และความพร้อมใช้งานของตลับลูกปืนล้อและเพลาลูกเบี้ยว (axle bearing condition monitoring) สำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง

3.5.2.6 พฤติกรรมทางพลศาสตร์ขณะวิ่ง (running dynamic behavior requirements)

งานด้านพฤติกรรมทางพลศาสตร์เกี่ยวข้องกับการทดสอบสมรรถนะการทรงตัวขณะวิ่ง ที่สามารถแสดงความปลอดภัยต่อการรับแรงแนวตั้งและแรงข้างเพื่อป้องกันการตกวาง ความสบายในการโดยสาร การปฏิสัมพันธ์ระหว่างล้อและราง รวมถึงการตอบสนองระบบช่วงล่าง เช่น แคร่ ชุดล้อ และระบบกันสะเทือน ซึ่งสามารถแสดงถึงสภาพรางและสภาพการทำงานของระบบขับเคลื่อนของรถ โดยงานด้านพฤติกรรมทางพลศาสตร์ขณะวิ่งนั้นให้เป็นที่ไปตามมาตรฐาน สทร. ดังต่อไปนี้

- 1) สทร. RS-1XXX:25XX มาตรฐานการออกแบบความปลอดภัยและความเข้ากันได้ของพฤติกรรมทางพลศาสตร์ขณะวิ่ง (running dynamic behavior requirements) สำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง
- 2) สทร. RS-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดความเข้ากันได้ของพฤติกรรมทางพลศาสตร์ขณะวิ่ง (running dynamic behavior requirements) สำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง
- 3) สทร. RS-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบความปลอดภัยและความเข้ากันได้ของพฤติกรรมทางพลศาสตร์ขณะวิ่ง (running dynamic behavior requirements) สำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง

3.5.2.7 การออกแบบโครงสร้างของโครงแคร่ (structural design of bogie frames)

รถไฟหรือโครงแคร่ต้องมีการออกแบบและทดสอบความแข็งแรงของโครงสร้างแคร่ที่เพียงพอต่อแรงที่เกิดขึ้นระหว่างการเคลื่อนที่ เช่น แรงน้ำหนักตัวรถ การลงห้ามล้อ การออกตัว แรงกระแทกจากรางและจากการเข้าโค้ง โครงสร้างแคร่นั้นมีจุดเชื่อมระหว่างตัวถังรถกับแคร่ที่ต้องรับแรงดังกล่าว โดยงานด้านการออกแบบโครงสร้างของโครงแคร่นั้นให้เป็นที่ไปตามมาตรฐาน สทร. ดังต่อไปนี้

- 1) สทร. RS-1XXX:25XX มาตรฐานการออกแบบความปลอดภัยทางโครงสร้างของโครงแคร่ (structural design of bogie frames) สำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง

- 2) สทร. RS-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดคุณลักษณะด้านความปลอดภัยทางโครงสร้างของโครงแคร่ (structural design of bogie frames) สำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง
- 3) สทร. RS-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบคุณลักษณะด้านความปลอดภัยทางโครงสร้างของโครงแคร่ (structural design of bogie frames) สำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง

3.5.2.8 คุณลักษณะทางกลและรูปทรงของชุดล้อ (mechanical and geometrical characteristics of wheelsets)

ลักษณะสมบัติของล้อ (wheel characteristics) ต้องสามารถรับประกันการเคลื่อนที่ของขบวนรถได้อย่างปลอดภัย และต้องมีส่วนช่วยในการนำทาง (guidance) ของขบวนรถขณะวิ่งบนราง ซึ่งจะสอดคล้องกับรูปทรงของชุดล้อและคุณสมบัติของวัสดุ เช่น โพรไฟล์ของล้อ เส้นผ่านศูนย์กลางของล้อ ความแข็งแรงของล้อ ขอบล้อ รวมถึงมุมเอียง อย่างไรก็ตามชุดล้อของขบวนรถต้องมีขนาดและรูปทรงตามค่ากำหนดในตารางมาตรฐาน โดยมีการกำหนดเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ควบคุมในการตรวจสอบและบำรุงรักษา ทั้งนี้งานด้านคุณลักษณะทางกลและรูปทรงของชุดล้อให้เป็นไปตามมาตรฐาน สทร. ดังต่อไปนี้

- 1) สทร. RS-1XXX:25XX มาตรฐานการออกแบบตามคุณลักษณะทางกลและรูปทรงของชุดล้อ (mechanical and geometrical characteristics of wheelsets) เพื่อความปลอดภัยและความเข้ากันได้ทางเทคนิคสำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง
- 2) สทร. RS-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดด้านคุณลักษณะทางกลและรูปทรงของชุดล้อ (mechanical and geometrical characteristics of wheelsets) เพื่อความปลอดภัยและความเข้ากันได้ทางเทคนิคสำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง
- 3) สทร. RS-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบคุณลักษณะทางกลและรูปทรงของชุดล้อ (mechanical and geometrical characteristics of wheelsets) เพื่อความปลอดภัยและความเข้ากันได้ทางเทคนิคสำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง

3.5.2.9 คุณลักษณะทางกลและรูปทรงของล้อ (mechanical and geometrical characteristics of wheels)

คุณลักษณะของล้อของขบวนรถไฟต้องมีคุณลักษณะการเคลื่อนที่ของขบวนรถได้อย่างปลอดภัย และต้องมีส่วนช่วยในการนำทางหรือควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ของขบวนทางเพื่อรักษา

เสถียรภาพของการวิ่งบนราง เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยและความแม่นยำของการเดินรถ ทำให้ล้อของขบวนรถไฟฟ้าต้องมีข้อกำหนดทางเรขาคณิต ต้องเป็นไปตามค่าขีดจำกัดสำหรับการออกแบบล้อ และให้เป็นค่าขีดจำกัดในการตรวจสอบและบำรุงรักษาล้อที่อยู่ระหว่างการใช้งาน ซึ่งถือเป็นค่ามาตรฐานที่ให้เป็นไปตามมาตรฐาน สทร. ดังต่อไปนี้

- 1) สทร. RS-1XXX:25XX มาตรฐานการออกแบบตามคุณลักษณะทางกลและรูปทรงของล้อ (mechanical and geometrical characteristics of wheels) เพื่อความปลอดภัยสำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง
- 2) สทร. RS-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดด้านคุณลักษณะทางกลและรูปทรงของล้อ (mechanical and geometrical characteristics of wheels) เพื่อความปลอดภัยสำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง
- 3) สทร. RS-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบคุณลักษณะทางกลและรูปทรงของล้อ (mechanical and geometrical characteristics of wheels) เพื่อความปลอดภัยสำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง

3.5.3 ระบบห้ามล้อ (braking systems)

3.5.3.1 ทัวไป

สำหรับงานด้านระบบห้ามล้อ ประกอบไปด้วย งานด้านข้อกำหนดสำหรับระบบห้ามล้อ (requirements for braking systems) งานด้านขั้นตอนวิธีการทำงานทั่วไปของระบบห้ามล้อ (braking – general algorithms) งานด้านระบบป้องกันการไถลของล้อ (wheel slide protection system) งานด้านระบบห้ามล้อทางแม่เหล็ก (magnetic track brake systems) งานด้านห้ามล้อระบบนิวเมติก (pneumatic/air brake) และห้ามล้อไฟฟ้าระบบนิวเมติก (electropneumatic brake – ep brake) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

3.5.3.2 ข้อกำหนดสำหรับระบบห้ามล้อ (requirements for braking systems)

ระบบห้ามล้อของขบวนรถไฟนั้นต้องมีการกำหนดกำลังห้ามล้อ (braking power) ซึ่งได้มาจากการพิจารณาความเร็ว (velocity) และระยะหยุด (stopping distance) ของขบวนรถ รวมทั้งสมรรถนะการลงห้ามล้อขั้นต่ำของขบวนรถที่ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของเส้นทาง เช่น ระบบสัญญาณความเร็วสูงสุด ความชัน และมาตรการความปลอดภัยของเส้นทาง ซึ่งทั้งหมดเป็นข้อกำหนดของโครงสร้างพื้นฐานของขบวนรถเพื่อควบคุมแรงต้านการกลิ้ง และระดับแรงยึดเกาะระหว่างล้อกับราง โดยทั้งหมดต้องออกแบบให้สมดุลเพื่อให้หยุดรถได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพทั้งในสภาวะ

ปกติและสภาวะฉุกเฉิน ระบบห้ามล้อของขบวนรถต้องมีพลังงานสำรองที่เพียงพอและกระจายอย่างเหมาะสมทั่วทั้งขบวน เพื่อให้สามารถสร้างแรงห้ามล้อได้ตามที่ออกแบบไว้ แม้ในกรณีที่ไม่มีแหล่งพลังงานหลัก ทำให้ระบบห้ามล้อยังคงทำงานได้อย่างปลอดภัยและเชื่อถือได้ภายใต้เงื่อนไขการเดินรถที่กำหนดและเป็นไปตามมาตรฐาน สทร. ดังต่อไปนี้

- 1) สทร. RS-1XXX:25XX มาตรฐานการออกแบบตามข้อกำหนดสำหรับระบบห้ามล้อ (requirements for braking systems) เพื่อความเข้ากันได้ทางเทคนิคสำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง
- 2) สทร. RS-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบประสิทธิภาพและความเข้ากันได้ทางเทคนิคตามข้อกำหนดของระบบห้ามล้อ (requirements for braking systems) สำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง

3.5.3.3 ขั้นตอนวิธีการทำงานทั่วไปของระบบห้ามล้อ (braking – general algorithms)

โดยทั่วไปคำสั่งใช้ห้ามล้อต้องมีสิทธิ์ควบคุมระบบห้ามล้อเหนือกว่าคำสั่งปลดห้ามล้อทุกกรณี เพื่อป้องกันไม่ใหขบวนรถเคลื่อนที่เมื่อหยุดนิ่ง ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย แต่สามารถยกเว้นได้ในบางสถานการณ์ที่ผู้ขับขี่ตั้งใจระงับการใช้ห้ามล้อ เช่น การยกเลิกสัญญาณฉุกเฉินของผู้โดยสาร หรือการแยกขบวนรถ อย่างไรก็ตามขั้นตอนวิธีการทำงานทั่วไปของระบบห้ามล้อของขบวนรถต้องทำงานได้อย่างน้อยสามโหมด คือ การลงห้ามล้อปกติ การลงห้ามล้อฉุกเฉิน และการลงห้ามล้อเพื่อจอด เพื่อรองรับสถานการณ์การใช้งานทุกรูปแบบอย่างปลอดภัย

การลงห้ามล้อปกติ คือ การลงห้ามล้อเพื่อควบคุมความเร็วของขบวนรถด้วยแรงห้ามล้อที่ปรับได้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถชะลอ หยุด หรือหยุดชั่วคราวได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยระหว่างการเดินรถ การลงห้ามล้อจอด คือ การใช้แรงห้ามล้อเพื่อตรึงขบวนรถให้อยู่กับที่อย่างถาวรโดยไม่ต้องพึ่งพาพลังงานจากระบบหลัก การลงห้ามล้อฉุกเฉิน คือ การสั่งใช้แรงห้ามล้อสูงสุดภายในเวลาตอบสนองที่กำหนด เพื่อให้ขบวนรถหยุดได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย โดยระดับสมรรถนะการลงห้ามล้อที่กำหนดตามมาตรฐานในงานด้านขั้นตอนวิธีการทำงานทั่วไปของระบบห้ามล้อนั้นให้เป็นไปตาม มาตรฐาน สทร. ดังต่อไปนี้

- 1) สทร. RS-1XXX:25XX มาตรฐานการออกแบบตามขั้นตอนวิธีการทำงานทั่วไปของระบบห้ามล้อ (braking – general algorithms) เพื่อความปลอดภัยและความเข้ากันได้ทางเทคนิคสำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง

- 2) สทร. RS-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดขั้นตอนวิธีการทำงานทั่วไปของระบบห้ามล้อ (braking – general algorithms) เพื่อความปลอดภัยและความเข้ากันได้ทางเทคนิคสำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง
- 3) สทร. RS-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบขั้นตอนวิธีการทำงานทั่วไปของระบบห้ามล้อ (braking – general algorithms) เพื่อความปลอดภัยและความเข้ากันได้ทางเทคนิคสำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง

3.5.3.4 ระบบป้องกันการไถลของล้อ (wheel slide protection system)

ระบบป้องกันการไถลของล้อ เป็นระบบควบคุมอัตโนมัติที่ช่วยป้องกันการลื่นไถลของล้อ โดยการปรับแรงห้ามล้อให้เหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้ล้อหยุดหมุนขณะห้ามล้อบนรางเปียกหรือแรงเสียดทานต่ำ เพื่อรักษาแรงยึดเกาะให้คงที่ และเพื่อป้องกันความเสียหายของล้อ เช่น ล้อไม่กลม (wheel flat) ที่เกิดจากการลื่นไถลขณะห้ามล้อ ระบบป้องกันการลื่นไถลของล้อต้องสามารถทำงานได้ทั้งในกรณีห้ามล้อปกติและห้ามล้อฉุกเฉิน โดยทั่วไประบบป้องกันการลื่นไถลของล้อจะรับสัญญาณจากเซนเซอร์ความเร็วล้อในแต่ละเพลาลูกและปรับแรงดันห้ามล้อโดยอัตโนมัติเมื่อพบว่าล้อเริ่มลื่นหรือหมุนช้ากว่าปกติเพื่อให้ขบวนรถสามารถหยุดได้อย่างปลอดภัยโดยไม่เกิดการลื่นไถลของล้อในทุกโหมดการลงห้ามล้อตามที่กำหนดไว้ใน มาตรฐาน สทร. ดังต่อไปนี้

- 1) สทร. RS-1XXX:25XX มาตรฐานการออกแบบระบบป้องกันการไถลของล้อ (wheel slide protection system) เพื่อความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือสำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง
- 2) สทร. RS-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดคุณลักษณะของระบบป้องกันการไถลของล้อ (wheel slide protection system) เพื่อความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือสำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง
- 3) สทร. RS-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบประสิทธิภาพและคุณลักษณะของระบบป้องกันการไถลของล้อ (wheel slide protection system) เพื่อความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือสำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง

3.5.3.5 ห้ามล้อระบบนิวเมติก (pneumatic/air brake) และห้ามล้อไฟฟ้าระบบนิวเมติก (electropneumatic brake – ep brake)

ห้ามล้อระบบนิวเมติก (pneumatic/air brake) เป็นระบบห้ามล้อที่ใช้แรงดันลมอัด (compressed air) ซึ่งเป็นระบบห้ามล้อที่มักถูกใช้ในรถขนาดใหญ่ เช่น รถบรรทุก รถพ่วง รถบัส

รวมทั้งรถไฟ การลงห้ามล้อไฟฟ้าระบบนิวเมติก (electropneumatic brake – ep brake) หมายถึง การส่งคำสั่งการลงห้ามล้อผ่านสัญญาณไฟฟ้าตลอดขบวนรถไฟ เพื่อควบคุมอุปกรณ์ห้ามล้อแบบลม ของรถแต่ละคันให้ทำงาน โดยแรงห้ามล้อเกิดจากแรงดันลมในกระบอกห้ามล้อ (brake cylinder) เมื่อผู้ขับรถไฟสั่งการลงห้ามล้อ สัญญาณไฟฟ้าจะถูกส่งไปยังอุปกรณ์ควบคุมห้ามล้อแบบไฟฟ้า-ลม (electropneumatic control device) ของรถแต่ละคัน เพื่อสั่งการวาล์วลมให้ปรับแรงดันลมใน กระบอกห้ามล้อ ที่ทำให้เกิดแรงกดของผ้าห้ามล้อกับล้อหรือจานห้ามล้อ ส่งผลให้รถไฟชะลอความเร็ว หรือหยุดรถ ระบบนี้ช่วยให้การตอบสนองของการลงห้ามล้อเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและพร้อมกันตลอด ขบวน เมื่อเปรียบเทียบกับระบบห้ามล้อแบบลมที่ควบคุมผ่านท่อห้ามล้อเพียงอย่างเดียว โดยทั่วไป ระบบควบคุมห้ามล้อแบบไฟฟ้า-ลมจะทำงานร่วมกับระบบห้ามล้อแบบลมอัตโนมัติ (automatic air brake) ซึ่งทำหน้าที่เป็นระบบห้ามล้อพื้นฐานและระบบสำรองเพื่อความปลอดภัย สำหรับการ ออกแบบระบบ การตอบสนอง และสมรรถนะของห้ามล้อระบบนิวเมติก (pneumatic/air brake) และห้ามล้อไฟฟ้าระบบนิวเมติก (electropneumatic brake – ep brake) ให้เป็นไปตามมาตรฐาน สทร. ดังต่อไปนี้

- 1) สทร. RS-1XXX:25XX มาตรฐานการออกแบบห้ามล้อระบบนิวเมติก (pneumatic/air brake) และห้ามล้อไฟฟ้าระบบนิวเมติก (electropneumatic brake – ep brake) เพื่อความเข้ากันได้ทางเทคนิคสำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง
- 2) สทร. RS-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบประสิทธิภาพและคุณลักษณะของห้ามล้อ ระบบนิวเมติก (pneumatic/air brake) และห้ามล้อไฟฟ้าระบบนิวเมติก (electropneumatic brake – ep brake) เพื่อความเข้ากันได้ทางเทคนิคสำหรับ รถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง

3.5.4 สภาพแวดล้อม (environmental conditions) และผลกระทบทางอากาศพลศาสตร์ (aerodynamic effects)

3.5.4.1 ทั่วไป

สำหรับงานด้านสภาพแวดล้อมและผลกระทบทางอากาศพลศาสตร์ จะประกอบไปด้วย งานด้านสภาพแวดล้อม (environmental conditions) และงานด้านผลกระทบทางอากาศพลศาสตร์ (aerodynamic effects) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

3.5.4.2 สภาพแวดล้อม (environmental conditions)

สภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ เคมี และชีวภาพที่มีผลต่อการออกแบบล้อเลื่อนและส่วนประกอบต่าง ๆ เพื่อให้มีการทำงานที่เหมาะสม เพื่อความปลอดภัยและความเข้ากันได้ทางเทคนิค สภาพแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ อัตราการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ความชื้น ที่ขบวนรถไฟต้องเผชิญ มีผลต่อการออกแบบขบวนรถไฟและองค์ประกอบต่อชิ้นส่วนกลไกของขบวนรถไฟ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในความเข้ากันได้ทางเทคนิคระหว่างขบวนรถไฟกับสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นในบางส่วนของโครงข่ายทางรถไฟ จึงต้องมีการกำหนดการเดินทางรถรวมทั้งวัสดุที่ใช้งานที่เหมาะสมเพื่อรองรับการใช้งานดังกล่าว โดยงานด้านสภาพแวดล้อมนั้นให้เป็นไปตามมาตรฐาน สทร. ดังต่อไปนี้

- 1) สทร. RS-1XXX:25XX มาตรฐานการออกแบบอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนของรถไฟตามสภาพแวดล้อม (environmental conditions) เพื่อความน่าเชื่อถือและความพร้อมใช้งานสำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง
- 2) สทร. RS-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดความน่าเชื่อถือและความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนของรถไฟตามสภาพแวดล้อม (environmental conditions) สำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง
- 3) สทร. RS-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนของรถไฟตามสภาพแวดล้อม (environmental conditions) เพื่อความน่าเชื่อถือและความพร้อมใช้งานสำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง

3.5.4.3 ผลกระทบทางอากาศพลศาสตร์ (aerodynamic effects)

ผลกระทบทางอากาศพลศาสตร์ในส่วนนี้ครอบคลุมขบวนรถไฟทุกประเภท การเคลื่อนผ่านของขบวนรถไฟโดยทั่วไปและการเคลื่อนผ่านของขบวนรถไฟภายในอุโมงค์จะก่อให้เกิดการไหลของอากาศที่ไม่คงตัวทำให้มีการเปลี่ยนแปลงของความดันและความเร็วของการไหล อาการเปลี่ยนแปลงของความดันและความเร็วของอากาศเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อบุคคล วัตถุ และอาคารสิ่งปลูกสร้างที่อยู่บริเวณข้างทางรถไฟ อีกทั้งยังส่งผลต่อขบวนรถไฟเอง เช่น แรงอากาศพลศาสตร์ที่กระทำต่อโครงสร้างตัวรถ หรือการสั่นไหวของอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งจำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการออกแบบขบวนรถไฟ สำหรับงานด้านผลกระทบทางอากาศพลศาสตร์นั้นให้เป็นไปตามมาตรฐาน สทร. ดังต่อไปนี้

- 1) สทร. RS-1XXX:25XX มาตรฐานการออกแบบให้สอดคล้องกับผลกระทบทางอากาศพลศาสตร์ (aerodynamic effects) เพื่อความปลอดภัยและความเข้ากันได้ทางเทคนิคสำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง
- 2) สทร. RS-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดด้านผลกระทบทางอากาศพลศาสตร์ (aerodynamic effects) เพื่อความปลอดภัยและความเข้ากันได้ทางเทคนิคสำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง
- 3) สทร. RS-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบประสิทธิภาพและคุณลักษณะด้านผลกระทบทางอากาศพลศาสตร์ (aerodynamic effects) เพื่อความปลอดภัยและความเข้ากันได้ทางเทคนิคสำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง

3.5.5 ไฟนอกรถและอุปกรณ์เตือนทางเสียงและทางการมองเห็น (external lights and visible and audible warning devices)

3.5.5.1 ทั่วไป

สำหรับงานด้านไฟนอกรถและอุปกรณ์เตือนทางเสียงและทางการมองเห็นจะประกอบไปด้วยงานมาตรฐานด้านไฟนอกรถและอุปกรณ์เตือนทางเสียงและทางการมองเห็น (external lights and visible and audible warning devices) เพื่อความปลอดภัย ผลกระทบต่อสุขภาพ และความเข้ากันได้ทางเทคนิค ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

3.5.5.2 ไฟนอกรถและอุปกรณ์เตือนทางเสียงและทางการมองเห็น (external lights and visible and audible warning devices)

กฎการใช้ไฟนอกรถมีข้อกำหนดครอบคลุมถึงไฟที่ติดตั้งอยู่ในบุ่มกตสำหรับควบคุมประตูผู้โดยสาร โดยไฟดังกล่าวจะไม่ทำงานต่อเนื่องตลอดเวลา และสำหรับไฟนอกรถนั้น สีเขียวต้องไม่ถูกนำมาใช้เป็นแสงหรือไฟภายนอกของขบวนรถไฟ ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนกับสัญญาณไฟจราจรทางรถไฟที่ติดตั้งอยู่ประจำที่ (fixed signals) และจะต้องมีไฟท้ายสีแดงจำนวนสองดวงติดตั้งที่ส่วนท้ายของขบวนรถ สำหรับตู้รถหรือหน่วยที่ถูกออกแบบให้ใช้งานในตำแหน่งท้ายของขบวนรถไฟเพื่อให้สามารถมองเห็นขบวนรถได้อย่างชัดเจน สำหรับหน่วยที่ไม่มีห้องคนขับและได้รับการประเมินให้สามารถใช้งานทั่วไปได้ ไฟดังกล่าวอาจเป็นไฟแบบพกพาได้ การทำงานของไฟจะต้องผ่านการตรวจสอบโดยการทดสอบการออกแบบและการทดสอบในระดับชิ้นส่วน สำหรับการแจ้งเตือนด้วยรูปแบบเสียง เสียงของแตรเตือนต้องมีลักษณะเฉพาะที่สามารถจำแนกได้ว่าเป็นเสียงจากขบวนรถไฟโดยไม่คล้ายกับเสียงสัญญาณเตือนที่ใช้ในระบบขนส่งทางถนน หรืออุปกรณ์เตือนภัยทั่วไปในโรงงาน

ทั้งนี้งานด้านไฟนอกรถและอุปกรณ์เตือนทางเสียงและทางการมองเห็นให้เป็นไปตามมาตรฐาน สทร. ดังต่อไปนี้

- 1) สทร. RS-1XXX:25XX มาตรฐานการออกแบบไฟนอกรถและอุปกรณ์เตือนทางเสียงและทางการมองเห็น (external lights and visible and audible warning devices) เพื่อความปลอดภัย ผลกระทบต่อสุขภาพ และความเข้ากันได้ทางเทคนิคสำหรับรถจักรยานไฟฟ้โดยสาร และรถดีเซลราง
- 2) สทร. RS-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดคุณลักษณะของไฟนอกรถและอุปกรณ์เตือนทางเสียงและทางการมองเห็น (external lights and visible and audible warning devices) เพื่อความปลอดภัย ผลกระทบต่อสุขภาพ และความเข้ากันได้ทางเทคนิคสำหรับรถจักรยานไฟฟ้โดยสาร และรถดีเซลราง
- 3) สทร. RS-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบประสิทธิภาพและคุณลักษณะของไฟนอกรถและอุปกรณ์เตือนทางเสียงและทางการมองเห็น (external lights and visible and audible warning devices) เพื่อความปลอดภัย ผลกระทบต่อสุขภาพ และความเข้ากันได้ทางเทคนิคสำหรับรถจักรยานไฟฟ้โดยสาร และรถดีเซลราง

3.5.6 การดำเนินการในห้องคนขับ (cab and operation)

3.5.6.1 ทั่วไป

สำหรับงานด้านการดำเนินการในห้องคนขับ จะเกี่ยวข้องกับมาตรฐานของห้องคนขับ (driver's cab) เพื่อความปลอดภัย ผลกระทบต่อสุขภาพ และความเข้ากันได้ทางเทคนิค ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

3.5.6.2 ห้องคนขับ (driver's cab)

ห้องคนขับต้องถูกออกแบบให้รองรับการปฏิบัติงานโดยพนักงานขับหนึ่งคนได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการเข้าและออกจากห้องคนขับของพนักงานขบวนรถ เช่น ขึ้นบันได ราวจับ และมือจับ ต้องได้รับการออกแบบให้มีขนาดและระยะที่เหมาะสมตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ เพื่อให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยและสะดวกสบาย โดยคำนึงถึงหลักสรีรศาสตร์ในการออกแบบ ทั้งนี้ขึ้นบันไดต้องไม่มีขอบแหลมคมหรือส่วนที่อาจก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการวางเท้าของพนักงานขบวนรถ สำหรับประตูภายนอกและภายในห้องคนขับที่ประตูถูกติดตั้งฉากและชิดกับด้านข้างของตัวรถ อนุญาตให้ลดความกว้างช่องเปิดบริเวณด้านบนของประตูได้ตามข้อกำหนดขอบเขตตัวรถ (vehicle gauge) และในสถานการณ์ฉุกเฉิน ต้องสามารถ

อพยพพนักงานขบวนรถออกจากห้องคนขับได้ รวมทั้งหน่วยกู้ภัยต้องสามารถเข้าถึงภายในห้องคนขับได้จากทั้งสองด้านของห้องคนขับ โดยสามารถใช้ช่องทางออกฉุกเฉิน ได้แก่ ประตูภายนอกห้องคนขับที่สามารถเข้าถึงได้โดยตรงจากภายนอก สำหรับที่นั่งของพนักงานขับต้องได้รับการออกแบบให้สามารถปฏิบัติหน้าที่การขับซึ่งทั้งหมดได้ในท่านั่ง โดยพิจารณาตามขนาดมิติร่างกายของพนักงานขับ และต้องสนับสนุนให้พนักงานขับสามารถนั่งในท่าที่ถูกต้องและเหมาะสมตามหลักสรีรวิทยา ตลอดจนระบบเฝ้าระวัง (vigilance system) ที่มีไว้เพื่อหยุดรถเมื่อตรวจจับได้ว่าไม่มีความเคลื่อนไหวของคนขับ เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและการให้บริการ ทั้งนี้งานด้านห้องคนขับให้เป็นไปตามมาตรฐาน สทร. ดังต่อไปนี้

- 1) สทร. RS-1XXX:25XX มาตรฐานการออกแบบห้องคนขับ (driver's cab) เพื่อความปลอดภัย ผลกระทบต่อสุขภาพ และความเข้ากันได้ทางเทคนิคสำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง
- 2) สทร. RS-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดด้านห้องคนขับ (driver's cab) เพื่อความปลอดภัย ผลกระทบต่อสุขภาพ และความเข้ากันได้ทางเทคนิคสำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง
- 3) สทร. RS-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบคุณลักษณะของห้องคนขับ (driver's cab) เพื่อความปลอดภัย ผลกระทบต่อสุขภาพ และความเข้ากันได้ทางเทคนิคสำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง

3.5.7 ความปลอดภัยทางอัคคีภัยและการอพยพ (fire safety and evacuation)

3.5.7.1 ทั่วไป

สำหรับงานด้านความปลอดภัยทางอัคคีภัยและการอพยพ ครอบคลุมมาตรฐานความปลอดภัยทางอัคคีภัย (fire safety) เพื่อความปลอดภัย ผลกระทบต่อสุขภาพ การปกป้องสิ่งแวดล้อม และความเข้ากันได้ทางเทคนิค ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

3.5.7.2 ความปลอดภัยทางอัคคีภัย (fire safety)

ขบวนรถไฟต้องถูกออกแบบให้สามารถปกป้องผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่บนขบวนรถในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในขบวน และต้องเอื้อให้สามารถดำเนินการอพยพและกู้ภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพในกรณีฉุกเฉิน รวมถึง การเลือกวัสดุและชิ้นส่วนต้องคำนึงถึงคุณสมบัติด้านพฤติกรรมต่อไฟของวัสดุนั้น ๆ เช่น ความไวไฟ (flammability) ความทึบของควัน (smoke opacity) และความเป็นพิษของควัน (toxicity) ยานพาหนะทางรถไฟต้องได้รับการติดตั้งหรือออกแบบให้มี

มาตรการที่สามารถป้องกันการเกิดและการลุกลามของเพลิงไหม้ ซึ่งอาจเกิดจากการรั่วไหลของของเหลวหรือก๊าซที่ไวต่อการติดไฟ เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและระบบขนส่งโดยรวม อีกทั้งอุปกรณ์ที่ติดตั้งบนขบวนรถไฟที่มีความเสี่ยงในการเกิดเพลิงไหม้ ต้องได้รับการติดตั้งระบบตรวจจับไฟไหม้ที่สามารถตรวจพบการลุกไหม้ได้ เพื่อให้สามารถดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที โดยความปลอดภัยทางอัคคีภัยให้เป็นไปตามมาตรฐาน มขร. – R – 002 – 2564 มาตรฐานแนะนำคุณลักษณะรถขนส่งทางราง (recommended general standard for rolling stock)

3.5.8 การบริการ (servicing)

3.5.8.1 ทัวไป

สำหรับงานด้านการบริการ ครอบคลุมมาตรฐานอุปกรณ์เติมเชื้อเพลิง (refueling equipment) เพื่อความเข้ากันได้ทางเทคนิค ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

3.5.8.2 อุปกรณ์เติมเชื้อเพลิง (refueling equipment)

สำหรับขบวนรถไฟที่ใช้น้ำมันดีเซล ตามข้อกำหนดต้องติดตั้งข้อต่อสำหรับการเติมเชื้อเพลิงไว้ทั้งสองด้านของตัวยานพาหนะ สำหรับขบวนรถไฟที่ใช้น้ำมันดีเซลชนิดอื่น ต้องมีการออกแบบช่องเติมเชื้อเพลิงและถังเชื้อเพลิงให้เป็นแบบป้องกันความผิดพลาด (foolproof design) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเติมเชื้อเพลิงผิดพลาดโดยไม่ได้ตั้งใจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและการทำงานของระบบเครื่องยนต์ โดยข้อกำหนดและการทดสอบงานด้านอุปกรณ์เติมเชื้อเพลิงให้เป็นไปตามมาตรฐาน สทร. ดังต่อไปนี้

- 1) สทร. RS-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดความเข้ากันได้ของอุปกรณ์เติมเชื้อเพลิง (refueling equipment) สำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง
- 2) สทร. RS-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบความเข้ากันได้ของอุปกรณ์เติมเชื้อเพลิง (refueling equipment) สำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง

3.5.9 อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้โดยสาร (passenger-related items)

3.5.9.1 ทัวไป

สำหรับงานด้านอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้โดยสาร (passenger-related items) เพื่อความปลอดภัย ความเข้ากันได้ทางเทคนิค และผลกระทบต่อสุขภาพ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

3.5.9.2 อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้โดยสาร (passenger-related items)

อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้โดยสาร (passenger-related items) หมายถึง อุปกรณ์ ระบบ และส่วนประกอบต่าง ๆ บนขบวนรถไฟหรือรถไฟฟ้า ซึ่งผู้โดยสารมีการสัมผัส ใช้งาน หรือได้รับผลกระทบโดยตรง ทั้งในสภาวะการให้บริการปกติและในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยอุปกรณ์ดังกล่าว มีบทบาทสำคัญต่อความปลอดภัย ความสะดวกสบาย การเข้าถึง และคุณภาพการให้บริการแก่ผู้โดยสาร

อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้โดยสาร ได้แก่ ที่นั่งผู้โดยสาร ที่นั่งสำหรับบุคคลพิเศษ (priority seats) พื้นที่สำหรับรถเข็นคนพิการ (wheelchair spaces) ระบบประตูผู้โดยสารทั้งประตูด้านนอก (exterior doors) และประตูภายใน (interior doors) หน้าต่าง ห้องน้ำ พื้นที่ปลอดสิ่งกีดขวาง (clearways) ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบข้อมูลและป้ายสื่อสารสำหรับผู้โดยสาร การเปลี่ยนแปลงระดับความสูงของพื้น (floor height changes) ราวจับ (handrails) ที่פקที่สามารถเข้าถึงได้ด้วยรถเข็น (wheelchair-accessible sleeping accommodation) ระบบสัญญาณเตือนผู้โดยสารและการสื่อสารในกรณีฉุกเฉิน ระบบปรับอากาศและสภาพแวดล้อมภายในตู้รถไฟ รวมถึงอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับผู้โดยสารที่มีข้อจำกัดในการเคลื่อนไหว (persons with reduced mobility: PRM) เป็นต้น โดยข้อกำหนดคุณลักษณะ การออกแบบ การทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้โดยสาร (passenger-related items) ให้เป็นไปตามมาตรฐาน สทร. ดังต่อไปนี้

- 1) สทร. RS-1XXX:25XX มาตรฐานการออกแบบอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้โดยสาร (passenger-related items) สำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง
- 2) สทร. RS-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดคุณลักษณะอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้โดยสาร (passenger-related items) สำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง
- 3) สทร. RS-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้โดยสาร (passenger-related items) สำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง

3.5.10 อุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ขับเคลื่อนของรถ (traction and electrical equipment)

3.5.10.1 ทัวไป

สำหรับงานด้านอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ขับเคลื่อนของรถ (traction and electrical equipment) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

3.5.10.2 อุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ขับเคลื่อนของรถ (traction and electrical equipment)

ระบบขับเคลื่อนรถไฟ ต้องได้รับการออกแบบและการจัดให้มีสมรรถนะเพียงพอ เพื่อให้ขบวนรถสามารถเดินรถได้ด้วยช่วงความเร็วต่าง ๆ จนถึงความเร็วใช้งานสูงสุดที่กำหนด สมรรถนะของระบบขับเคลื่อน ต้องคำนึงถึงและสอดคล้องกับปัจจัยหลัก ได้แก่ กำลังฉุดลากของระบบขับเคลื่อน องค์ประกอบและมวลรวมของขบวนรถ แรงยึดเกาะระหว่างล้อและราง ความลาดชันของทาง และแรงต้านการเคลื่อนที่ของขบวนรถ ทั้งนี้โดยต้องเป็นไปตามสภาวะการใช้งานและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง สมรรถนะของหน่วยรถที่ติดตั้งอุปกรณ์ขับเคลื่อน ต้องได้รับการกำหนดไว้ให้ชัดเจน สำหรับการใช้งานในรูปแบบการจัดขบวนรถที่หลากหลาย เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการคำนวณและกำหนดสมรรถนะโดยรวมของระบบขับเคลื่อนของขบวนรถได้ สมรรถนะของระบบขับเคลื่อนรถไฟให้พิจารณาจากความเร็วใช้งานสูงสุด และโพรไฟล์แรงฉุดลากของล้อ โดยหน่วยรถแต่ละหน่วยจะถูกกำหนดคุณลักษณะด้วยมวลของหน่วยรถและแรงต้านการเคลื่อนที่ ความเร็วใช้งานสูงสุด โพรไฟล์แรงฉุดลาก และแรงต้านการเคลื่อนที่ของหน่วยรถ ถือเป็นพารามิเตอร์สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการจัดทำตารางเวลาเดินรถ เพื่อให้ขบวนรถสามารถบูรณาการเข้ากับรูปแบบการจราจรโดยรวมบนเส้นทางที่กำหนดได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวต้องถูกรวมไว้เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารทางเทคนิคของหน่วยรถ โดยข้อกำหนด การออกแบบ การทดสอบประสิทธิภาพ คุณลักษณะด้านความปลอดภัยและความเข้ากันได้ทางเทคนิคของอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ขับเคลื่อนของรถ (traction and electrical equipment) สำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลรางให้เป็นไปตามมาตรฐาน สทร. ดังต่อไปนี้

- 1) สทร. RS-1XXX:25XX มาตรฐานการออกแบบอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ขับเคลื่อนของรถ (traction and electrical equipment) สำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง
- 2) สทร. RS-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดคุณลักษณะด้านความปลอดภัยและความเข้ากันได้ทางเทคนิคของอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ขับเคลื่อนของรถ (traction and electrical equipment) สำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง
- 3) สทร. RS-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบประสิทธิภาพ คุณลักษณะด้านความปลอดภัยและความเข้ากันได้ทางเทคนิคของอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ขับเคลื่อนของรถ (traction and electrical equipment) สำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง

3.6 รถไฟขนส่งสินค้า (freight wagons TSI: WAG TSI)

3.6.1 โครงสร้างและชิ้นส่วนเชิงกล (structure and mechanical part)

3.6.1.1 ทั่วไป

สำหรับงานโครงสร้างและชิ้นส่วนเชิงกลของรถไฟขนส่งสินค้า จะประกอบไปด้วย งานด้านการพ่วงและอุปกรณ์การพ่วงด้านท้าย (end coupling) งานด้านการพ่วงและอุปกรณ์การพ่วงด้านใน (inner coupling) งานด้านความแข็งแรงของโครงสร้างตัวรถ (strength of vehicle structure) และความแข็งแรงของโครงสร้างตัวรถ (strength of vehicle structure) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

3.6.1.2 การพ่วงและอุปกรณ์การพ่วงด้านท้าย (end coupling)

การพ่วงด้านท้าย หมายถึง การเชื่อมต่อทางกลระหว่างหน่วย (unit) ที่ประกอบกันเป็นขบวนรถไฟ โดยระบบข้อพ่วง (coupling system) จะต้องได้รับการออกแบบให้ไม่จำเป็นต้องมีบุคลากรอยู่ระหว่างหน่วยที่กำลังจะทำการต่อหรือแยกข้อต่อในขณะที่หน่วยใดหน่วยหนึ่งกำลังเคลื่อนที่ อีกทั้งการพ่วงด้านท้ายต้องมีความยืดหยุ่น และสามารถทนต่อแรงที่เกิดขึ้นได้ตามสภาวะการทำงานตามแบบที่กำหนดของหน่วยรถไฟ โดยงานด้านการออกแบบการพ่วงด้านท้าย ความปลอดภัยของการพ่วงด้านท้าย และการทดสอบการพ่วงและอุปกรณ์การพ่วงด้านท้ายสำหรับรถไฟขนส่งสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน สทร. ดังต่อไปนี้

- 1) สทร. RS-1XXX:25XX มาตรฐานการออกแบบการพ่วงและอุปกรณ์การพ่วงด้านท้าย (end coupling) สำหรับรถไฟขนส่งสินค้า
- 2) สทร. RS-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของการพ่วงและอุปกรณ์การพ่วงด้านท้าย (end coupling) สำหรับรถไฟขนส่งสินค้า
- 3) สทร. RS-4XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบการพ่วงและอุปกรณ์การพ่วงด้านท้าย (end coupling) สำหรับรถไฟขนส่งสินค้า

3.6.1.3 การพ่วงด้านใน (inner coupling)

การพ่วงด้านใน หมายถึง การเชื่อมต่อทางกลระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ประกอบกันเป็นหน่วยหนึ่งหน่วย (a unit) การต่อภายในจะต้องมีความยืดหยุ่นและสามารถทนต่อแรงต่าง ๆ ได้ตามสภาวะการทำงานที่กำหนดไว้ในแบบการออกแบบของหน่วยนั้น โดยความแข็งแรงตามแนวยาวของการพ่วงด้านในจะต้องเท่ากับหรือมากกว่าความแข็งแรงของการพ่วงและอุปกรณ์การพ่วงด้านท้าย (end coupling) ของหน่วยนั้น ทั้งนี้งานด้านการออกแบบ ความปลอดภัย และการทดสอบการพ่วงด้านในสำหรับรถไฟขนส่งสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน สทร. ดังต่อไปนี้

- 1) สทร. RS-1XXX:25XX มาตรฐานการออกแบบการพ่วงและอุปกรณ์การพ่วงด้านใน (inner coupling) สำหรับรถโฟกซงสลิค
- 2) สทร. RS-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของการพ่วงและอุปกรณ์การพ่วงด้านใน (inner coupling) สำหรับรถโฟกซงสลิค
- 3) สทร. RS-4XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบการพ่วงและอุปกรณ์การพ่วงด้านใน (inner coupling) สำหรับรถโฟกซงสลิค

3.6.1.4 ความแข็งแรงของโครงสร้างตัวรถ (strength of vehicle structure)

ความแข็งแรงของโครงสร้างตัวรถ ที่ครอบคลุมการติดตั้งหรือยึดอุปกรณ์ (equipment attachments) ตลอดจนการยกและแม่แรง (lifting and jacking) จะต้องได้รับการออกแบบให้ไม่เกิดรอยแตกร้าว การเสียรูปถาวรอย่างมีนัยสำคัญ หรือการฉีกขาด อีกทั้งเทคนิคการเชื่อมต่อ (joining techniques) และตำแหน่งสำหรับการยก (jacking positions) ที่ต้องมีการทำเครื่องหมาย จะต้องมีความสอดคล้องกัน ทั้งนี้งานด้านความแข็งแรงของโครงสร้างตัวรถให้เป็นไปตามมาตรฐาน สทร. ดังต่อไปนี้

- 1) สทร. RS-1XXX:25XX มาตรฐานการออกแบบโครงสร้างตัวรถ (vehicle structure) สำหรับรถโฟกซงสลิค
- 2) สทร. RS-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดคุณลักษณะและความแข็งแรงของโครงสร้างตัวรถ (strength of vehicle structure) สำหรับรถโฟกซงสลิค
- 3) สทร. RS-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบประสิทธิภาพและความแข็งแรงของโครงสร้างตัวรถ (strength of vehicle structure) สำหรับรถโฟกซงสลิค

3.6.1.5 ความถูกต้องสมบูรณ์ของตัวรถ (integrity of the unit)

งานด้านความถูกต้องสมบูรณ์ของตัวรถ คือ งานที่เกี่ยวกับตัวรถที่จะต้องได้รับการออกแบบเพื่อให้ชิ้นส่วนที่สามารถเคลื่อนไหวยได้ทั้งหมด ซึ่งมีหน้าที่ปิดช่องเปิด (เช่น ประตูทางเข้า ผ้าใบคลุม ฝาปิด ช่องเปิดต่าง ๆ) ถูกป้องกันไม่ให้เกิดการเคลื่อนไหวยโดยไม่ตั้งใจของชิ้นส่วนเหล่านั้น รวมทั้งอุปกรณ์ล็อกจะต้องสามารถแสดงสถานะของตนเองได้ (เปิด/ปิด) และต้องสามารถมองเห็นได้จากภายนอกของตัวรถ โดยงานด้านความถูกต้องสมบูรณ์ของตัวรถให้เป็นไปตามมาตรฐาน สทร. ดังต่อไปนี้

- 1) สทร. RS-1XXX:25XX มาตรฐานการออกแบบความถูกต้องสมบูรณ์ของตัวรถ (integrity of the unit) สำหรับรถโฟกซงสลิค

- 2) สทร. RS-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดคุณลักษณะด้านความปลอดภัยและความถูกต้องสมบูรณ์ของตัวรถ (integrity of the unit) สำหรับรถไฟขนส่งสินค้า
- 3) สทร. RS-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบประสิทธิภาพและความถูกต้องสมบูรณ์ของตัวรถ (integrity of the unit) สำหรับรถไฟขนส่งสินค้า

3.6.2 การทำงานร่วมกันของรางและพิกัดขอบเขตตัวรถ (vehicle Track Interaction and gauging)

3.6.2.1 ทั่วไป

สำหรับการทำงานร่วมกันของรางและพิกัดขอบเขตตัวรถ จะประกอบไปด้วย งานด้านพิกัดขอบเขตตัวรถ (loading gauge/TSI: gauging – method, reference profile) งานด้านการรับน้ำหนักของรางรถไฟ (compatibility with load carrying capacity) งานด้านความเข้ากันได้ของระบบตรวจจับรถไฟ (compatibility with train detection systems) งานด้านการตรวจสอบสภาพตลับลูกปืนล้อและเพลลา (axle bearing condition monitoring) งานด้านความปลอดภัยจากการตกรางเมื่อวิ่งบนทางที่มีการบิด (safety against derailment running on twisted track) งานด้านความปลอดภัยของพฤติกรรมทางพลศาสตร์ขณะวิ่ง (running dynamic behavior) งานด้านการออกแบบโครงสร้างของโครงแคร่ (structural design of bogie frame) งานด้านคุณลักษณะของชุดล้อ (characteristics of wheelsets) งานด้านคุณลักษณะของล้อ (characteristics of wheels) งานด้านคุณลักษณะของเพลลา (characteristics of axles) งานด้านหม้อเพลลา/ตลับลูกปืน (axle box/bearings) งานด้านคุณลักษณะของเพลลา (characteristics of axles) และงานด้านหม้อเพลลา/ตลับลูกปืน (axle box/bearings) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

3.6.2.2 พิกัดขอบเขตตัวรถ (loading gauge/TSI: gauging – method, reference profile)

งานด้านพิกัดขอบเขตตัวรถนั้นครอบคลุมหลักเกณฑ์การคำนวณที่ใช้ในการกำหนดขนาดและรูปทรงของขบวนรถเพื่อให้สามารถวิ่งบนเครือข่ายทางรถไฟหนึ่งหรือหลายเครือข่ายได้โดยไม่เกิดความเสี่ยงจากการรบกวนหรือการชนสิ่งกีดขวาง (interference risk) ทั้งนี้งานด้านพิกัดขอบเขตตัวรถ (loading gauge/TSI: gauging – method, reference profile) ให้เป็นไปตาม มขร. – R – 002 – 2564 มาตรฐานแนะนำคุณลักษณะรถขนส่งทางราง (recommended general standard for rolling stock)

3.6.2.3 การรับน้ำหนักของรางรถไฟ (compatibility with load carrying capacity)

การรับน้ำหนักในแนวตั้งของขบวนรถ (vertical loading characteristics) จะต้องได้รับการกำหนดและคำนวณเพื่อใช้ในการตรวจสอบความสอดคล้อง (compatibility check) ระหว่างน้ำหนักบรรทุกของขบวนรถกับความสามารถในการรับน้ำหนักของทางรถไฟ (load carrying capacity of lines) โดยงานด้านการรับน้ำหนักของรางรถไฟให้เป็นไปตามมาตรฐาน สทร. ดังต่อไปนี้

- 1) สทร. RS-1XXX:25XX มาตรฐานการออกแบบความเข้ากันได้ของความสามารถในการรับน้ำหนักของรางเพื่อความปลอดภัยและความเข้ากันได้ทางเทคนิคสำหรับรถไฟขนส่งสินค้า
- 2) สทร. RS-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดความเข้ากันได้ของความสามารถในการรับน้ำหนักของรางเพื่อความปลอดภัยและความเข้ากันได้ทางเทคนิคสำหรับรถไฟขนส่งสินค้า
- 3) สทร. RS-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบความปลอดภัยและความเข้ากันได้ของความสามารถในการรับน้ำหนักของรางสำหรับรถไฟขนส่งสินค้า

3.6.2.4 ความเข้ากันได้ของระบบตรวจจับรถไฟ (compatibility with train detection systems)

ขบวนรถไฟต้องสามารถใช้งานร่วมกับระบบตรวจจับขบวนรถไฟ (train detection systems) ที่มากกว่าหนึ่งชนิดซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทำงานร่วมกันของระบบตรวจจับขบวนรถที่อาศัยวงจรไฟตอน (track circuits) ระบบตรวจจับขบวนรถที่อาศัยเครื่องนับเพลลา (axle counters) หรือระบบตรวจจับขบวนรถที่อาศัยอุปกรณ์ลูปเหนี่ยวนำ (loop equipment) ทั้งนี้ งานด้านความเข้ากันได้ของระบบตรวจจับรถไฟให้เป็นไปตามมาตรฐาน สทร. ดังต่อไปนี้

- 1) สทร. RS-1XXX:25XX มาตรฐานการออกแบบความเข้ากันได้ของระบบตรวจจับรถไฟ (compatibility with train detection systems) เพื่อความปลอดภัยและความเข้ากันได้ทางเทคนิคสำหรับรถไฟขนส่งสินค้า
- 2) สทร. RS-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดความเข้ากันได้ของระบบตรวจจับรถไฟ (compatibility with train detection systems) เพื่อความปลอดภัยและความเข้ากันได้ทางเทคนิคสำหรับรถไฟขนส่งสินค้า
- 3) สทร. RS-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบความปลอดภัยและความเข้ากันได้ของระบบตรวจจับรถไฟ (compatibility with train detection systems) เพื่อความปลอดภัยและความเข้ากันได้ทางเทคนิคสำหรับรถไฟขนส่งสินค้า

3.6.2.5 การตรวจสอบสภาพตลับลูกปืนล้อและเพลลา (axle bearing condition monitoring)

รถขนส่งสินค้าได้กำหนดให้รถไฟต้องมีระบบตรวจสอบสภาพของตลับลูกปืนล้อและเพลลา (axle bearing) เพื่อให้สามารถตรวจจับความผิดปกติได้อย่างทันทั่วทั้งที่ หากหน่วย (รถหรือแคร่) ถูกออกแบบให้สามารถตรวจสอบสภาพได้ด้วยอุปกรณ์ตรวจวัดที่ติดตั้งบนตัวรถ (on-board equipment) จะต้องสามารถตรวจจับการเสื่อมสภาพของตลับลูกปืนล้อและเพลลา (axle box bearings) ได้ทุกตัวในหน่วยนั้น การประเมินสภาพของตลับลูกปืนล้อและเพลลาจะต้องทำได้โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ได้แก่ การตรวจวัดอุณหภูมิ การตรวจติดตามความถี่การสั่น (dynamic frequencies) การวัดลักษณะเฉพาะอื่นที่สามารถสะท้อนสภาพของตลับลูกปืนล้อและเพลลาได้อย่างเหมาะสม โดยทั่วไป อุปกรณ์ตรวจจับหรือเซนเซอร์ (sensor) ดังกล่าวมักถูกติดตั้งอยู่ที่หม้อเพลลาหรือข้างทางรถไฟ ในขณะที่ระบบแสดงผลการตรวจจับจะถูกติดตั้งอยู่บนตัวรถทั้งหมด (entirely on board) และอาจจะสามารถแสดงผลหรือส่งข้อความแจ้งผลการวินิจฉัย (diagnosis messages) ได้ ทั้งนี้งานด้านการตรวจสอบสภาพของตลับลูกปืนล้อและเพลลาให้เป็นไปตามมาตรฐาน สทร. ดังต่อไปนี้

- 1) สทร. RS-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดคุณลักษณะการตรวจสอบสภาพด้านความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ และความเข้ากันได้ทางเทคนิคของตลับลูกปืนล้อและเพลลา (axle bearing condition monitoring) สำหรับรถไฟขนส่งสินค้า
- 2) สทร. RS-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบประสิทธิภาพ การตรวจสอบสภาพของตลับลูกปืนล้อและเพลลา (axle bearing condition monitoring) เพื่อความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ และความเข้ากันได้ทางเทคนิคสำหรับรถไฟขนส่งสินค้า

3.6.2.6 ความปลอดภัยจากการตกรางเมื่อวิ่งบนทางที่มีการบิด (safety against derailment running on twisted track)

รถไฟต้องมีการออกแบบให้สามารถวิ่งได้อย่างปลอดภัยบนทางรถไฟที่มีการบิดตัวของราง (twisted track) โดยรอยต่อระหว่างทางที่มีความเอียง (canted track) และทางราบ (level track) รวมถึง ความคลาดเคลื่อนของระดับราง (cross level deviations) จะต้องถูกพิจารณาเป็นพิเศษ โดยงานด้านความปลอดภัยจากการตกรางเมื่อวิ่งบนทางที่มีการบิดให้เป็นไปตามมาตรฐาน สทร. ดังต่อไปนี้

- 1) สทร. RS-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดความปลอดภัยจากการตกรางเมื่อวิ่งบนทางที่มีการบิด (safety against derailment running on twisted track) สำหรับรถไฟขนส่งสินค้า

- 2) สทร. RS-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบความปลอดภัยจากการตกจากเมื่อวิ่งบนทางที่มีการบิด (safety against derailment running on twisted track) สำหรับรถไฟขนส่งสินค้า

3.6.2.7 ความปลอดภัยของพฤติกรรมทางพลศาสตร์ขณะวิ่ง (running dynamic behavior)

รถไฟจะต้องมีการออกแบบให้สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างปลอดภัยจนถึงความเร็วสูงสุดตามที่ออกแบบไว้ (maximum design speed) พฤติกรรมการทรงตัวและการวิ่งของหน่วยรถจะต้องได้รับการรองรับความปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐาน สทร. ดังต่อไปนี้

- 1) สทร. RS-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดความปลอดภัยของพฤติกรรมทางพลศาสตร์ขณะวิ่ง (running dynamic behavior) สำหรับรถไฟขนส่งสินค้า
- 2) สทร. RS-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของพฤติกรรมทางพลศาสตร์ขณะวิ่ง (running dynamic behavior) สำหรับรถไฟขนส่งสินค้า

3.6.2.8 การออกแบบโครงสร้างของโครงแคร่ (structural design of bogie frame)

โครงสร้างขบวนรถนั้นต้องมีความมั่นคงแข็งแรงทางโครงสร้างของโครงแคร่ (bogie frame) รวมถึงอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่บนโครงแคร่ทั้งหมดและจุดเชื่อมต่อระหว่างตัวถังรถกับโครงแคร่ (body-to-bogie connection) โดยงานด้านการออกแบบโครงสร้างของโครงแคร่ให้เป็นไปตามมาตรฐาน สทร. ดังต่อไปนี้

- 1) สทร. RS-1XXX:25XX มาตรฐานการออกแบบโครงสร้างของโครงแคร่ (structural design of bogie frame) สำหรับรถไฟขนส่งสินค้า
- 2) สทร. RS-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดโครงสร้างของโครงแคร่ (structural design of bogie frame) สำหรับรถไฟขนส่งสินค้า
- 3) สทร. RS-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบโครงสร้างของโครงแคร่ (structural design of bogie frame) สำหรับรถไฟขนส่งสินค้า

3.6.2.9 คุณสมบัติของชุดล้อ (characteristics of wheelsets)

คุณสมบัติของชุดล้อจะต้องสามารถถ่ายทอดแรงและแรงบิดระหว่างชิ้นส่วนที่ประกอบเข้าด้วยกันได้อย่างเหมาะสมตามลักษณะการใช้งานของขบวนรถ มิติขนาดของชุดล้อจะต้องเป็นไปตามค่าขีดจำกัด (limit values) โดยค่าขีดจำกัดเหล่านี้จะต้องถูกนำมาใช้เป็นค่ามาตรฐานสำหรับ

การออกแบบ (design values) และต้องระบุไว้เป็นค่าขีดจำกัดขณะปฏิบัติการ (in-service limit values) ในเอกสารการบำรุงรักษา (maintenance file) ทั้งนี้งานด้านคุณลักษณะของชุดล้อนั้นให้เป็นไปตามมาตรฐาน สทร. ดังต่อไปนี้

- 1) สทร. RS-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดคุณลักษณะของชุดล้อ (characteristics of wheelsets) เพื่อความปลอดภัยและความเข้ากันได้ทางเทคนิคสำหรับรถไฟขนส่งสินค้า
- 2) สทร. RS-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบคุณลักษณะของชุดล้อ (characteristics of wheelsets) เพื่อความปลอดภัยและความเข้ากันได้ทางเทคนิคสำหรับรถไฟขนส่งสินค้า

3.6.2.10 คุณลักษณะของล้อ (characteristics of wheels)

คุณลักษณะทางกลของล้อจะต้องสามารถถ่ายทอดแรงและแรงบิดได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งต้องมีความสามารถในการทนต่อภาระความร้อนในกรณีที่มีความจำเป็น และต้องเป็นไปตามลักษณะการใช้งานของขบวนรถไฟ โดยงานด้านคุณลักษณะของล้อนั้นให้เป็นไปตามมาตรฐาน สทร. ดังต่อไปนี้

- 1) สทร. RS-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดคุณลักษณะของล้อ (characteristics of wheels) เพื่อความปลอดภัยและความเข้ากันได้ทางเทคนิคสำหรับรถไฟขนส่งสินค้า
- 2) สทร. RS-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบคุณลักษณะของล้อ (characteristics of wheels) เพื่อความปลอดภัยและความเข้ากันได้ทางเทคนิคสำหรับรถไฟขนส่งสินค้า

3.6.2.11 คุณลักษณะของเพลา (characteristics of axles)

คุณลักษณะของเพลาจะต้องสามารถถ่ายทอดแรงและแรงบิดได้อย่างเหมาะสม และต้องเป็นไปตามลักษณะการใช้งานของขบวนรถไฟ โดยงานด้านคุณลักษณะของเพลาให้เป็นไปตามมาตรฐาน สทร. ดังต่อไปนี้

- 1) สทร. RS-1XXX:25XX มาตรฐานการออกแบบตามคุณลักษณะของเพลา (characteristics of axles) เพื่อความปลอดภัยสำหรับรถไฟขนส่งสินค้า
- 2) สทร. RS-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดคุณลักษณะของเพลา (characteristics of axles) เพื่อความปลอดภัยสำหรับรถไฟขนส่งสินค้า
- 3) สทร. RS-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบคุณลักษณะของเพลา (characteristics of axles) เพื่อความปลอดภัยสำหรับรถไฟขนส่งสินค้า

3.6.2.12 หม้อเพลลา/ตลับลูกปืน (axle box/bearings)

หม้อเพลลา (axle box) และตลับลูกปืน (rolling bearing) จะต้องได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงความแข็งแรงทางกล (mechanical resistance) และคุณสมบัติด้านความเมื่อยล้า (fatigue characteristics) ของวัสดุและโครงสร้าง นอกจากนี้ยังต้องมีการกำหนดขีดจำกัดอุณหภูมิ (temperature limits) ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการใช้งาน ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการตรวจจับความร้อนของตลับลูกปืน (hot box detection) เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบและป้องกันความเสียหายจากความร้อนสูงผิดปกติ โดยงานด้านหม้อเพลลาและตลับลูกปืนให้เป็นไปตามมาตรฐาน สทร. ดังต่อไปนี้

- 1) สทร. RS-1XXX:25XX มาตรฐานการออกแบบหม้อเพลลา/ตลับลูกปืน (axle box/bearings) เพื่อความปลอดภัยสำหรับรถไฟขนส่งสินค้า
- 2) สทร. RS-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดประสิทธิภาพของหม้อเพลลา/ตลับลูกปืน (axle box/bearings) เพื่อความปลอดภัยสำหรับรถไฟขนส่งสินค้า
- 3) สทร. RS-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบประสิทธิภาพของหม้อเพลลา/ตลับลูกปืน (axle box/bearings) เพื่อความปลอดภัยสำหรับรถไฟขนส่งสินค้า

3.6.3 ระบบห้ามล้อ (braking systems)

3.6.3.1 ทั่วไป

สำหรับระบบห้ามล้อจะประกอบไปด้วย งานด้านความปลอดภัย (brake – safety requirements) ของระบบห้ามล้อ งานด้านฟังก์ชันการทำงานทั่วไปของระบบห้ามล้อ (brake – general functional requirements) งานด้านประสิทธิภาพของระบบห้ามล้อหลัก (brake performance – in service brake) งานด้านประสิทธิภาพของระบบห้ามล้อสำหรับจอด (brake performance – parking brake) งานด้านความจุความร้อนของระบบห้ามล้อ (brake – thermal capacity) และงานด้านระบบป้องกันการไถลของล้อ (wheel slide protection: WSP) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

3.6.3.2 ความปลอดภัย (brake – safety requirements) ของระบบห้ามล้อ

ระบบห้ามล้อ (brake system) เป็นองค์ประกอบที่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อระดับความปลอดภัยของระบบรถไฟจึงกำหนดให้ต้องมี การประเมินความเสี่ยง (risk assessment) ว่าด้วยการประเมินและการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าระบบห้ามล้อมีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ในระดับที่เหมาะสมต่อการใช้งานในระบบรถไฟโดยรวม โดยต้องควบคุมให้ครอบคลุมความล้มเหลว

(failure) ที่ส่งผลกระทบต่อสมรรถนะการลงห้ามล้อ ทั้งนี้งานด้านความปลอดภัยของระบบห้ามล้อให้เป็นไปตามมาตรฐาน สทร. ดังต่อไปนี้

- 1) สทร. RS-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดความปลอดภัยของระบบห้ามล้อ (brake – safety requirements) สำหรับรถไฟขนส่งสินค้า
- 2) สทร. RS-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบความปลอดภัยของระบบห้ามล้อ (brake – safety requirements) สำหรับรถไฟขนส่งสินค้า

3.6.3.3 ฟังก์ชันการทำงานทั่วไปของระบบห้ามล้อ/ห้ามล้อระบบนิวเมติก – ข้อกำหนดฟังก์ชันการทำงานทั่วไป (brake/pneumatic/air brake – general functional requirements)

การทำงานของระบบสามารถสั่งการใช้งานห้ามล้อ (brake application) และการปลดห้ามล้อ (brake release) ตามสัญญาณที่ได้รับ ระบบห้ามล้ออย่างต่อเนื่องจากส่วนควบคุมกลางจะส่งสัญญาณผ่านสายควบคุม (control line) ให้ห้ามล้อทำงานตลอดทั้งขบวนรถไฟในกรณีที่เกิดการขาดตอนของสายควบคุม (control line) โดยบังเอิญ ระบบห้ามล้อต้องสามารถทำงานในรูปแบบอัตโนมัติในทุกขบวนรถไฟเพื่อให้ขบวนรถไฟทุกส่วนหยุดนิ่งอย่างปลอดภัย ทั้งนี้งานด้านฟังก์ชันการทำงานทั่วไปของระบบห้ามล้อให้เป็นไปตามมาตรฐาน สทร. ดังต่อไปนี้

- 1) สทร. RS-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดฟังก์ชันการทำงานทั่วไปของระบบ/ห้ามล้อระบบนิวเมติก – ข้อกำหนดฟังก์ชันการทำงานทั่วไป (brake/pneumatic/air brake – general functional requirements) สำหรับรถไฟขนส่งสินค้า
- 2) สทร. RS-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบฟังก์ชันการทำงานทั่วไปของระบบ/ห้ามล้อระบบนิวเมติก – ข้อกำหนดฟังก์ชันการทำงานทั่วไป (brake/pneumatic/air brake – general functional requirements) สำหรับรถไฟขนส่งสินค้า

3.6.3.4 ประสิทธิภาพของระบบห้ามล้อหลัก (brake performance – in service brake)

ฟังก์ชันการทำงานทั่วไปของห้ามล้อต้องคำนึงถึงสมรรถนะของระบบห้ามล้อของรถไฟ (brake Performance) เช่น ความสามารถในการชะลอความเร็ว (decelerate) เกิดจากกำลังของการลงห้ามล้อภายในขอบเขตที่กำหนด (braking power) รวมถึงแรงต้านทานของขบวนรถไฟ (train resistance) ที่มีผลต่อการชะลอความเร็วด้วย ทั้งนี้งานด้านประสิทธิภาพของระบบห้ามล้อหลักให้เป็นไปตามมาตรฐาน สทร. ดังต่อไปนี้

- 1) สห. RS-1XXX:25XX มาตรฐานการออกแบบประสิทธิภาพระบบห้ามล้อหลัก (brake performance – in service brake) สำหรับรถไฟขนส่งสินค้า
- 2) สห. RS-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดประสิทธิภาพระบบห้ามล้อหลัก (brake performance – in service brake) สำหรับรถไฟขนส่งสินค้า
- 3) สห. RS-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบประสิทธิภาพของระบบห้ามล้อหลัก (brake performance – in service brake) สำหรับรถไฟขนส่งสินค้า

3.6.3.5 ประสิทธิภาพของระบบห้ามล้อสำหรับจอด (brake performance – parking brake)

ระบบห้ามล้อที่ใช้เพื่อจอด มีหน้าที่ป้องกันไม่ให้เกิดการเคลื่อนที่ระหว่างที่รถจอด เนื่องจากรถอาจเกิดการเคลื่อนที่ได้จากปัจจัยภายนอก เช่น สถานที่จอด ลม ความชันของราง และน้ำหนักบรรทุกของขบวนรถ ทั้งนี้รถจะต้องคงสภาพการลงห้ามล้อจนกระทั่งมีการปลดห้ามล้อโดยเจตนา (intentionally released) และระบบจะต้องมีการตรวจสอบสถานะของห้ามล้อจอด (parking brake) ได้จากตัวแสดงสถานะ (indicator) ซึ่งต้องติดตั้งอยู่ด้านนอกของตัวยานพาหนะทั้งสองด้าน เพื่อให้เห็นสถานะการจอดได้อย่างชัดเจน โดยงานด้านประสิทธิภาพของระบบห้ามล้อสำหรับจอดนั้น ให้เป็นไปตามมาตรฐาน สห. ดังต่อไปนี้

- 1) สห. RS-1XXX:25XX มาตรฐานการออกแบบประสิทธิภาพของระบบห้ามล้อสำหรับจอด (brake performance – parking brake) สำหรับรถไฟขนส่งสินค้า
- 2) สห. RS-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดประสิทธิภาพของระบบห้ามล้อสำหรับจอด (brake performance – parking brake) สำหรับรถไฟขนส่งสินค้า
- 3) สห. RS-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบประสิทธิภาพของระบบห้ามล้อสำหรับจอด (brake performance – parking brake) สำหรับรถไฟขนส่งสินค้า

3.6.3.6 ความจุความร้อนของระบบห้ามล้อ (brake – thermal capacity)

การลงห้ามล้อนั้นทำให้อุปกรณ์ห้ามล้อเกิดแรงเสียดทานและเกิดความร้อนสะสมที่ระบบห้ามล้อ การลงห้ามล้อในระยะที่กำหนดตามเงื่อนไขความปลอดภัยจะปลอดภัยต่อความร้อนที่สะสมในระบบห้ามล้อ ในขณะที่การลงห้ามล้อฉุกเฉิน (emergency brake application) จะก่อให้เกิดความร้อนปริมาณมากแต่จะต้องไม่ทำให้เกิดการสูญเสียสมรรถนะของระบบห้ามล้อ อันเนื่องมาจากผลกระทบทางความร้อนหรือทางกล (thermal or mechanical effects) กำลังการห้ามล้อ (braking

power) ที่หน่วยสามารถทนได้โดยไม่เกิดการสูญเสียสมรรถนะของระบบห้ามล้อ ทั้งนี้งานด้านความจุความร้อนของระบบห้ามล้อให้เป็นไปตามมาตรฐาน สทร. ดังต่อไปนี้

- 1) สทร. RS-1XXX:25XX มาตรฐานการออกแบบความจุความร้อนของระบบห้ามล้อ (brake – thermal capacity) เพื่อความปลอดภัยและความเข้ากันได้ทางเทคนิคสำหรับรถไฟขนส่งสินค้า
- 2) สทร. RS-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดความจุความร้อนของระบบห้ามล้อ (brake – thermal capacity) เพื่อความปลอดภัยและความเข้ากันได้ทางเทคนิคสำหรับรถไฟขนส่งสินค้า
- 3) สทร. RS-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบความจุความร้อนของระบบห้ามล้อ (brake – thermal capacity) เพื่อความปลอดภัยและความเข้ากันได้ทางเทคนิคสำหรับรถไฟขนส่งสินค้า

3.6.3.7 ระบบป้องกันการไถลของล้อ (wheel slide protection: WSP)

ระบบป้องกันการลื่นไถลของล้อ เป็นระบบที่ออกแบบมาเพื่อใช้แรงยึดเกาะระหว่างล้อกับรางได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยยังคงระดับความแรงของแรงห้ามล้อ (brake force) ตามความเหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้อล้อเกิดการลื่นไถลโดยไม่สามารถควบคุมได้ หากมีการใช้ระบบควบคุมการลื่นไถลของล้อแบบอิเล็กทรอนิกส์ (electronic WSP control) จะต้องมีการออกแบบระบบและการกำหนดค่าทางเทคนิคที่เหมาะสม เพื่อลดผลกระทบต่อการทำงานผิดพลาดของระบบป้องกันการลื่นไถลของล้อและต่อชิ้นส่วนต่าง ๆ ของยานพาหนะ เช่น ชุดห้ามล้อ (brake gear) หน้าสัมผัสล้อ (wheel tread) และหม้อเพลลา (axle boxes) เป็นต้น ให้น้อยที่สุด โดยงานด้านระบบป้องกันการไถลของล้อนั้นให้เป็นไปตามมาตรฐาน สทร. ดังต่อไปนี้

- 1) สทร. RS-1XXX:25XX มาตรฐานการออกแบบระบบป้องกันการไถลของล้อ (wheel slide protection: WSP) เพื่อความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือสำหรับรถไฟขนส่งสินค้า
- 2) สทร. RS-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดของระบบป้องกันการไถลของล้อ (wheel slide protection: WSP) เพื่อความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือสำหรับรถไฟขนส่งสินค้า
- 3) สทร. RS-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของระบบป้องกันการไถลของล้อ (wheel slide protection: WSP) สำหรับรถไฟขนส่งสินค้า

3.6.4 งานที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม (environmental conditions)

3.6.4.1 ทัวไป

สำหรับงานด้านสภาพแวดล้อม จะเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและความเข้ากันได้ทางเทคนิคของอุปกรณ์ที่ติดตั้งบนรถ (on-board equipment) ภายใต้สภาพแวดล้อมต่าง ๆ (environmental conditions) สำหรับรถไฟขนส่งสินค้ามีรายละเอียดดังต่อไปนี้

3.6.4.2 งานที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม (environmental conditions)

การออกแบบรถไฟและชิ้นส่วนกลไกของขบวนรถไฟ จะต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อมในการให้บริการของขบวนรถดังกล่าวที่จะต้องเผชิญระหว่างการใช้งานด้วย ดังนั้นพารามิเตอร์ด้านสิ่งแวดล้อม (environmental Parameters) แต่ละพารามิเตอร์ควรถูกกำหนดตามช่วงค่ามาตรฐาน (nominal range) ของการทำงานตามสภาพแวดล้อม รวมทั้งการออกแบบและ/หรือการทดสอบ (design and/or testing provisions) เพื่อให้มั่นใจว่าขบวนรถเป็นไปตามค่าที่กำหนด ทั้งนี้งานด้านความปลอดภัยและความเข้ากันได้ทางเทคนิคของรถไฟและชิ้นส่วนกลไกของขบวนรถไฟภายใต้สภาพแวดล้อมต่าง ๆ (environmental conditions) ให้เป็นไปตามมาตรฐาน สทร. ดังต่อไปนี้

- 1) สทร. RS-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดคุณลักษณะด้านความปลอดภัยและความเข้ากันได้ทางเทคนิคของอุปกรณ์ที่ติดตั้งบนรถ (on-board equipment) ภายใต้สภาพแวดล้อมต่าง ๆ (environmental conditions) สำหรับรถไฟขนส่งสินค้า
- 2) สทร. RS-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบความปลอดภัยและความเข้ากันได้ทางเทคนิคของอุปกรณ์ที่ติดตั้งบนรถ (on-board equipment) ภายใต้สภาพแวดล้อมต่าง ๆ (environmental conditions) สำหรับรถไฟขนส่งสินค้า

3.6.5 งานด้านการป้องกันระบบ (system protection)

3.6.5.1 ทัวไป

สำหรับการป้องกันระบบ จะประกอบไปด้วยงานด้านความปลอดภัยทางอัคคีภัย (fire safety) งานด้านการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า (protection against electric hazard) และงานด้านอุปกรณ์ติดตั้งสำหรับสัญญาณท้ายรถ (attachment device for rear-end signals) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

3.6.5.2 ความปลอดภัยทางอัคคีภัย (fire safety)

รถไฟขนส่งสินค้า (freight wagons) มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยจากแหล่งกำเนิดไฟภายในขบวนรถ การออกแบบหน่วยรถในด้านความปลอดภัยจากอัคคีภัย (fire safety aspects of

the unit design) จะต้องมุ่งเน้นให้สามารถลดความเสี่ยงในการเกิดเพลิงไหม้ได้โดยโครงสร้าง หรือ อุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการเข้าถึงพื้นที่ หรือส่วนประกอบที่เป็นอันตราย เช่น ชิ้นส่วนที่มี กระแสไฟฟ้า ความร้อนสูง หรือชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวได้จากส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ภายใน หน่วยรถ รวมทั้งการป้องกันไม่ให้เกิดเพลิงไหม้หรือการลุกลามของไฟอันเนื่องมาจากการรั่วไหลของ ของเหลวหรือก๊าซที่ติดไฟได้ (flammable liquids or gases) และลดการแพร่กระจายของควันและ ก๊าซพิษเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย โดยงานด้านความปลอดภัยทางอัคคีภัยของขบวนรถให้เป็นไปตาม มขร.

– R – 002 – 2564 มาตรฐานแนะนำคุณลักษณะรถขนส่งทางราง (recommended general standard for rolling stock)

3.6.5.3 การป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า (protection against electric hazard)

การป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า ต้องคำนึงถึงการป้องกันอันตรายจากการสัมผัสทางอ้อม (protective measures against indirect contact) ที่เกิดจากค่าความอิมพีแดนซ์ (impedance) ระหว่างโครงตัวถังของยานพาหนะ (vehicle body) และรางวิ่ง (running rail) ที่ต้องมีค่าต่ำ เพียงพอที่จะไม่ให้เกิดแรงดันไฟฟ้าที่เป็นอันตราย (hazardous voltages) รวมทั้งการป้องกัน อันตรายจากการสัมผัสโดยตรง (protective measures against direct contact) ที่คำนึงถึง การออกแบบและติดตั้งระบบป้องกันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสัมผัสโดยตรงกับชิ้นส่วนที่มี กระแสไฟฟ้า (live parts) ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือสุขภาพ ทั้งนี้อาจใช้วิธีการ เช่น การหุ้ม ฉนวน (insulation) การใช้สิ่งกั้นหรือฝาครอบป้องกัน (barriers or enclosures) หรือการติดตั้ง อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าอื่น ๆ ที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน สทร. ดังต่อไปนี้

- 1) สทร. RS-1XXX:25XX มาตรฐานการออกแบบการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า (protection against electric hazard) เพื่อความปลอดภัยสำหรับรถไฟขนส่งสินค้า
- 2) สทร. RS-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดประสิทธิภาพของการป้องกันอันตรายจาก ไฟฟ้า (protection against electric hazard) เพื่อความปลอดภัยสำหรับรถไฟขนส่ง สินค้า
- 3) สทร. RS-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบประสิทธิภาพการป้องกันอันตรายจาก ไฟฟ้า (protection against electric hazard) เพื่อความปลอดภัยสำหรับรถไฟขนส่ง สินค้า

3.6.5.4 อุปกรณ์ติดตั้งสำหรับสัญญาณท้ายรถ (attachment device for rear-end signals)

รถไฟขนส่งสินค้าทุกขบวนต้องมีการออกแบบให้สามารถติดตั้งสัญญาณท้ายขบวน (rear-end signal) ได้ โดยรายละเอียดข้อกำหนดการติดตั้งที่บริเวณท้ายของหน่วยรถ เช่น การออกแบบเพื่อรองรับการติดตั้งคอมไฟหรือแผ่นสะท้อนแสง ระยะการติดตั้งหรือคุณสมบัติของอุปกรณ์ติดตั้งนั้นให้เป็นไปตาม **ขตร. 2549** ข้อบังคับและระเบียบการเดินรถ พ.ศ. 2549 – หมวด 2 สัญญาณป้ายสัญญาณ เครื่องหมายประจำขบวนรถ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ส่วนการทำเครื่องหมายติดฉลาก (marking and labelling) และ การติดแผ่นป้ายและเครื่องหมาย (placarding and marking) ให้เป็นไปตาม **มขร. – O – 001 – 2565** มาตรฐานการขนส่งสินค้าอันตรายทางรถไฟ (บทที่ 5.2 และ 5.3 ตามลำดับ) และมาตรฐาน/ระเบียบการเขียนและการติดป้ายกำกับของ รฟท.

4. ประมวลมาตรฐานด้านล้อเลื่อน – ส่วนที่ 2 ระบบขนส่งทางรางในเมืองและชานเมือง (metro/urban/suburban and commuter lines)

4.1 ขอบข่าย – ส่วนที่ 2 ระบบขนส่งทางรางในเมืองและชานเมือง (metro/urban/suburban and commuter lines)

- 1) ประมวลมาตรฐานฉบับนี้ครอบคลุมงานด้านล้อเลื่อน (rolling stock) ที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งทางรางในเมืองและชานเมือง (metro/urban/suburban and commuter lines)
- 2) ประมวลมาตรฐานฉบับนี้แบ่งกลุ่มมาตรฐานด้านล้อเลื่อน (rolling stock) ที่เกี่ยวข้องออกเป็น 11 กลุ่มย่อย ตามประเภทระบบ อุปกรณ์ หรือผลกระทบที่เกิดขึ้น กล่าวคือ
 - (1) พิกัดขอบเขตตัวรถ
 - (2) โครงสร้างส่วนบนของยานพาหนะ/ความปลอดภัยในการชนของรถไฟ/ข้อต่อและการเชื่อมต่อ
 - (3) เกียร์และบัพเฟือง
 - (4) แคร/ชุดล้อ/ล้อ
 - (5) ระบบห้ามล้อ
 - (6) การวิ่ง พฤติกรรมอื่น ๆ และอากาศพลศาสตร์
 - (7) ประสิทธิภาพและหน้าต่าง
 - (8) ระบบความปลอดภัย
 - (9) แหล่งจ่ายพลังงาน และตัวเก็บประจุไฟฟ้า
 - (10) ระบบ HVAC
 - (11) ระบบการขับเคลื่อน

4.2 มาตรฐานอ้างอิง – ส่วนที่ 2 ระบบขนส่งทางรางในเมืองและชานเมือง (metro/urban/suburban and commuter lines)

4.2.1 มาตรฐานสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) หรือ สทร.

หมายเหตุ * มาตรฐาน สทร. ที่อยู่ในระหว่างการจัดทำ

R มาตรฐาน สทร. ที่เกี่ยวข้องและถูกอ้างอิงจากกลุ่มมาตรฐานด้านอื่น
ชุดมาตรฐานด้านฟักัดขอบเขตตัวรถ

1) สทร. RS-1XXX-25XX มาตรฐานการออกแบบฟักัดขอบเขตตัวรถ

2) สทร. RS-2XXX-25XX มาตรฐานข้อกำหนดเฉพาะด้านฟักัดขอบเขตตัวรถ

3) สทร. RS-4XXX-25XX มาตรฐานการทดสอบฟักัดขอบเขตตัวรถ

ชุดมาตรฐานด้านโครงสร้างส่วนบนของยานพาหนะ/ความปลอดภัยในการชน/ข้อต่อและการเชื่อมของรถไฟ

4) สทร. RS-1XXX-25XX มาตรฐานการออกแบบโครงสร้างส่วนบนของยานพาหนะ

5) สทร. RS-4XXX-25XX มาตรฐานการทดสอบโครงสร้างส่วนบนของยานพาหนะ

6) สทร. RS-2XXX-25XX มาตรฐานข้อกำหนดเฉพาะด้านความปลอดภัยในการชนของรถไฟ

7) สทร. RS-6XXX-25XX มาตรฐานการทดสอบความปลอดภัยในการชนของรถไฟ

8) สทร. RS-1XXX-25XX มาตรฐานการออกแบบการเชื่อมของรถไฟ

9) สทร. RS-6XXX-25XX มาตรฐานการทดสอบการเชื่อมของรถไฟ

ชุดมาตรฐานด้านเกียร์และบัฟเฟอร์ของรถไฟ

10) สทร. RS-1XXX-25XX มาตรฐานการออกแบบเกียร์และบัฟเฟอร์ของรถไฟ

11) สทร. RS-2XXX-25XX มาตรฐานข้อกำหนดเฉพาะด้านเกียร์และบัฟเฟอร์ของรถไฟ

12) สทร. RS-4XXX-25XX มาตรฐานการทดสอบเกียร์และบัฟเฟอร์ของรถไฟ

ชุดมาตรฐานด้านแคร่/ชุดล้อ/ล้อรถไฟ

13) สทร. RS-1XXX-25XX มาตรฐานการออกแบบแคร่ของรถไฟ

14) สทร. RS-2XXX-25XX มาตรฐานข้อกำหนดเฉพาะสำหรับแคร่ของรถไฟ

15) สทร. RS-4XXX-25XX มาตรฐานการทดสอบแคร่ของรถไฟ

16) สทร. RS-5XXX-25XX มาตรฐานการติดตั้งแคร่ของรถไฟ

17) สทร. RS-1XXX-25XX มาตรฐานการออกแบบชุดล้อ/ล้อรถไฟ

18) สทร. RS-2XXX-25XX มาตรฐานข้อกำหนดเฉพาะสำหรับชุดล้อ/ล้อรถไฟ

19) สทร. RS-4XXX-25XX มาตรฐานการทดสอบชุดล้อ/ล้อรถไฟ

- 20) สทร. RS-5XXX-25XX มาตรฐานการติดตั้งชุดล้อ/ล้อรถไฟ
ชุดมาตรฐานด้านระบบห้ามล้อของรถไฟ
- 21) สทร. RS-1XXX-25XX มาตรฐานการออกแบบระบบห้ามล้อของรถไฟ
- 22) สทร. RS-2XXX-25XX มาตรฐานข้อกำหนดเฉพาะสำหรับระบบห้ามล้อของรถไฟ
- 23) สทร. RS-6XXX-25XX มาตรฐานการทดสอบระบบห้ามล้อของรถไฟ
ชุดมาตรฐานด้านผลกระทบของการเคลื่อนไหวของระบบการวิ่ง พฤติกรรมอื่น ๆ และอากาศพลศาสตร์ของรถไฟ
- 24) สทร. RS-6XXX-25XX มาตรฐานการทดสอบผลกระทบของการเคลื่อนไหวของระบบการวิ่ง พฤติกรรมอื่น ๆ และอากาศพลศาสตร์ของรถไฟ
ชุดมาตรฐานด้านประตูและหน้าต่างของรถไฟ
- 25) สทร. RS-1XXX-25XX มาตรฐานการออกแบบประตูและหน้าต่างของรถไฟ
- 26) สทร. RS-2XXX-25XX มาตรฐานข้อกำหนดเฉพาะสำหรับประตูและหน้าต่างของรถไฟ
- 27) สทร. RS-4XXX-25XX มาตรฐานการทดสอบประตูและหน้าต่างของรถไฟ
- 28) สทร. RS-5XXX-25XX มาตรฐานการติดตั้งประตูและหน้าต่างของรถไฟ
ชุดมาตรฐานด้านระบบความปลอดภัยของรถไฟ
- 29) สทร. RS-1XXX-25XX มาตรฐานการออกแบบระบบความปลอดภัยของรถไฟ
- 30) สทร. RS-5XXX-25XX มาตรฐานการติดตั้งระบบความปลอดภัยของรถไฟ
- 31) สทร. RS-6XXX-25XX มาตรฐานการทดสอบระบบความปลอดภัยของรถไฟ
ชุดมาตรฐานด้านระบบพลังงานของแหล่งจ่ายพลังงาน และตัวเก็บประจุไฟฟ้าของรถไฟ
- 32) สทร. RS-1XXX-25XX มาตรฐานการออกแบบระบบพลังงานของแหล่งจ่ายพลังงาน และตัวเก็บประจุไฟฟ้าของรถไฟ
- 33) สทร. RS-2XXX-25XX มาตรฐานข้อกำหนดเฉพาะสำหรับระบบพลังงานของแหล่งจ่ายพลังงาน และตัวเก็บประจุไฟฟ้าของรถไฟ
- 34) สทร. RS-6XXX-25XX มาตรฐานการทดสอบระบบพลังงานของแหล่งจ่ายพลังงาน และตัวเก็บประจุไฟฟ้าของรถไฟ
ชุดมาตรฐานด้านระบบ HVAC ของรถไฟ
- 35) สทร. RS-1XXX-25XX มาตรฐานการออกแบบระบบ HVAC ของรถไฟ
- 36) สทร. RS-2XXX-25XX มาตรฐานข้อกำหนดเฉพาะสำหรับระบบ HVAC ของรถไฟ
- 37) สทร. RS-6XXX-25XX มาตรฐานการทดสอบประสิทธิภาพด้านระบบ HVAC ของรถไฟ

ชุดมาตรฐานด้านระบบการขับเคลื่อนของรถไฟ

- 38) สทร. RS-1XXX-25XX มาตรฐานการออกแบบระบบการขับเคลื่อนของรถไฟ
- 39) สทร. RS-2XXX-25XX มาตรฐานข้อกำหนดเฉพาะสำหรับระบบการขับเคลื่อนของรถไฟ
- 40) สทร. RS-6XXX-25XX มาตรฐานการทดสอบประสิทธิภาพด้านระบบการขับเคลื่อนของรถไฟ

4.2.2 มาตรฐานกรมการขนส่งทางราง

- 1) มขร. – R – 002 – 2564 มาตรฐานแนะนำคุณลักษณะรถขนส่งทางราง (recommended general standard for rolling stock)
- 2) มขร. – R – 004 – 2566 มาตรฐานระบบปรับอากาศรถขนส่งทางรางในเมืองและชานเมือง – การกำหนดปัจจัยความสบาย (air conditioning for urban and suburban rolling stock – comfort parameters)
- 3) มขร. – R – 005 – 2566 ข้อกำหนดสมรรถนะของโครงสร้างป้องกันการชนในรถขนส่งทางราง
- 4) มขร. – R – 006 – 2566 มาตรฐานวิธีการตรวจวัดล้อรถไฟชนิดคอนทักต์ด้วยมือ MR1-2246/1
- 5) มขร. – E – 002 – 2564 มาตรฐานระบบการจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับ (AC electrification system)
- 6) มขร. – R – XXX – 25XX มาตรฐานการออกแบบและทดสอบระบบโครงสร้างของรถไฟ
- 7) มขร. – R – XXX – 25XX มาตรฐานการออกแบบ การทดสอบ และการติดตั้งอุปกรณ์ภายในรถไฟ
- 8) มขร. – R – XXX – 25XX มาตรฐานความปลอดภัยของรถไฟ

4.3 นิยาม – ส่วนที่ 2 ระบบขนส่งทางรางในเมืองและชานเมือง (metro/urban/suburban and commuter lines)

“การติดตั้งระบบปรับอากาศ” (air conditioning installation) หมายถึง การติดตั้งชุดอุปกรณ์ควบคุมอากาศ

“การทดสอบระบบห้ามล้อ” (brake test) หมายถึง การตรวจสอบประสิทธิภาพระบบห้ามล้อ

“การทดสอบแรงเสียดทาน” (drag test) หมายถึง การทดสอบแรงต้านขณะลาก

“การลดความชื้น” (dehumidification) หมายถึง กระบวนการลดปริมาณน้ำในอากาศ

“การห้ามล้อฉุกเฉิน” (emergency braking) หมายถึง การหยุดรถไฟในสถานการณ์ฉุกเฉิน

“ขบวนรถ” (train) หมายถึง ตัวรถที่ต่อกันตั้งแต่หนึ่งคันขึ้นไป รวมกันเป็นหน่วยปฏิบัติการ

“ความสบาย” (comfort) หมายถึง ความรู้สึกสบายในสภาพแวดล้อมบริเวณนั้น

“แคร่” (bogie) หมายถึง ส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบรองรับน้ำหนักตัวรถและระบบป้องกันการสั่นสะเทือน รวมทั้งอุปกรณ์การขับเคลื่อนและอุปกรณ์ห้ามล้อต่าง ๆ ก็ประกอบอยู่ที่แคร่ด้วย

“ช่องเปิด” หมายถึง หน้าต่างของรถไฟที่ผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่ที่ทำงานบนรถไฟสามารถเปิดได้

“ตัวรถ” (car body) หมายถึง โครงสร้างตัวรถที่มีห้องโดยสารและที่ไม่มีห้องโดยสาร

“ทางวิ่งบังคับ” (guideway) หมายถึง ลู่ทางหรือพื้นผิวในการขับเคลื่อน ๆ รวมถึงโครงสร้างรองรับ ซึ่งรองรับและนำทางทางกายภาพของยานพาหนะขนส่งที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อการเดินทางบนทางนั้นโดยเฉพาะ

“พิกัดขอบเขตตัวรถ” (loading gauge) หมายถึง พิกัดขอบเขตที่ใหญ่ที่สุดของรถขนส่งทางราง ซึ่งได้รวมการเคลื่อนที่และการส่ายตัวของรถขนส่งทางรางเข้าด้วยแล้ว

“พื้นที่วางสัมภาระ” (luggage area) หมายถึง พื้นที่ที่อยู่ภายในห้องโดยสารซึ่งออกแบบเพื่อใช้สำหรับจัดวางสัมภาระ โดยจะไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารยืนหรือนั่งในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว

“พื้นที่สำหรับยืน” (standing area) หมายถึง พื้นที่ที่จัดไว้สำหรับผู้โดยสารยืน

“พื้นที่สำหรับรถเข็น” (wheelchair space) หมายถึง พื้นที่สำหรับวางรถเข็นในรถไฟ

“ระบบทำความเย็น” (cooling unit) หมายถึง ระบบทำความเย็นที่มีรูปแบบการทำงานทั้งแบบรวมศูนย์และแบบแยกส่วน

“ระบบห้ามล้อ” (brake system) หมายถึง ระบบที่ทำหน้าที่ลดความเร็วหรือหยุดการเคลื่อนที่ของรถไฟอย่างปลอดภัย

“ระบบห้ามล้อสำหรับจอด” (parking brake) หมายถึง ระบบที่ใช้ป้องกันไม่ให้รถไฟเลื่อนไกลขณะจอดนิ่ง

“ราง” (rail) หมายถึง รางเหล็กที่รับน้ำหนักและถ่ายทอดภาระจากล้อรถไฟไปยังหมอน และเป็นตัวประกอบ การวิ่งของรถไฟ

“แรงกระชากทันที” (instantaneous jerk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงความเร่งที่เกิดขึ้นทันที

“แรงต้านการเคลื่อนที่” (retarding force) หมายถึง แรงที่ต้านการเคลื่อนที่ของรถไฟ

“สถานี” (station) หมายถึง สถานที่ที่รถไฟหยุดหรือจอดเพื่อรับผู้โดยสารหรือขนส่งสินค้า

4.4 กลุ่มมาตรฐานย่อยด้านพิกัดขอบเขตตัวรถ

4.4.1 ทั่วไป

พิกัดขอบเขตตัวรถ คือ พิกัดขอบเขตที่ใหญ่ที่สุดของรถขนส่งทางราง ซึ่งได้รวมการเคลื่อนที่และการส่ายตัวของรถขนส่งทางรางเข้าด้วยแล้ว โดยควรมีการระบุขีดจำกัดด้านน้ำหนักในรูปของพิกัดมวลโหลดเพลลา โหลดล้อ และการกระจายน้ำหนักบนระบบทางวิ่ง เพื่อให้สามารถเดินรถได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพภายใต้ข้อจำกัดของโครงสร้างพื้นฐานและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจะเป็นการกำหนดข้อกำหนดด้านน้ำหนักของรถไฟฟ้าที่สามารถมีได้โดยจะต้องไม่เกินเกณฑ์นี้ เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานทางวิ่ง และเพื่อจำกัดผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐาน โดยการกำหนดพิกัดขอบเขตตัวรถที่เหมาะสมเป็นหัวใจของการออกแบบระบบขนส่งทางรางที่มีเสถียรภาพ และยืดอายุการใช้งานของโครงสร้างพื้นฐาน (infrastructure lifetime optimization)

4.4.2 การออกแบบ

พิกัดขอบเขตตัวรถที่กระทำกับโครงสร้างทางรถไฟ ควรออกแบบโดยพิจารณาระน้ำหนักบรรทุก (load capacity) โดยต้องสามารถรองรับ static load (ภาระนิ่ง) และ dynamic load (ภาระเคลื่อนที่) จากรถไฟประเภทต่าง ๆ รวมถึงผลกระทบจาก impact load และ lateral load รวมทั้ง longitudinal load มีความทนทานและความแข็งแรงของโครงสร้าง (structural integrity) โดยต้องคำนึงถึงความสามารถในการรับแรงดัด (bending) แรงเฉือน (shear) แรงอัด (compression) และแรงดึง (tension) ที่อาจเกิดขึ้น และควรเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสม เป็นวัสดุที่มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อม โดยต้องพิจารณาคูณสมบัติทางกลและอายุการใช้งาน

โดยการออกแบบควรคำนึงถึงน้ำหนักบรรทุกของตัวรถไฟ ทั้งกรณีน้ำหนักรถเปล่า และน้ำหนักรวมเต็มบรรทุก รวมทั้งพื้นที่โดยสาร พื้นที่สำหรับยืน พื้นที่วางสัมภาระ พื้นที่สำหรับการอำนวยความสะดวกอื่น ๆ เช่น พื้นที่สำหรับรถเข็น โดยคำนึงถึงความแม่นยำที่ต้องการสำหรับการตรวจสอบโหลดการติดตั้งเซนเซอร์ในการวัดควรเลือกประเภทที่เหมาะสม โดยรวมถึงการพิจารณารวมกับการวิเคราะห์สัญญาณเพื่อแปลงแรงเป็นค่าโหลด

โดยชุดมาตรฐานด้านพิกัดขอบเขตตัวรถให้เป็นไปตามมาตรฐาน สทร. ดังต่อไปนี้

- 1) สทร. RS-1XXX-25XX มาตรฐานการออกแบบพิกัดขอบเขตตัวรถ
- 2) สทร. RS-2XXX-25XX มาตรฐานข้อกำหนดเฉพาะด้านพิกัดขอบเขตตัวรถ
- 3) สทร. RS-4XXX-25XX มาตรฐานการทดสอบพิกัดขอบเขตตัวรถ

4.5 กลุ่มมาตรฐานย่อยด้านโครงสร้างส่วนบนของยานพาหนะ/ความปลอดภัยในการชน/ข้อต่อและการเชื่อมของรถไฟ

4.5.1ทั่วไป

โครงสร้างส่วนบนของยานพาหนะ หมายถึง ส่วนโครงสร้างหลักที่อยู่เหนือระบบรองรับ (bogie) ทำหน้าที่รับน้ำหนักบรรทุกทุก แรงพลศาสตร์จากการเคลื่อนที่ และแรงกระทำจากการชน โดยควรมีคุณสมบัติป้องกันการเสียหายอย่างเหมาะสมตามมาตรฐานความปลอดภัย โครงสร้างส่วนบนของตัวรถไฟจะประกอบด้วยโครงประธาน (main frames) ผนังด้านข้าง (side walls) หลังคา (roof) พื้นรถ (floor) และโครงสร้างหัวรถ (head structure)

ความปลอดภัยในการชน หมายถึง ความสามารถของโครงสร้างรถไฟในการดูดซับพลังงานการชน ควบคุมรูปแบบการเสียรูป และรักษาพื้นที่ปลอดภัยสำหรับผู้โดยสาร เพื่อลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุการชน โดยความปลอดภัยในการชนถือเป็นส่วนที่สำคัญเป็นอย่างมาก

ข้อต่อ หมายถึง ระบบกลไกเชิงโครงสร้างที่เชื่อมต่อระหว่างตู้โดยสาร หรือส่วนต่าง ๆ ของรถไฟเข้าด้วยกัน เพื่อให้สามารถเคลื่อนที่สัมพันธ์กันได้ในขณะที่ควบคุมได้ โดยข้อต่อมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มความยืดหยุ่นของโครงสร้างขบวนรถ และลดแรงเค้นที่เกิดขึ้นระหว่างการวิ่งผ่านโค้งหรือเนินลาดชัน อุปกรณ์ข้อต่อจะต้องมีความสามารถในการรับแรงตามแนวแกน (axial forces) แรงเฉือน (shear forces) และโมเมนต์ดัด (bending moments) โดยยังคงรักษาความปลอดภัยและเสถียรภาพของขบวนรถ

และการเชื่อม (welding) หมายถึง กระบวนการเชื่อมประสานวัสดุโดยใช้ความร้อนและ/หรือแรงกด เพื่อให้ได้รอยต่อที่มีความแข็งแรงเพียงพอสำหรับการรองรับภาระที่เกิดขึ้นในระหว่างการใช้งาน และเพื่อรับประกันความปลอดภัยของโครงสร้างโดยรวม โดยปัจจุบันมีเทคโนโลยีด้านการเชื่อมที่หลากหลาย

4.5.2 การออกแบบและการทดสอบ

การออกแบบและการทดสอบโครงสร้างส่วนบนของรถไฟต้องพิจารณาถึงความแข็งแรง น้ำหนัก วัสดุมีความทนทานต่อการกัดกร่อน และมีความปลอดภัยในการชน ออกแบบให้ดูดซับแรงกระแทกได้ เพื่อป้องกันโครงสร้างเสียหายรุนแรง และโครงสร้างต้องมีความแข็งแรงและยืดหยุ่นได้ รวมทั้งความทนทานของข้อต่อและระบบเชื่อมต่อของโครงสร้างส่วนบนของรถไฟ อีกทั้งควรพิจารณาคุณภาพและการทดสอบเพื่อตรวจสอบคุณภาพงานเชื่อม การออกแบบรอยเชื่อมให้มีความแข็งแรงและป้องกันความเสียหายจากความเมื่อยล้า (fatigue cracking)

การทดสอบควรแบ่งออกเป็น 3 ด้านหลัก คือ 1. การทดสอบความแข็งแรงของโครงสร้าง (structural strength testing) 2. การทดสอบความปลอดภัยในการชน (crash test and impact test) และ 3. การทดสอบความทนทานของรอยเชื่อม (weld fatigue testing)

โดยชุดมาตรฐานด้านโครงสร้างส่วนบนของยานพาหนะ/ความปลอดภัยในการชน/ข้อต่อและการเชื่อมของรถไฟให้เป็นไปตามมาตรฐาน สทร. ดังต่อไปนี้

- 1) สทร. RS-1XXX-25XX มาตรฐานการออกแบบโครงสร้างส่วนบนของยานพาหนะ
- 2) สทร. RS-4XXX-25XX มาตรฐานการทดสอบโครงสร้างส่วนบนของยานพาหนะ
- 3) สทร. RS-2XXX-25XX มาตรฐานข้อกำหนดเฉพาะด้านความปลอดภัยในการชนของรถไฟ
- 4) สทร. RS-6XXX-25XX มาตรฐานการทดสอบความปลอดภัยในการชนของรถไฟ
- 5) สทร. RS-1XXX-25XX มาตรฐานการออกแบบการเชื่อมของรถไฟ
- 6) สทร. RS-6XXX-25XX มาตรฐานการทดสอบการเชื่อมของรถไฟ

4.6 กลุ่มมาตรฐานย่อยด้านเกียร์และบัฟเฟอร์ของรถไฟ

4.6.1 ทัวไป

เกียร์และบัฟเฟอร์ของรถไฟ เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยให้ระบบขนส่งทางรางมีประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความทนทาน โดยเกียร์ หมายถึง ระบบส่งกำลังเชิงกลที่ทำหน้าที่ถ่ายทอดแรงบิด และกำลังจากแหล่งกำเนิดพลังงาน และบัฟเฟอร์ หมายถึง อุปกรณ์รองรับแรงกระแทกที่ติดตั้งอยู่ที่ปลายขบวนของรถไฟหรือขบวนรถสินค้า ทำหน้าที่ดูดซับแรงกระแทกและลดแรงสั่นสะเทือนระหว่างการเชื่อมต่อขบวนรถหรือการหาล้อ

4.6.2 การกำหนดลักษณะเฉพาะ

การกำหนดลักษณะของเกียร์ควรพิจารณาถึงโครงสร้างและวัสดุของเกียร์ ระบบหล่อลื่น และระบายความร้อน รวมทั้งความแม่นยำและประสิทธิภาพของเกียร์ และการกำหนดลักษณะของบัฟเฟอร์ ควรพิจารณาถึงโครงสร้างและวัสดุของบัฟเฟอร์ ประเภทของบัฟเฟอร์ และระบบการทำงานของบัฟเฟอร์

4.6.3 การออกแบบและการทดสอบ

สำหรับการออกแบบและการทดสอบเกียร์และบัฟเฟอร์ของรถไฟต้องคำนึงถึงความแข็งแรง ความปลอดภัย ความทนทาน และประสิทธิภาพในการใช้งาน

โดยชุดมาตรฐานด้านเกียร์และบัฟเฟอร์ของรถไฟให้เป็นไปตามมาตรฐาน สทร. ดังต่อไปนี้

- 1) สทร. RS-1XXX-25XX มาตรฐานการออกแบบเกียร์และบัฟเฟอร์ของรถไฟ

2) สทร. RS-2XXX-25XX มาตรฐานข้อกำหนดเฉพาะด้านเกียร์และบัฟเฟอร์ของรถไฟ

3) สทร. RS-4XXX-25XX มาตรฐานการทดสอบเกียร์และบัฟเฟอร์ของรถไฟ

4.7 กลุ่มมาตรฐานย่อยด้านแคร่/ชุดล้อ/ล้อรถไฟ

4.7.1 ทั่วไป

แคร่ หมายถึง ส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบรองรับน้ำหนักตัวรถและระบบป้องกันการสั่นสะเทือน ซึ่งเป็นโครงสร้างที่รองรับตัวรถและเชื่อมโยงกับชุดล้อ ทำหน้าที่กระจายน้ำหนัก ลดแรงกระแทก เพื่อให้การวิ่งของรถไฟมีความเสถียรและปลอดภัย

ชุดล้อ หมายถึง การรวมตัวของล้อและเพลาคูที่เชื่อมต่อกันอย่างถาวร ซึ่งเป็นส่วนที่สัมผัสโดยตรงกับรางเพื่อให้การเคลื่อนที่ของรถไฟเกิดขึ้น โดยชุดล้อจะมีการออกแบบเพื่อให้การหมุนราบรื่นและรองรับน้ำหนักที่มีการกระจายอย่างเหมาะสม โดยชุดล้อจะประกอบด้วยล้อ (wheel) และเพลาคู (axle) เป็นแกนที่เชื่อมต่อระหว่างล้อเข้าด้วยกัน และช่วยในการส่งแรงและถ่ายเทน้ำหนักจากล้อไปยังแคร่และตัวรถ

4.7.2 การออกแบบและการทดสอบ

การออกแบบควรพิจารณาถึงโครงสร้าง (frame structure) โดยการใช้วัสดุที่มีความแข็งแรงสูง และมีระบบกันสะเทือน เพื่อลดแรงสั่นสะเทือนและเพิ่มความสบายของผู้โดยสารในระหว่างการเคลื่อนที่ และควรได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับระบบทางรางภายในประเทศ เช่น การใช้งานในสภาพแวดล้อม อุณหภูมิสูง และความชื้นสูง ลักษณะการวิ่งแบบ หยุด-เร่ง-หยุด (frequent start-stop operation) ในเขตเมือง รองรับน้ำหนักบรรทุกสูงช่วงเวลาเร่งด่วน (high passenger load) ออกแบบเพื่อรองรับรัศมี โค้งแคบ (sharp curves) มีความสามารถในการลดแรงเสียดทานขณะเลี้ยวโค้ง ลดเสียงรบกวนในขณะวิ่ง

การออกแบบชุดล้อต้องคำนึงถึง ความแข็งแรงของแกนเพลาคู (axle strength) ซึ่งต้องรองรับน้ำหนักและแรงบิดสูงโดยไม่เกิดการแตกหัก ระบบสมดุล (balance system) ซึ่งต้องช่วยลดแรงสั่นสะเทือนและเสียงรบกวน และการออกแบบโปรไฟล์ล้อ (wheel profile design) ซึ่งต้องช่วยลดแรงเสียดทานและการสึกหรอของราง การออกแบบล้อรถไฟควรคำนึงถึง วัสดุที่ใช้ รูปทรง และคุณภาพของยาง

สำหรับการทดสอบแคร่/ชุดล้อ/ล้อรถไฟ ควรพิจารณาถึงความแข็งแรงและปลอดภัยเป็นหลัก ซึ่งควรแบ่งออกเป็น 5 ด้านหลัก คือ 1. การทดสอบความแข็งแรงของแคร่ (structural strength test) 2. การทดสอบแรงกระแทกของล้อและชุดล้อ (impact and fatigue test) 3. การทดสอบการสึกหรอและการเสียดสี (wear and friction test) 4. การทดสอบแรงอัดและแรงดึงของวัสดุ (material

compression and tensile test) และ 5. การทดสอบความสมดุลและเสถียรภาพ (dynamic balancing test)

โดยชุดมาตรฐานด้านแคร่/ชุดล้อ/ล้อรถไฟให้เป็นไปตามมาตรฐาน สทร. ดังต่อไปนี้

- 1) สทร. RS-1XXX-25XX มาตรฐานการออกแบบแคร่ของรถไฟ
- 2) สทร. RS-2XXX-25XX มาตรฐานข้อกำหนดเฉพาะสำหรับแคร่ของรถไฟ
- 3) สทร. RS-4XXX-25XX มาตรฐานการทดสอบแคร่ของรถไฟ
- 4) สทร. RS-5XXX-25XX มาตรฐานการติดตั้งแคร่ของรถไฟ
- 5) สทร. RS-1XXX-25XX มาตรฐานการออกแบบชุดล้อ/ล้อรถไฟ
- 6) สทร. RS-2XXX-25XX มาตรฐานข้อกำหนดเฉพาะสำหรับชุดล้อ/ล้อรถไฟ
- 7) สทร. RS-4XXX-25XX มาตรฐานการทดสอบชุดล้อ/ล้อรถไฟ
- 8) สทร. RS-5XXX-25XX มาตรฐานการติดตั้งชุดล้อ/ล้อรถไฟ

4.8 กลุ่มมาตรฐานย่อยด้านระบบห้ามล้อของรถไฟ

4.8.1 ทั่วไป

ระบบห้ามล้อ ช่วยรองรับระบบห้ามล้อทางกลหรือไฮดรอลิกที่สามารถหยุดรถได้อย่างปลอดภัย การออกแบบระบบห้ามล้อควรพิจารณาถึงความปลอดภัยในการหยุดรถทั้งในระบบปกติและในระบบฉุกเฉิน

4.8.2 การออกแบบและการทดสอบ

การออกแบบควรพิจารณาถึงแรงในการห้ามล้อสูงสุด โดยต้องสามารถหยุดรถได้ภายในระยะที่กำหนด รวมทั้งการพิจารณาการกระจายแรงในการห้ามล้อ โดยต้องออกแบบให้แรงกระจายไปยังล้อทุกชุดอย่างเหมาะสม อุณหภูมิและการระบายความร้อน (heat dissipation) ระบบต้องสามารถทนต่ออุณหภูมิสูงจากแรงเสียดทาน และมีความเชื่อถือได้และความทนทาน (reliability and durability) โดยระบบห้ามล้อต้องมีความแข็งแรงและสามารถใช้งานได้ในทุกสภาวะอากาศ

สำหรับการทดสอบระบบห้ามล้อ ควรพิจารณาถึงประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความทนทานเป็นหลัก ซึ่งควรแบ่งออกเป็น 3 ด้านหลัก คือ 1. การทดสอบประสิทธิภาพของระบบห้ามล้อ ซึ่งประกอบด้วย การทดสอบระยะหยุด การทดสอบระบบห้ามล้อสำหรับจอด การทดสอบแรงในการห้ามล้อสูงสุด และการทดสอบแรงเสียดทานและอุณหภูมิ 2. การทดสอบความทนทานของระบบห้ามล้อ ซึ่งประกอบด้วย การทดสอบความเมื่อยล้า ตลอดจนการทดสอบความทนทานต่อสภาพอากาศ และ 3. การทดสอบระบบห้ามล้อในสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งประกอบด้วย การทดสอบระบบการห้ามล้อฉุกเฉิน

รวมทั้งกรณีการห้ามล้อจากการเกิดแรงกระชากทันที และการทดสอบการทำงานของระบบห้ามล้อเมื่อไฟฟ้าดับ

นอกจากนั้นในปัจจุบันยังมีการใช้ระบบ regenerative brake สำหรับระบบขนส่งทางรางในเมืองและชานเมือง (metro/urban/suburban and commuter lines) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนของระบบรางไฟฟ้าด้วย ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า และช่วยลดความร้อน โดยระบบ regenerative brake คือระบบห้ามล้อที่ใช้มอเตอร์ขับเคลื่อน (traction motor) ของรถไฟฟ้าทำหน้าที่เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (generator) เมื่อรถชะลอความเร็วลง มอเตอร์จะเปลี่ยนพลังงานจลน์ (kinetic energy) ของขบวนรถให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยระบบหลัก ๆ จะมี 3 ส่วนคือ 1. การส่งกลับพลังงานไฟฟ้าเข้าสู่ระบบรางไฟฟ้าหรือเข้าสู่สายจ่าย เพื่อขบวนรถอื่นที่กำลังเร่งเครื่องอยู่ในวงจรเดียวกันสามารถใช้พลังงานนี้ต่อได้ทันที 2. การเก็บพลังงานไว้ในระบบกักเก็บ โดยเก็บในอุปกรณ์ เช่น supercapacitor หรือ battery หรือ flywheel และ 3. การแปลงพลังงานส่วนเกินเป็นความร้อน โดยประโยชน์ของระบบ regenerative brake คือ สามารถช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า โดยสามารถช่วยลดการใช้พลังงานได้ 15-30% ในระบบขนส่งทางรางในเมืองและชานเมือง (metro/urban/suburban and commuter lines) ที่มีรอบเร่ง-การหยุดบ่อย สามารถช่วยลดความร้อนและการสึกหรอของระบบห้ามล้อทางกล ช่วยลดการสูญเสียพลังงานความร้อน เนื่องจากระบบมีระบบการเก็บพลังงานไว้ในระบบกักเก็บ พลังงานจึงถูกนำกลับมาใช้ใหม่แทนการระบายทิ้ง และช่วยลดมลภาวะ

โดยในปัจจุบันมีการใช้งานในต่างประเทศ เช่น ประเทศญี่ปุ่น มีการใช้ระบบ regenerative brake ร่วมกับ onboard capacitor ประเทศเกาหลีใต้มีการใช้ระบบ regenerative control ร่วมกับ insulated gate bipolar transistor (IGBT) เป็นทรานซิสเตอร์ที่ถูกพัฒนาเพื่อใช้ในเครื่องเชื่อม inverter ทำหน้าที่ควบคุมกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าให้มีความเสถียรสูง และประเทศฝรั่งเศสมีการใช้ระบบ regenerative brake ร่วมกับ energy storage ที่สถานี รวมทั้งประเทศไทยมีการใช้ระบบ regenerative brake ร่วมกับ rheostatic brake โดยกำหนดการใช้ตามสภาวะโหลดของสายจ่าย สำหรับมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง อาทิ IEC 60349 – electrical traction – rotating electrical machines for rail and road vehicles, IEC 61377 – traction – electric drive systems, UIC 540 and 541 – brake systems for railway vehicles, EN 50500/EN 50388 – railway applications – power supply and interaction between traction units and supply network และ JIS E 5007 – testing methods for electric traction motor performance รวมทั้งมาตรฐาน SAE J2908 – vehicle power test for electrified powertrains อย่างไรก็ตามยังไม่ปรากฏมาตรฐานที่ระบุข้อกำหนดที่

เกี่ยวข้องกับระบบ regenerative brake สำหรับระบบขนส่งทางรางในเมืองและชานเมือง (metro/urban/suburban and commuter lines) โดยตรง

โดยชุดมาตรฐานด้านระบบห้ามล้อของรถไฟให้เป็นไปตามมาตรฐาน สทร. ดังต่อไปนี้

- 1) สทร. RS-1XXX-25XX มาตรฐานการออกแบบระบบห้ามล้อของรถไฟ
- 2) สทร. RS-2XXX-25XX มาตรฐานข้อกำหนดเฉพาะสำหรับระบบห้ามล้อของรถไฟ
- 3) สทร. RS-6XXX-25XX มาตรฐานการทดสอบระบบห้ามล้อของรถไฟ

4.9 กลุ่มมาตรฐานย่อยด้านการวิ่ง พฤติกรรมอื่น ๆ และอากาศพลศาสตร์

4.9.1 ทัวไป

ระบบการวิ่ง (running system) หมายถึง ชุดองค์ประกอบเชิงกลที่ทำหน้าที่รองรับน้ำหนักของ ตู้รถไฟ การถ่ายทอดแรงขับเคลื่อน อีกทั้งยังนำพาการเคลื่อนที่ไปตามรางอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง การตอบสนองต่อแรงกระทำต่าง ๆ ทั้งในแนวดิ่ง แนวนราบ และแนวขวาง โดยระบบการวิ่งประกอบด้วย ส่วนประกอบสำคัญ ๆ คือ แคร่ ชุดล้อและเพลลา ชุดรองรับน้ำหนัก และอุปกรณ์การนำทางบนราง โดยมี บทบาทสำคัญในการลดแรงสั่นสะเทือน รักษาเสถียรภาพในการวิ่ง และเพิ่มความสะดวกสบายในการโดยสาร

พฤติกรรมอื่น ๆ ของรถไฟที่ครอบคลุมลักษณะการตอบสนองที่เกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่าง ระบบการวิ่ง รางรถไฟ และปัจจัยแวดล้อม เช่น การสั่นสะเทือน (vibration response) การโคลงในแนว ขวางและแนวดิ่ง (lateral and vertical sway) การเหินของล้อ (wheel lift-off) การปีนราง (wheel climb) แรงต้านการเคลื่อนที่ (retarding force) การเบี่ยงเบนจากศูนย์กลางราง (hunting motion) และเส้นทางวิ่งบังคับ พฤติกรรมเหล่านี้ส่งผลต่อทั้งอายุการใช้งานของส่วนประกอบต่าง ๆ ความสะดวกของผู้โดยสาร และความปลอดภัยในการเดินรถ

อากาศพลศาสตร์ (aerodynamics) ของรถ เป็นการศึกษาปรากฏการณ์การไหลของอากาศ รอบตัวรถไฟขณะเคลื่อนที่ ซึ่งส่งผลต่อแรงต้านอากาศ (aerodynamic drag) แรงยก (lift forces) เสียง รบกวน (aerodynamic noise) และความปลอดภัยจากแรงกระทำต่อโครงสร้าง (structural loads) การออกแบบอากาศพลศาสตร์มีบทบาทสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (energy efficiency) ลดเสียงจากการเดินรถ (noise abatement) และปรับเสถียรภาพในขณะรถไฟเคลื่อนที่ และขณะจอดสถานการณอื่น ๆ เช่น การสวนทางของขบวนรถ และการปะทะของกระแสลมข้าง

4.9.2 การออกแบบและการทดสอบ

การออกแบบระบบการวิ่งรถควรได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับระบบทางรางภายในประเทศ เช่น รัศมีโค้งแคบ (sharp curves) และรอยต่อรางแบบกล (jointed rails) ในบางพื้นที่ รวมทั้งสภาพอากาศ แรงลมตามฤดูกาล และฝุ่นละออง รวมทั้งระบบการเดินรถทางกลที่มีหลากหลายรุ่น

การออกแบบพฤติกรรมอื่น ๆ ควรพิจารณาถึงลักษณะการตอบสนองที่เกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างระบบการวิ่ง รางรถไฟ และปัจจัยแวดล้อม เช่น การสั่นสะเทือน (vibration response) การโคลงในแนวขวางและแนวตั้ง (lateral and vertical sway) การเหินของล้อ (wheel lift-off) การปีนราง (wheel climb) และการเบี่ยงเบนจากศูนย์กลางราง (hunting motion) พฤติกรรมเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่ออายุการใช้งานของส่วนประกอบต่าง ๆ ความสบายของผู้โดยสาร และความปลอดภัยในการเดินรถ และอาจออกแบบเพื่อพัฒนาระบบตรวจวัด และระบบอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (internet of things: IOT) เพื่อเก็บข้อมูลพฤติกรรมตัวระหว่างปฏิบัติการ

การออกแบบอากาศพลศาสตร์ ควรสอดคล้องกับลักษณะประเภทของรถไฟ และสอดคล้องกับสถานะการใช้งานภายในประเทศไทย

การทดสอบและการวัดผลกระทบของการเคลื่อนไหวของระบบการวิ่ง พฤติกรรมอื่น ๆ ของรถไฟ ในระหว่างการวิ่ง และคุณสมบัติทางอากาศพลศาสตร์ เป็นกระบวนการสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย ความสะดวกสบายของผู้โดยสาร ประสิทธิภาพด้านพลังงาน และการลดเสียงรบกวนในระบบราง

สำหรับการทดสอบระบบการวิ่ง พฤติกรรมอื่น ๆ ตลอดจนอากาศพลศาสตร์ ควรพิจารณาถึงความปลอดภัย ความสะดวกสบาย และประสิทธิภาพด้านพลังงาน ของระบบรางเป็นหลัก ซึ่งควรแบ่งออกเป็น 2 ด้านหลัก คือ 1. การทดสอบระบบการวิ่ง ซึ่งประกอบด้วย การทดสอบความเสถียรของรถไฟ การทดสอบความปลอดภัยของรถไฟขณะเข้าโค้ง และการทดสอบผลกระทบต่อโครงสร้างราง และ 2. การทดสอบอากาศพลศาสตร์ของรถไฟ ซึ่งประกอบด้วย การทดสอบแรงต้านอากาศ การทดสอบลมกระแทกและความปลอดภัยของผู้โดยสาร และการทดสอบอากาศพลศาสตร์ในขณะเคลื่อนที่

โดยชุดมาตรฐานด้านผลกระทบของการเคลื่อนไหวของระบบการวิ่ง พฤติกรรมอื่น ๆ และอากาศพลศาสตร์ของรถไฟให้เป็นไปตาม สทร. RS-6XXX-25XX มาตรฐานการทดสอบผลกระทบของการเคลื่อนไหวของระบบการวิ่ง พฤติกรรมอื่น ๆ และอากาศพลศาสตร์ของรถไฟ

4.10 กลุ่มมาตรฐานย่อยด้านประตูและหน้าต่างของรถไฟ

4.10.1 ทั่วไป

ประตู คือช่องเปิด-ปิดสำหรับให้ผู้โดยสารเข้าและออกจากขบวนรถไฟ ซึ่งออกแบบให้ทำงานอัตโนมัติหรือกึ่งอัตโนมัติ เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการโดยสาร และหน้าต่าง คือช่องเปิด

ของรถไฟที่ผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่ที่ทำงานบนรถไฟสามารถเปิดได้ ซึ่งประตูและหน้าต่างของรถไฟมีบทบาทสำคัญต่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร การรักษาสภาพแวดล้อมภายในรถไฟ ความทนทานต่อแรงกระทำจากภายนอก และความสะดวกในการใช้งาน

4.10.2 การออกแบบและการทดสอบ

การออกแบบประตูจะพิจารณาตามประเภทของระบบรถไฟ โดยพิจารณาถึง ระบบเปิด-ปิดประตู ความแข็งแรงและการกันกระแทก ระบบหนีภัย และความสามารถในการกันไฟ และการออกแบบหน้าต่าง โดยพิจารณาถึงวัสดุที่นำมาใช้ทำหน้าต่าง การออกแบบระบบฉนวน การออกแบบให้กันเสียง และความสามารถในการป้องกันแรงกระแทก

การทดสอบประตูของรถไฟ ควรแบ่งออกเป็น 4 ด้านหลัก คือ 1. การทดสอบความแข็งแรงของโครงสร้าง 2. การทดสอบการเปิด-ปิดของประตู 3. การทดสอบระบบฉนวน และ 4. การทดสอบระบบฉนวน

และการทดสอบหน้าต่างของรถไฟ ควรแบ่งออกเป็น 4 ด้านหลัก คือ 1. การทดสอบแรงกระแทก 2. การทดสอบความสามารถในการกันเสียง 3. การทดสอบแรงกดอากาศ และ 4. การทดสอบความสามารถในการต้านไฟ

โดยชุดมาตรฐานด้านประตูและหน้าต่างของรถไฟให้เป็นไปตามมาตรฐาน สทร. ดังต่อไปนี้

- 1) สทร. RS-1XXX-25XX มาตรฐานการออกแบบประตูและหน้าต่างของรถไฟ
- 2) สทร. RS-2XXX-25XX มาตรฐานข้อกำหนดเฉพาะสำหรับประตูและหน้าต่างของรถไฟ
- 3) สทร. RS-4XXX-25XX มาตรฐานการทดสอบประตูและหน้าต่างของรถไฟ
- 4) สทร. RS-5XXX-25XX มาตรฐานการติดตั้งประตูและหน้าต่างของรถไฟ

4.11 กลุ่มมาตรฐานย่อยด้านระบบความปลอดภัยของรถไฟ

4.11.1 ทั่วไป

ระบบความปลอดภัยของรถไฟเป็นส่วนสำคัญในการป้องกันอุบัติเหตุ ลดความเสี่ยง และเพิ่มประสิทธิภาพการเดินรถ โดยครอบคลุมในทุกส่วนประกอบหลักของรถไฟ

4.11.2 การออกแบบและการทดสอบ

การออกแบบระบบความปลอดภัยของรถไฟควรพิจารณาถึง ระบบโครงสร้างและการต้านทานแรงกระแทก ระบบห้ามล้อและการควบคุมความเร็ว ระบบป้องกันการชนและการควบคุมการเดินรถ ระบบป้องกันไฟไหม้และอพยพฉุกเฉิน และระบบตรวจสอบความผิดปกติอื่น ๆ

สำหรับการทดสอบระบบความปลอดภัย ควรแบ่งออกเป็น 4 ด้านหลัก คือ 1. การทดสอบความแข็งแรงของโครงสร้าง 2. การทดสอบระบบห้ามล้อ 3. การทดสอบระบบป้องกันการชน และ 4. การทดสอบระบบป้องกันไฟไหม้ และการติดตั้งระบบความปลอดภัยของรถไฟ จะประกอบด้วย 3 ด้านหลัก คือ 1. การติดตั้งระบบห้ามล้อ 2. การติดตั้งระบบป้องกันการชนและการควบคุมการเดินรถ และ 3. การติดตั้งระบบตรวจจับไฟไหม้และอพยพฉุกเฉิน

โดยชุดมาตรฐานด้านระบบความปลอดภัยของรถไฟให้เป็นไปตามมาตรฐาน สทร. ดังต่อไปนี้

- 1) สทร. RS-1XXX-25XX มาตรฐานการออกแบบระบบความปลอดภัยของรถไฟ
- 2) สทร. RS-5XXX-25XX มาตรฐานการติดตั้งระบบความปลอดภัยของรถไฟ
- 3) สทร. RS-6XXX-25XX มาตรฐานการทดสอบระบบความปลอดภัยของรถไฟ

4.12 กลุ่มมาตรฐานย่อยด้านระบบพลังงานของแหล่งจ่ายพลังงาน และตัวเก็บประจุไฟฟ้าของรถไฟ

4.12.1 ทัวไป

ระบบจ่ายพลังงาน และตัวเก็บประจุไฟฟ้า เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยให้ระบบขับเคลื่อนของรถไฟมีประสิทธิภาพสูงขึ้น สามารถรองรับการเดินทางที่ต่อเนื่อง ลดการใช้พลังงานสิ้นเปลือง และเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน โดยมาตรฐานจะครอบคลุมการศึกษาแหล่งจ่ายพลังงานหลัก แหล่งจ่ายพลังงานเสริม และตัวเก็บประจุไฟฟ้า

4.12.2 การออกแบบและการทดสอบ

การออกแบบแหล่งจ่ายพลังงาน และตัวเก็บประจุไฟฟ้า ต้องพิจารณาถึงระบบแหล่งจ่ายพลังงานสำหรับรถไฟ ตัวเก็บประจุไฟฟ้าและระบบกักเก็บพลังงาน ตัวจ่ายจ่ายพลังงานและตัวเก็บประจุไฟฟ้า ระบบกักเก็บพลังงาน ความปลอดภัยของระบบจ่ายพลังงาน และประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

โดยชุดมาตรฐานด้านระบบพลังงานของแหล่งจ่ายพลังงาน และตัวเก็บประจุไฟฟ้าของรถไฟให้เป็นไปตามมาตรฐาน สทร. ดังต่อไปนี้

- 1) สทร. RS-1XXX-25XX มาตรฐานการออกแบบระบบพลังงานของแหล่งจ่ายพลังงาน และตัวเก็บประจุไฟฟ้าของรถไฟ
- 2) สทร. RS-2XXX-25XX มาตรฐานข้อกำหนดเฉพาะสำหรับระบบพลังงานของแหล่งจ่ายพลังงาน และตัวเก็บประจุไฟฟ้าของรถไฟ
- 3) สทร. RS-6XXX-25XX มาตรฐานการทดสอบระบบพลังงานของแหล่งจ่ายพลังงาน และตัวเก็บประจุไฟฟ้าของรถไฟ

4.13 กลุ่มมาตรฐานย่อยด้านระบบ HVAC

4.13.1 ทั่วไป

ระบบ HVAC (heating, ventilation, and air conditioning) ในรถไฟ เป็นส่วนสำคัญในการควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น ระบบทำความเย็น และคุณภาพอากาศ เพื่อความสะดวกสบายของผู้โดยสาร และประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์

4.13.2 การออกแบบและการทดสอบ

การออกแบบระบบ HVAC ควรออกแบบให้มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการใช้งาน และด้านความปลอดภัย โดยพิจารณาถึงการควบคุมอุณหภูมิและความชื้น พิจารณาการลดความชื้นให้เหมาะสม การติดตั้งระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ และคุณภาพอากาศ

สำหรับการทดสอบระบบ HVAC ควรแบ่งออกเป็น 3 ด้านหลัก คือ 1. การทดสอบประสิทธิภาพการควบคุมอุณหภูมิ 2. การทดสอบการระบายอากาศและคุณภาพอากาศ และ 3. การทดสอบความทนทานและความปลอดภัย

โดยชุดมาตรฐานด้านระบบ HVAC ของรถไฟให้เป็นไปตามมาตรฐาน สทร. ดังต่อไปนี้

- 1) สทร. RS-1XXX-25XX มาตรฐานการออกแบบระบบ HVAC ของรถไฟ
- 2) สทร. RS-2XXX-25XX มาตรฐานข้อกำหนดเฉพาะสำหรับระบบ HVAC ของรถไฟ
- 3) สทร. RS-6XXX-25XX มาตรฐานการทดสอบประสิทธิภาพด้านระบบ HVAC ของรถไฟ

4.14 กลุ่มมาตรฐานย่อยด้านระบบการขับเคลื่อนของรถไฟ

4.14.1 ทั่วไป

ระบบการขับเคลื่อนของรถไฟควรพิจารณาถึงโครงสร้างระบบขับเคลื่อน โดยควรสามารถรองรับรูปแบบการทำงานที่เหมาะสมกับประเภทของรถไฟ รองรับการทำงานภายใต้เงื่อนไขสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย ทั้งอุณหภูมิและความชื้น และระบบต้องออกแบบให้มี ประสิทธิภาพสูงและลดการสูญเสียพลังงาน และพิจารณาถึงความปลอดภัยและรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในการระหว่างการใช้งาน

4.14.2 การออกแบบและการทดสอบ

การออกแบบระบบการขับเคลื่อนของรถไฟควรให้สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิสูงของประเทศ รวมทั้งสภาวะความชื้นสูงและปริมาณฝุ่นละออง ทั้งนี้อาจคำนึงถึงการออกแบบเพื่อ ความสอดคล้องกับเส้นทางที่วิ่ง และควรออกแบบระบบให้มีประสิทธิภาพสูง ลดการสูญเสียพลังงาน ตลอดจนการพิจารณาถึงความปลอดภัยและการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในการระหว่างการใช้งาน

สำหรับการทดสอบระบบความปลอดภัย ควรแบ่งออกเป็น 4 ด้านหลัก คือ 1. การทดสอบประสิทธิภาพของมอเตอร์ไฟฟ้าและอินเวอร์เตอร์ 2. การทดสอบความทนทานต่อแรงสั่นสะเทือนและแรงกระแทก 3. การทดสอบระบบห้ามล้อ รวมทั้งระบบห้ามล้อสำรอง และ 4. การทดสอบระบบควบคุมพลังงานและแหล่งจ่ายไฟ

โดยชุดมาตรฐานด้านระบบการขับเคลื่อนของรถไฟให้เป็นไปตามมาตรฐาน สทร. ดังต่อไปนี้

- 1) สทร. RS-1XXX-25XX มาตรฐานการออกแบบระบบการขับเคลื่อนของรถไฟ
- 2) สทร. RS-2XXX-25XX มาตรฐานข้อกำหนดเฉพาะสำหรับระบบการขับเคลื่อนของรถไฟ
- 3) สทร. RS-6XXX-25XX มาตรฐานการทดสอบประสิทธิภาพด้านระบบการขับเคลื่อนของรถไฟ

5. เอกสารอ้างอิง

- [1] BSI. (2026). British Standards Institution. Retrieved May 2, 2025, from <https://standards-development.bsigroup.com/search/Standards?Term=Rails%20and%20railway%20components&Source=category>.
- [2] Connor, P. (2019). Electro-Pneumatic Brakes. Retrieved May 2, 2025, from <http://www.railway-technical.com/trains/rolling-stock-index-l/train-equipment/brakes/electro-pneumatic-brakes-d.htm>.
- [3] European Union Agency for Railways. (2013). Rolling Stock – Freight Wagons TSI. Retrieved May 2, 2025, from https://www.era.europa.eu/domains/technical-specifications-interoperability/rolling-stock-freight-wagons-tsi_en.
- [4] European Union Agency for Railways. (2014). Rolling Stock – Locomotives and Passengers TSI. Retrieved May 2, 2025, from https://www.era.europa.eu/domains/technical-specifications-interoperability/rolling-stock-locomotives-and-passengers-tsi_en.
- [5] ISO. (2026). Retrieved May 2, 2025, from <https://www.iso.org/search.html>.
- [6] RISSB. (2026). Rail Industry Safety and Standards Board, Codes of Practice, Guidelines and Rules. Rail Industry Safety and Standards Board. Retrieved May 2, 2025, from <https://www.rissb.com.au/>.

ภาคผนวก ก.

ประมวลมาตรฐานด้านล้อเลื่อนที่ สทร. จะจัดทำ – ส่วนที่ 1

ระบบขนส่งทางรางสายประธาน (main line)

1) ส่วนรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง

(locomotives and passengers TSI: LOC&PAS TSI and DMU)

ที่	ชื่อมาตรฐาน	ต้นร่าง
(1-3) ชุดมาตรฐานการพ่วงและอุปกรณ์การพ่วงด้านใน (inner coupling)		
(1)	สทร. RS-1XXX:25XX มาตรฐานการออกแบบการพ่วงและอุปกรณ์การพ่วงด้านใน (inner coupling) สำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง	1) มขร. – R – 002 – 2564 มาตรฐานแนะนำคุณลักษณะรถขนส่งทางราง (recommended general standard for rolling stock) 2) มขร. – R – 005 – 2566 ข้อกำหนดสมรรถนะของโครงสร้างป้องกันการชนในรถขนส่งทางราง (crashworthiness requirements for rail vehicles)
(2)	สทร. RS-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของการพ่วงและอุปกรณ์การพ่วงด้านใน (inner coupling) สำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง	3) มขร. – X – XXX – XXXX มาตรฐานการตรวจสอบสภาพรถขนส่งทางรางด้านระบบเชื่อมต่อขบวน (ขอพ่วง) 4) AAR 10A: AAR specification no. 10a – standard for couplers and draft gear
(3)	สทร. RS-4XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบการพ่วงและอุปกรณ์การพ่วงด้านใน (inner coupling) สำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง	5) AAR M-118: pin, coupler knuckle pivot and coupler shank connecting, steel 6) AAR M-201: castings, steel 7) AAR M-205: yoke, coupler – test requirements 8) AAR M-211: foundry and product approval requirements for the manufacture of couplers, coupler yokes, knuckles, follower blocks, and coupler parts 9) AAR M-212: couplers and yokes, secondhand – classification and reconditioning procedure

ที่	ชื่อมาตรฐาน	ต้นร่าง
		10) AAR M-212A: coupler parts, knuckles, vertical connection pins, follower blocks, and draft keys – secondhand classification 11) AAR M-269: wear plate, coupler carrier, performance specification – non-metallic 12) AAR M-901A: steel castings, carbon and alloy, for couplers, yokes, and coupler parts 13) APTA PR-M-S-016-06 rev.1 (2023) – safety appliances for passenger equipment 14) APTA-PR-M-RP-003-98 purchase and acceptance of type H-tight lock couplers 15) APTA PR-CS-RP-019-12 pushback coupler in passenger rail equipment 16) JIS E 4201: specifically for automatic couplers for railway rolling stock 17) JIS E 4202: jumper couplers 18) JIS E 4203: railway rolling stock – tight lock couplers 19) EN 16019:2014 railway applications – automatic coupler – performance requirements, specific interface geometry and test method
(4-6) ชุดมาตรฐานการพ่วงและอุปกรณ์การพ่วงด้านท้าย (end coupling)		
(4)	สทร. RS-1XXX:25XX มาตรฐานการออกแบบการพ่วงและอุปกรณ์การพ่วงด้านท้าย (end coupling) สำหรับรถจักรรถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง	1) EN 16116-1:2022 – railway applications – design requirements for steps, handrails and associated access for staff – part 1: passenger vehicles, vans and locomotives. 2) EN 16019:2014 railway applications – automatic coupler – performance requirements, specific interface geometry and test method

ที่	ชื่อมาตรฐาน	ต้นร่าง
(5)	สทร. RS-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของการพ่วงและอุปกรณ์การพ่วงด้านท้าย (end coupling) สำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง	3) มขร. – R – 002 – 2564 มาตรฐานแนะนำคุณลักษณะรถขนส่งทางราง (recommended general standard for rolling stock) 4) มขร. – R – 005 – 2566 ข้อกำหนดสมรรถนะของโครงสร้างป้องกันการชนในรถขนส่งทางราง (crashworthiness requirements for rail vehicles)
(6)	สทร. RS-4XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบการพ่วงและอุปกรณ์การพ่วงด้านท้าย (end coupling) สำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง	5) มขร. – X – XXX – XXXX มาตรฐานการตรวจสอบสภาพรถขนส่งทางรางด้านระบบเชื่อมต่อขบวน (ขอพ่วง) 6) AAR 10A: AAR specification no. 10a – standard for couplers and draft gear 7) AAR M-118: pin, coupler knuckle pivot and coupler shank connecting, steel 8) AAR M-205: yoke, coupler – test requirements 9) AAR M-211: foundry and product approval requirements for the manufacture of couplers, coupler yokes, knuckles, follower blocks, and coupler parts 10) AAR M-212: couplers and yokes, secondhand – classification and reconditioning procedure 11) AAR M-212A: coupler parts, knuckles, vertical connection pins, follower blocks, and draft keys – secondhand classification 12) AAR M-269: wear plate, coupler carrier, performance specification – non-metallic 13) APTA PR-M-S-016-06 rev.1 (2023) – safety appliances for passenger equipment 14) APTA-PR-M-RP-003-98 purchase and acceptance of type H-tight lock couplers 15) APTA PR-CS-RP-019-12 pushback coupler in passenger rail equipment

ที่	ชื่อมาตรฐาน	ต้นร่าง
		16) JIS E 4201: specifically for automatic couplers for railway rolling stock 17) JIS E 4202: jumper couplers 18) JIS E 4203: railway rolling stock – tight lock couplers
(7-9) ชุดมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการพ่วงและอุปกรณ์การพ่วงเพื่อช่วยเหลือ (rescue coupling)		
(7)	สทร. RS-1XXX:25XX มาตรฐานการออกแบบการพ่วงและอุปกรณ์การพ่วงเพื่อช่วยเหลือ (rescue coupling) สำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง	1) EN 15020:2022 – railway applications – rescue coupler – performance requirements, specific interface geometry and test methods 2) มขร. – X – XXX – XXXX มาตรฐานการตรวจสอบสภาพรถขนส่งทางรางด้านระบบเชื่อมต่อขบวน (ขอพ่วง)
(8)	สทร. RS-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดการพ่วงและอุปกรณ์การพ่วงเพื่อช่วยเหลือ (rescue coupling) สำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง	
(9)	สทร. RS-4XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบการพ่วงและอุปกรณ์การพ่วงเพื่อช่วยเหลือ (rescue coupling) สำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง	
(10-12) ชุดมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับทางเดินเชื่อมและวัสดุทางเดินเชื่อมระหว่างตู้รถไฟ (gangway)		
(10)	สทร. RS-1XXX:25XX มาตรฐานการออกแบบทางเดินเชื่อมและวัสดุทางเดินเชื่อมระหว่างตู้รถไฟ (gangway) สำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง	1) EN 16286-1:2024 – railway applications – gangway systems between vehicles – part 1: main applications 2) UIC IRS 50561 – interconnecting gangway systems between vehicles 3) RISSB AS 7521 – interior crashworthiness
(11)	สทร. RS-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดความปลอดภัยทางเดินเชื่อมและวัสดุทางเดินเชื่อมระหว่างตู้รถไฟ (gangway) สำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง	

ที่	ชื่อมาตรฐาน	ต้นร่าง
(12)	สทร. RS-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบความปลอดภัยทางเดินเชื่อมและวัสดุทางเดินเชื่อมระหว่างตู้รถไฟ (gangway) สำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง	
(13-15) ชุดมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะด้านความปลอดภัยและความแข็งแรงของโครงสร้างตัวรถ (strength of vehicle structure)		
(13)	สทร. RS-1XXX:25XX มาตรฐานการออกแบบโครงสร้างตัวรถ (vehicle structure) สำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง	1) มขร.-R-002-2564 มาตรฐานแนะนำคุณลักษณะของรถขนส่งทางราง (recommended general standard for rolling stock) 2) มขร. – X – XXX – XXXX มาตรฐานการตรวจสอบสภาพรถขนส่งทางรางด้านโครงสร้างตัวรถ (ตัวรถ อุปกรณ์ที่ติดตั้งเข้ากับตัวรถ) 3) เอกสารแนวทางกำกับดูแลเกี่ยวกับรถขนส่งทางรางของ ขร. 4) EN 15085-2:2020 + A1:2023 railway applications: welding of railway vehicles and components – part 2: requirements for welding manufacturer 5) EN 15085-4:2023 railway applications – welding of railway vehicles and components – part 4: production requirements 6) EN 15085-5:2023 railway applications – welding of railway vehicles and components – part 5: inspection, testing and documentation 7) AWS D15.1/D15.1M:2025 railroad welding specification for cars and locomotives 8) EN ISO 3834 quality requirements for fusion welding of metallic materials
(14)	สทร. RS-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดความแข็งแรงของโครงสร้างตัวรถ (strength of vehicle structure) สำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง	
(15)	สทร. RS-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบความแข็งแรงของโครงสร้างตัวรถ (strength of vehicle structure) สำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง	

ที่	ชื่อมาตรฐาน	ต้นร่าง
(16-18) ชุดมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพการยึดอุปกรณ์เข้ากับโครงสร้างตัวถังรถ (fixing of devices to car body structure)		
(16)	สทร. RS-1XXX:25XX มาตรฐานการออกแบบการยึดอุปกรณ์สู่โครงสร้างตัวถังรถ (fixing of devices to car body structure) สำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง	1) EN 12663-1:2010+A1:2014 – railway applications – structural requirements of railway vehicle bodies – part 1: locomotives and passenger rolling stock 2) BS EN 16286-1:2024 – railway applications. gangway systems between vehicles – part 1: main applications
(17)	สทร. RS-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดคุณลักษณะด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพการยึดอุปกรณ์เข้ากับโครงสร้างตัวถังรถ (fixing of devices to car body structure) สำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง	3) UIC IRS 50561 – interconnecting gangway systems between vehicles 4) RISSB AS 7520.1 – Australian railway rolling stock – body structural requirements – part 1: locomotive 5) RISSB AS 7520.3 – Australian railway rolling stock – body structural requirements – part 3: passenger rolling stock.
(18)	สทร. RS-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบคุณลักษณะด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพการยึดอุปกรณ์เข้ากับโครงสร้างตัวถังรถ (fixing of devices to car body structure) สำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง	6) ASTM A36/A36M-19 standard specification for carbon structural steel 7) ASTM A283/A283M-24 standard specification for low and intermediate tensile strength carbon steel plate 8) มขร. – R – 002 – 2564 มาตรฐานแนะนำคุณลักษณะรถขนส่งทางราง (recommended general standard for rolling stock) 9) มขร. – X – XXX – XXXX มาตรฐานการตรวจสอบสภาพรถขนส่งทางรางด้านโครงสร้างตัวรถ (ตัวรถ อุปกรณ์ที่ติดตั้งเข้ากับตัวรถ) 10) TIS 49-2556/มอก.49-2556 หลักเกณฑ์เฉพาะในการตรวจสอบเพื่อการอนุญาตสำหรับผลิตภัณฑ์ลวดเชื่อมไฟฟ้า มีสารพอกหุ้มใช้เชื่อมเหล็กกล้าไม่เจือและเกรนละเอียดด้วยการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ

ที่	ชื่อมาตรฐาน	ต้นร่าง
(19-21) ชุดมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับน้ำหนักกดล้อ (wheel load)		
(19)	สทร. RS-1XXX:25XX มาตรฐานการออกแบบน้ำหนักกดล้อ (wheel load) เพื่อความปลอดภัยสำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง	1) EN 15654-2:2019 – railway applications – measurement of vertical forces on wheels and wheelsets – part 2: test in workshop for new, modified and maintained vehicles
(20)	สทร. RS-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของน้ำหนักกดล้อ (wheel load) สำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง	2) APTA PR-M-S-014-06 – wheel load equalization of passenger railroad rolling stock 3) RSSB GMGN2641 – guidance on vehicle static testing
(21)	สทร. RS-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของน้ำหนักกดล้อ (wheel load) สำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง	4) มขร. – X – XXX – XXXX มาตรฐานการตรวจสอบสภาพรถขนส่งทางรางด้านระบบชุดช่วงล่าง (ใบกึ่ง ชุดล้อ และ ส่วนประกอบของระบบกันสะเทือน)
(22-23) ชุดมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับความเข้ากันได้ของระบบตรวจจับรถไฟ (compatibility with train detection systems)		
(22)	สทร. RS-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดความเข้ากันได้ของระบบตรวจจับรถไฟ (compatibility with train detection systems) สำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง	1) CCS TSI 2023/1695 2) NTSN – rolling stock (LOCPAS) Issue 2 (2 May 2025) – rolling stock characteristics for the compatibility with train detection systems 3) RISSB AS 7726 – interface between train control systems (TCS) and rolling stock
(23)	สทร. RS-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบความเข้ากันได้ของระบบตรวจจับรถไฟ (compatibility with train detection systems) สำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง	4) RISSB AS 7702 – rail equipment type approval 5) TNSW rolling stock signaling interface requirements (2025) 6) มขร. – X – XXX – XXXX มาตรฐานการตรวจสอบสภาพรถขนส่งทางรางด้านระบบควบคุมการเดินรถ

ที่	ชื่อมาตรฐาน	ต้นร่าง
(24-26) ชุดมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบสภาพตลับลูกปืนล้อและเพลลา (axle bearing condition monitoring)		
(24)	สทร. RS-1XXX:25XX มาตรฐานการออกแบบการตรวจสอบสภาพตลับลูกปืนล้อและเพลลา (axle bearing condition monitoring) เพื่อความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ และความพร้อมใช้งานสำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง	1) EN 15437-2:2012 +A1 2022: railway applications – axle box condition monitoring – interface and design requirements – part 2: performance and design requirements of on-board systems for temperature monitoring 2) RISSB AS 7516:2025 – axle bearings 3) RISSB AS 7515:2025 – axles
(25)	สทร. RS-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดคุณลักษณะการตรวจสอบสภาพด้านความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ และความพร้อมใช้งานของตลับลูกปืนล้อและเพลลา (axle bearing condition monitoring) สำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง	4) มขร. – X – XXX – XXXX มาตรฐานการตรวจสอบรถขนส่งทางรางด้านระบบชุดช่วงล่าง (ใบกึ่ง ชุดล้อ และ ส่วนประกอบของระบบกันสะเทือน)
(26)	สทร. RS-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบประสิทธิภาพการตรวจสอบสภาพความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ และความพร้อมใช้งานของตลับลูกปืนล้อและเพลลา (axle bearing condition monitoring) สำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง	

ที่	ชื่อมาตรฐาน	ต้นร่าง
(27-29) ชุดมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทางพลศาสตร์ขณะวิ่ง (running dynamic behavior requirements)		
(27)	สทร. RS-1XXX:25XX มาตรฐานการออกแบบความปลอดภัยและความเข้ากันได้ของพฤติกรรมทางพลศาสตร์ขณะวิ่ง (running dynamic behavior requirements) สำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง	1) EN 14363:2016+ A2:2022: railway applications – testing and simulation for the acceptance of running characteristics of railway vehicles – running behavior and stationary tests 2) EN 12299 railway applications – aide comfort for passengers – measurement and evaluation
(28)	สทร. RS-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดความเข้ากันได้ของพฤติกรรมทางพลศาสตร์ขณะวิ่ง (running dynamic behavior requirements) สำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง	3) ISO 2631-1:1997 mechanical vibration and shock – evaluation of human exposure to whole-body vibration part 1: general requirements 4) UIC 518 – testing and approval of railway vehicles from the point of view of their dynamic behavior – safety – track fatigue – ride quality
(29)	สทร. RS-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบความปลอดภัยและความเข้ากันได้ของพฤติกรรมทางพลศาสตร์ขณะวิ่ง (running dynamic behavior requirements) สำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง	5) RISSB AS 7509 – rolling stock – dynamic behavior 6) มขร. – X – XXX – XXXX มาตรฐานการตรวจสภาพรถขนส่งทางรางด้านพฤติกรรมการวิ่ง เสียง การสั่นสะเทือนและอากาศพลศาสตร์
(30-32) ชุดมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบโครงสร้างของโครงแคร่ (structural design of bogie frames)		
(30)	สทร. RS-1XXX:25XX มาตรฐานการออกแบบโครงสร้างของโครงแคร่ (structural design of bogie frames) เพื่อความปลอดภัยสำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง	1) EN 13749:2021 method of specifying the structural requirements of bogie frames 2) UIC 515-4 passenger rolling stock – trailer bogies – bogie frame structure strength tests 3) UIC 615-4 bogie frame structural strength tests

ที่	ชื่อมาตรฐาน	ต้นร่าง
(31)	สทร. RS-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดคุณลักษณะด้านความปลอดภัยทางโครงสร้างของโครงแคร่ (structural design of bogie frames) สำหรับรถจักรรถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง	7) RISSB AS 7519 – bogie structural requirements – rolling stock – dynamic behavior 8) มขร. – X – XXX – XXXX มาตรฐานการตรวจสอบสภาพรถขนส่งทางรางด้านระบบชุดช่วงล่าง (ใบกึ่ง ชุดล้อ และ ส่วนประกอบของระบบกันสะเทือน)
(32)	สทร. RS-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบคุณลักษณะด้านความปลอดภัยทางโครงสร้างของโครงแคร่ (structural design of bogie frames) สำหรับรถจักรรถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง	
(33-35) ชุดมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะทางกลและรูปทรงของชุดล้อ (mechanical and geometrical characteristics of wheelsets)		
(33)	สทร. RS-1XXX:25XX มาตรฐานการออกแบบตามคุณลักษณะทางกลและรูปทรงของชุดล้อ (mechanical and geometrical characteristics of wheelsets) เพื่อความปลอดภัยและความเข้ากันได้ทางเทคนิคสำหรับรถจักรรถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง	1) มขร. – R – 002 – 2564 มาตรฐานแนะนำคุณลักษณะรถขนส่งทางราง (recommended general standard for rolling stock) 2) มขร. – R – 006 – 2566 มาตรฐานวิธีการตรวจวัดล้อรถไฟชนิดคอนทอร์วิทอร์ด้วยเครื่องมือ MR1-2246/1 3) EN 13260:2020 – railway applications – wheelsets and bogies – wheelsets – product requirements
(34)	สทร. RS-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดด้านคุณลักษณะทางกลและรูปทรงของชุดล้อ (mechanical and geometrical characteristics of wheelsets) เพื่อความปลอดภัยและความเข้ากันได้ทางเทคนิคสำหรับรถจักรรถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง	4) EN 13261:2024 – railway applications – wheelsets and bogies – axles – product requirements 5) EN 12080:2017+A1:2022 – railway applications – axle boxes – rolling bearings 6) EN 12081:2017 – railway applications – axle boxes – lubricating greases 7) EN 12082:2017+A1:2021 – railway applications – axle boxes – performance testing

ที่	ชื่อมาตรฐาน	ต้นร่าง
(35)	สทร. RS-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบคุณลักษณะทางกลและรูปทรงของชุดล้อ (mechanical and geometrical characteristics of wheelsets) เพื่อความปลอดภัยและความเข้ากันได้ทางเทคนิคสำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง	8) EN 15313:2024 – railway applications – in-service wheelset operation requirements – in-service and off-vehicle wheelset maintenance 9) EN 13103-1:2017+A1:2022 – railway applications – wheelsets and bogies – part 1: design method for axles with external journals 10) AAR M 1001 – specification for instrumented wheel sets 11) AAR S 660 – wheel designs, locomotive and freight car – analytic evaluation 12) AAR S 669 – analytic evaluation of locomotive wheel designs 13) AAR M-107/M-208: wheels, carbon steel 14) มขร. – X – XXX – XXXX มาตรฐานการตรวจสอบสภาพรถขนส่งทางรางด้านระบบชุดช่วงล่าง (ใบกึ่ง ชุดล้อ และ ส่วนประกอบของระบบกันสะเทือน)
(36-38) ชุดมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะทางกลและรูปทรงของล้อ (mechanical and geometrical characteristics of wheels)		
(36)	สทร. RS-1XXX:25XX มาตรฐานการออกแบบตามคุณลักษณะทางกลและรูปทรงของล้อ (mechanical and geometrical characteristics of wheels) เพื่อความปลอดภัยสำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง	1) มขร. – R – 002 – 2564 มาตรฐานแนะนำคุณลักษณะรถขนส่งทางราง (recommended general standard for rolling stock) 2) มขร. – R – 006 – 2566 มาตรฐานวิธีการตรวจวัดล้อรถไฟชนิดคอนทักท์ด้วยเครื่องมือ MR1-2246/1 3) EN 13979-1:2023 – railway applications – wheelsets and bogies – monobloc wheels – technical approval procedure – part 1: forged and rolled wheels
(37)	สทร. RS-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดด้านคุณลักษณะทางกลและรูปทรงของล้อ (mechanical and geometrical characteristics of wheels) เพื่อความปลอดภัยสำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง	4) EN 13262:2020 – railway applications – wheelsets and bogies – wheels – product requirements

ที่	ชื่อมาตรฐาน	ต้นร่าง
(38)	สทร. RS-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบคุณลักษณะทางกลและรูปทรงของล้อ (mechanical and geometrical characteristics of wheels) เพื่อความปลอดภัยสำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง	5) AAR S 660 – wheel designs, locomotive and freight car – analytic evaluation 6) AAR S 669 – analytic evaluation of locomotive wheel designs 7) AAR M-107/M-208: wheels, carbon steel 8) มขร. – X – XXX – XXXX มาตรฐานการตรวจสอบสภาพรถขนส่งทางรางด้านระบบชุดช่วงล่าง (ใบกึ่ง ชุดล้อ และส่วนประกอบของระบบกันสะเทือน)
(39-40) ชุดมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดสำหรับระบบห้ามล้อ (requirements for braking systems)		
(39)	สทร. RS-1XXX:25XX มาตรฐานการออกแบบตามข้อกำหนดสำหรับระบบห้ามล้อ (requirements for braking systems) เพื่อความเข้ากันได้ทางเทคนิคสำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง	1) มขร. – R – 002 – 2564 มาตรฐานแนะนำคุณลักษณะรถขนส่งทางราง (recommended general standard for rolling stock) 2) มขร. – X – XXX – XXXX มาตรฐานการตรวจสอบสภาพรถขนส่งทางรางด้านระบบห้ามล้อ 3) EN 14198:2016+A2:2021 – railway applications – braking – requirements for the brake system of trains hauled by locomotives
(40)	สทร. RS-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบประสิทธิภาพและความเข้ากันได้ทางเทคนิคตามข้อกำหนดของระบบห้ามล้อ (requirements for braking systems) สำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง	4) EN 15179:2007 – railway applications – braking – requirements for the brake system of coaches 5) EN 15355:2019+A1:2023 – railway applications – braking – distributor valves and distributor – isolating devices 6) EN 15611:2020+A1:2022 – railway applications – braking – relay valves 7) EN 15612:2020 – railway applications – braking – brake pipe accelerator 8) EN 15625:2021 – railway applications – braking – automatic variable load sensing devices 9) ISO 24221:2024 – railway applications – braking system – general requirement

ที่	ชื่อมาตรฐาน	ต้นร่าง
		10) EN 14535-1 – railway applications – brake discs for railway rolling stock – part 1: brake discs pressed or shrunk onto the axle or drive shaft, dimensions and quality requirements 11) EN 14535-2 – railway applications – brake discs for railway rolling stock – part 2: brake discs mounted onto the wheel, dimensions and quality requirements 12) EN 14535-3 – railway applications – brake discs for railway rolling stock – part 3: brake discs, performance of the disc and the friction couple, classification 13) EN 16834 – railway applications – braking – brake performance 14) UIC 540:2002 brake – air brakes for freight train and passenger train 15) UIC 547:1989 brakes – air brake – standard program of tests.
(41-43) ชุดมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนวิธีการทำงานทั่วไปของระบบห้ามล้อ (braking – general algorithms)		
(41)	สทร. RS-1XXX:25XX มาตรฐานการออกแบบตามขั้นตอนวิธีการทำงานทั่วไปของระบบห้ามล้อ (braking – general algorithms) เพื่อความปลอดภัยและความเข้ากันได้ทางเทคนิคสำหรับรถจักรรถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง	1) EN 14531-1:2015+A1:2018 – railway applications – methods for calculation of stopping and slowing distances and immobilization braking – part 1: general algorithms utilizing mean value calculation for train sets or single vehicles 2) EN 14531-2:2015 – railway applications – methods for calculation of stopping and slowing distances and immobilization braking – part 2: step by step calculations for train sets or single vehicles

ที่	ชื่อมาตรฐาน	ต้นร่าง
(42)	สทร. RS-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดขั้นตอนวิธีการทำงานทั่วไปของระบบห้ามล้อ (braking – general algorithms) เพื่อความปลอดภัยและความเข้ากันได้ทางเทคนิคสำหรับรถจักรรถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง	3) EN 16834: railway applications – braking – brake performance 4) ISO 20138-1:2018 – railway applications – calculation of braking performance (stopping, slowing and stationary braking) – part 1: general algorithms utilizing mean value calculation
(43)	สทร. RS-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบขั้นตอนวิธีการทำงานทั่วไปของระบบห้ามล้อ (braking – general algorithms) เพื่อความปลอดภัยและความเข้ากันได้ทางเทคนิคสำหรับรถจักรรถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง	5) มขร. – X – XXX – XXXX มาตรฐานการตรวจสอบสภาพรถขนส่งทางรางด้านระบบห้ามล้อ
(44-46) ชุดมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับระบบป้องกันการไถลของล้อ (wheel slide protection system)		
(44)	สทร. RS-1XXX:25XX มาตรฐานการออกแบบระบบป้องกันการไถลของล้อ (wheel slide protection system) เพื่อความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือสำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง	1) EN 15595:2018+A1:2023 – railway applications – braking – wheel slide protection 2) ISO 24221:2024: railway applications – braking system – general requirements 3) UIC 541-05: brakes – specifications for the construction of various brake parts – wheel slide protection device (WSP)
(45)	สทร. RS-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดคุณลักษณะของระบบป้องกันการไถลของล้อ (wheel slide protection system) เพื่อความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือสำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง	4) มขร. – X – XXX – XXXX มาตรฐานการตรวจสอบสภาพรถขนส่งทางรางด้านระบบห้ามล้อ
(46)	สทร. RS-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบประสิทธิภาพและคุณลักษณะของระบบป้องกันการไถลของล้อ (wheel slide protection system) เพื่อความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือสำหรับรถจักรรถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง	

ที่	ชื่อมาตรฐาน	ต้นร่าง
(47-48) ชุดมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับห้ามล้อระบบนิวเมติก (pneumatic/air brake) และห้ามล้อไฟฟ้าระบบนิวเมติก (electropneumatic brake – ep brake)		
(47)	สทร. RS-1XXX:25XX มาตรฐานการออกแบบห้ามล้อระบบนิวเมติก (pneumatic/air brake) และห้ามล้อไฟฟ้าระบบนิวเมติก (electropneumatic brake – ep brake) เพื่อความเข้ากันได้ทางเทคนิคสำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง	1) UIC 540 brakes: air brakes for freight trains and passenger trains 2) UIC 541-1 brakes – regulations concerning the design of brake components 3) UIC 541-6:2010-10 – brakes – electropneumatic brake (ep brake) and passenger alarm signal (PAS) for vehicles used in hauled consists
(48)	สทร. RS-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบประสิทธิภาพและคุณลักษณะของห้ามล้อระบบนิวเมติก (pneumatic/air brake) และห้ามล้อไฟฟ้าระบบนิวเมติก (electropneumatic brake – ep brake) เพื่อความเข้ากันได้ทางเทคนิคสำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง	4) APTA PR-M-S-028-21 – electronic brake control valve equipment qualification – testing requirements 5) AAR S-4200 – electronically controlled pneumatic (ECP) cable-based brake system – performance requirements 6) BS EN 14198:2016+A2:2021 – railway applications. braking. requirements for the brake system of trains hauled by locomotives 7) BS EN 16334-1:2014+A1:2022 – railway applications. passenger alarm system – system requirements for mainline rail 8) EN 16834: railway applications – braking – brake performance 9) มขร. – X – XXX – XXXX มาตรฐานการตรวจสอบสภาพรถขนส่งทางรางด้านระบบห้ามล้อ

ที่	ชื่อมาตรฐาน	ต้นร่าง
(49-51) ชุดมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม (environmental conditions)		
(49)	สทร. RS-1XXX:25XX มาตรฐานการออกแบบอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนของรถไฟตามสภาพแวดล้อม (environmental conditions) เพื่อความน่าเชื่อถือและความพร้อมใช้งานสำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง	1) EN 50125-1:2014 – railway applications – environmental conditions for equipment – part 1: rolling stock and on-board equipment 2) CEN/TR 16251:2016 – railway applications – environmental conditions – design guidance for rolling stock
(50)	สทร. RS-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดความน่าเชื่อถือและความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนของรถไฟตามสภาพแวดล้อม (environmental conditions) สำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง	3) JIS E 5006:2017 – rolling stock – electronic equipment 4) JIS E 5004:2022 – railway applications – electric equipment for rolling stock – part 1: general service conditions and general rules 5) PD CEN/TR 16251:2016 – railway applications – environmental conditions – design guidance for rolling stock
(51)	สทร. RS-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนของรถไฟตามสภาพแวดล้อม (environmental conditions) เพื่อความน่าเชื่อถือและความพร้อมใช้งานสำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง	
(52-54) ชุดมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบทางอากาศพลศาสตร์ (aerodynamic effects)		
(52)	สทร. RS-1XXX:25XX มาตรฐานการออกแบบให้สอดคล้องกับผลกระทบทางอากาศพลศาสตร์ (aerodynamic effects) เพื่อความปลอดภัยและความเข้ากันได้ทางเทคนิคสำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง	1) EN 14067-6:2018+A1:2022 railway applications – aerodynamics – part 6: requirements and test procedures for cross wind assessment 2) มขร. – R – 002 – 2564 มาตรฐานแนะนำคุณลักษณะรถขนส่งทางราง (recommended general standard for rolling stock)

ที่	ชื่อมาตรฐาน	ต้นร่าง
(53)	สทร. RS-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดด้านผลกระทบทางอากาศพลศาสตร์ (aerodynamic effects) เพื่อความปลอดภัยและความเข้ากันได้ทางเทคนิคสำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง	3) มขร. – X – XXX – XXXX มาตรฐานการตรวจสอบสภาพรถขนส่งทางรางด้านพฤติกรรมการวิ่ง เสี่ยง การสั่นสะเทือน และอากาศพลศาสตร์
(54)	สทร. RS-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบประสิทธิภาพและคุณลักษณะด้านผลกระทบทางอากาศพลศาสตร์ (aerodynamic effects) เพื่อความปลอดภัยและความเข้ากันได้ทางเทคนิคสำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง	
(55-57) ชุดมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับไฟนอกรถและอุปกรณ์เตือนทางเสียงและทางการมองเห็น (external lights and visible and audible warning devices)		
(55)	สทร. RS-1XXX:25XX มาตรฐานการออกแบบไฟนอกรถและอุปกรณ์เตือนทางเสียงและทางการมองเห็น (external lights and visible and audible warning devices) เพื่อความปลอดภัย ผลกระทบต่อสุขภาพ และความเข้ากันได้ทางเทคนิคสำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง	1) ขตร. 2549 – ข้อบังคับและระเบียบการเดินรถ พ.ศ. 2549 – หมวด 2 สัญญาณ ป้ายสัญญาณ เครื่องหมายประจำขบวนรถ 2) EN 15153-1:2020 – railway applications – external visible and audible warning devices – part 1: head, marker and tail lamps for heavy rail 3) EN 15153-2:2020 – railway applications – external visible and audible warning devices – part 2: warning horns for heavy rail 4) FRA 49 CFR § 229.129 – locomotive horn 5) FRA 49 CFR § 229.131 – sanders 6) APTA PR-E-RP-002-98 – installation of wire and cable on passenger rolling stock 7) APTA PR-M-S-016-06 standard for safety appliances for rail passenger cars

ที่	ชื่อมาตรฐาน	ต้นร่าง
(56)	สทร. RS-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดคุณลักษณะของไฟนอกรถและอุปกรณ์เตือนทางเสียงและทางการมองเห็น (external lights and visible and audible warning devices) เพื่อความปลอดภัย ผลกระทบต่อสุขภาพ และความเข้ากันได้ทางเทคนิคสำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง	
(57)	สทร. RS-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบประสิทธิภาพและคุณลักษณะของไฟนอกรถและอุปกรณ์เตือนทางเสียงและทางการมองเห็น (external lights and visible and audible warning devices) เพื่อความปลอดภัย ผลกระทบต่อสุขภาพ และความเข้ากันได้ทางเทคนิคสำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง	
(58-60) ชุดมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับห้องคนขับ (driver’s cab)		
(58)	สทร. RS-1XXX:25XX มาตรฐานการออกแบบห้องคนขับ (driver’s cab) เพื่อความปลอดภัย ผลกระทบต่อสุขภาพ และความเข้ากันได้ทางเทคนิคสำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง	1) มขร. – R – 002 – 2564 มาตรฐานแนะนำคุณลักษณะรถขนส่งทางราง (recommended general standard for rolling stock) 2) มขร. – R – 009 – 2568 มาตรฐานด้านขนาด มิติ และการจัดวางอุปกรณ์ในห้องขับรถขนส่งทางราง (general design and layout standard for rolling stock driver’s cab) 3) มขร. – X – XXX – XXXX มาตรฐานตรวจสอบสภาพรถขนส่งทางรางด้านห้องขับ 4) EN 13272-1:2019 – railway applications – electrical lighting for rolling stock in public transport systems – part 1: heavy rail
(59)	สทร. RS-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดด้านห้องคนขับ (driver’s cab) เพื่อความปลอดภัย ผลกระทบต่อสุขภาพ และความเข้ากันได้ทางเทคนิคสำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง	

ที่	ชื่อมาตรฐาน	ต้นร่าง
(60)	สทร. RS-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบคุณลักษณะของห้องคนขับ (driver's cab) เพื่อความปลอดภัย ผลกระทบต่อสุขภาพ และความเข้ากันได้ทางเทคนิคสำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง	5) EN 14813-1:2006+A1:2010 – railway applications – air conditioning for driving cabs – part 1: comfort parameters 6) EN 14813-2:2006+A1:2010 – railway applications – air conditioning for driving cabs – part 2: type tests 7) EN 15152:2019+A1:2023 – railway applications – windscreens for trains 8) EN 16116-1:2022 – railway applications – design requirements for steps, handrails and associated access for staff – part 1: passenger vehicles, vans and locomotives 9) EN 16186-1:2014+A:2018 – railway applications – driver's cab – part 1: anthropometric data and visibility 10) EN 16186-2:2017 – railway applications – driver's cab – part 2: integration of displays, controls and indicators 11) EN 16186-3:2022 – railway applications – driver's cab – part 3: design of displays for heavy rail vehicles 12) UIC 612-1: 1ED 2009 – rolling stock configurations and main activated functions for EMU/DMU, locomotives and driving coaches 13) UIC 612-2: 1ED 2009 – specific sub-system requirements (traction, braking, etc.) for EMU/DMU, locomotives and driving coaches (rolling stock sub-system requirements, requirements for economic purposes, requirements for railway standardization) 14) UIC 612-3: 1ED 2011 – display system in driver's cab (DDS) – technical and diagnostic display (TDD)

ที่	ชื่อมาตรฐาน	ต้นร่าง
		15) UIC 612-4: 1ED 2012 – display system in driver’s cabs (DDS) train radio display (TRD) 16) UIC 612-5: 1ED 2012 – display system in driver’s cab (DDS) electronic timetable display (ETD) 17) UIC 651 – layout of driver’s cabs in locomotives, railcars, multiple-unit trains and driving trailers 18) UIC 641: 4ED 2001: conditions to be fulfilled by automatic vigilance devices used in international traffic 19) IRS 50641/E: railway application – rolling stock – conditions to be fulfilled by automatic vigilant devices used in international traffic 20) DOT/FRA/ORD-98/03 human factors guidelines for locomotive cabs (6.1 vigilance monitoring system) 21) TS 04005:1.0 – passenger rolling stock driver safety system (7. vigilance control system) 22) EN 50155 – railway applications – rolling stock – electronic equipment
(61-62) ชุดมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์เติมเชื้อเพลิง (refueling equipment)		
(61)	สทร. RS-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดความเข้ากันได้ของอุปกรณ์เติมเชื้อเพลิง (refueling equipment) สำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง	1) EN 16507:2014: railway applications – ground-based service – diesel refueling equipment 2) AAR locomotive fueling interface standard (LFIS) 3) APTA PR-CS-S-007-98, rev. 1 standard for fuel tank integrity on non-passenger carrying locomotives
(62)	สทร. RS-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบความเข้ากันได้ของอุปกรณ์เติมเชื้อเพลิง (refueling equipment) สำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง	4) AREMA manual, committee 6 (rail facilities, utilities and buildings) – หัวข้อที่ 6 a. specifications and general design b. criteria for railway buildings c. diesel fueling and servicing d. diesel maintenance and repair

ที่	ชื่อมาตรฐาน	ต้นร่าง
		e. rail car and MOW equipment f. maintenance facilities 5) RISSB AS 1940:2017 – the storage and handling of flammable and combustible liquids 6) TNSW – diesel fuel tanks for passenger rolling stock
(63-65) ชุดมาตรฐานอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้โดยสาร (passenger-related items)		
(63)	สทร. RS-1XXX:25XX มาตรฐานการออกแบบอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้โดยสาร (passenger-related items) สำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง	1) มขร. – R – 002 – 2564 มาตรฐานแนะนำคุณลักษณะรถขนส่งทางราง 2) มขร. – X – XXX – XXXX มาตรฐานการตรวจสอบสภาพรถขนส่งทางรางด้านระบบไฟฟ้าและส่องสว่าง
(64)	สทร. RS-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดคุณลักษณะอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้โดยสาร (passenger-related items) สำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง	3) มขร. – X – XXX – XXXX มาตรฐานการตรวจสอบสภาพรถขนส่งทางรางด้านอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย 4) มขร. – X – XXX – XXXX มาตรฐานการตรวจสอบสภาพรถขนส่งทางรางด้านประตูและหน้าต่าง 5) EN 14752:2019+A1:2021 – bodyside entrance systems for rolling stock
(65)	สทร. RS-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้โดยสาร (passenger-related items) สำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง	6) EN 14752: 2019+A1:2021 – railway applications – bodyside entrance systems for rolling stock 7) EN 13272-1:2019 – electrical lighting for rolling stock – requirements 8) EN 16586-1:2017– accessibility and PRM requirements 9) PRM TSI: persons with disabilities and with reduced mobility TSI 10) IRS 50558:2017 international railway standard (UIC IRS) passenger seats – general requirements 11) EN 13129 :2016– railway applications – air conditioning for main line rolling stock 12) NFPA 130 – emergency communication and alarm

ที่	ชื่อมาตรฐาน	ต้นร่าง
		13) EN 16683:2015, clause 5 and annex D – railway applications – accessibility for PRM – information and communication 14) EN 16334-1:2014+A1:2022 – relevant clauses: railway applications – passenger alarm system – part 1: system requirements for mainline rail 15) EN 16334-1:2014+A1:2022 – clause 8 – railway applications – passenger alarm systems – part 1: system requirements clause 8 – functional requirements 16) APTA PR-M-S-18 – door systems for rail vehicles 17) AS 7509 series – rolling stock door systems 18) AS 7522 – passenger doors (urban rail) 19) 49 CFR part 238 (FRA) – passenger equipment safety 20) EN 16586-1:2017– accessibility and PRM requirements 21) ASHRAE 55 – thermal comfort 22) ASHRAE 62.1 – ventilation and IAQ 23) APTA PR-M-S-07 – HVAC systems 24) APTA PR-M-S-17 – passenger seating 25) AS 1428 – PRM seating 26) ASTM E84 – flame spread 27) ASTM E662 – smoke density
(66-68) ชุดมาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ขับเคลื่อนของรถ (traction and electrical equipment)		
(66)	สทร. RS-1XXX:25XX มาตรฐานการออกแบบอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ขับเคลื่อนของรถ (traction and electrical equipment) สำหรับรถจักรรถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง	1) EN 50388-1:2022 – railway applications – fixed installations and rolling stock – technical criteria for the coordination between electric traction power supply systems and rolling stock to achieve interoperability – part 1: general

ที่	ชื่อมาตรฐาน	ต้นร่าง
(67)	สทร. RS-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดคุณลักษณะด้านความปลอดภัยและความเข้ากันได้ทางเทคนิคของอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ขับเคลื่อนของรถ (traction and electrical equipment) สำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง	2) EN 50153:2014-05/A1:2017-08/A2:2020-01 – railway applications – rolling stock – protective provisions relating to electrical hazards 3) JIS E 4001/E 4031 –traction system 4) JIS E 4030 series – traction motor 5) JIS E 5004-1:2022 – railway applications – electric equipment for rolling stock
(68)	สทร. RS-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบประสิทธิภาพ คุณลักษณะด้านความปลอดภัย และความเข้ากันได้ทางเทคนิคของอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ขับเคลื่อนของรถ (traction and electrical equipment) สำหรับรถจักร รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง	6) JIS E 4036 – inverter/power electronics 7) มขร. – R – 002 – 2564 มาตรฐานแนะนำคุณลักษณะรถขนส่งทางราง (recommended general standard for rolling stock) ได้กล่าวถึง ประตูและหน้าต่าง ระบบแสงสว่าง ระบบความปลอดภัยจากอัคคีภัย และที่นั่ง 8) มขร. – X – XXX – XXXX มาตรฐานการตรวจสอบสภาพรถขนส่งทางรางด้านอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย 9) มขร. – X – XXX – XXXX มาตรฐานความปลอดภัยว่าด้วยขบวนรถขนส่งทางราง 10) มขร. – X – XXX – XXXX มาตรฐานการป้องกันและฉนวน 11) มขร. – R – 008 – 2568 มาตรฐานการป้องกันอันตรายจากระบบไฟฟ้าสำหรับรถขนส่งทางราง (protective provisions against electrical hazards on rolling stock)

2) ส่วนรถไฟขนส่งสินค้า (freight wagons TSI: WAG TSI)

ที่	ชื่อมาตรฐาน	ต้นร่าง
1. กลุ่มมาตรฐานด้านโครงสร้างและชิ้นส่วนเชิงกล (structure and mechanical part)		
(1-4) ชุดมาตรฐานการพ่วงและอุปกรณ์การพ่วงด้านท้าย (end coupling)		
(1)	สทร. RS-1XXX:25XX มาตรฐานการออกแบบการพ่วงและอุปกรณ์การพ่วงด้านท้าย (end Coupling) สำหรับรถไฟขนส่งสินค้า	1) EN 12663-2:2010+A1:2023 – railway applications – structural requirements of railway vehicle bodies – part 2: freight wagons 2) EN 15877-1:2024 – railway applications – markings of railway vehicles – part 1: freight wagons
(2)	สทร. RS-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของการพ่วงและอุปกรณ์การพ่วงด้านท้าย (end coupling) สำหรับรถไฟขนส่งสินค้า	3) AAR 10A: AAR specification no. 10A – standard for couplers and draft gear 4) AAR M-118: pin, coupler knuckle pivot and coupler shank connecting, steel
(3)	สทร. RS-4XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบการพ่วงและอุปกรณ์การพ่วงด้านท้าย (end coupling) สำหรับรถไฟขนส่งสินค้า	5) AAR M-205: yoke, coupler – test requirements 6) AAR M-211: foundry and product approval requirements for the manufacture of couplers, coupler yokes, knuckles, follower blocks, and coupler parts 7) AAR M-212: couplers and yokes, secondhand – classification and reconditioning procedure 8) AAR M-212A: coupler parts, knuckles, vertical connection pins, follower blocks, and draft keys – secondhand classification 9) AAR M-269: wear plate, coupler carrier, performance specification – non-metallic 10) JIS E 4201: specifically for automatic couplers for railway rolling stock 11) JIS E 4202: jumper couplers 12) JIS E 4203: railway rolling stock – tight lock couplers

ที่	ชื่อมาตรฐาน	ต้นร่าง
		13) มขร. – R – 001 – 2563 มาตรฐานการทดสอบรถโบกี้บรรทุกตู้สินค้า (bogie container flat wagon, BCF) 14) มขร. – R – 002 – 2564 มาตรฐานแนะนำคุณลักษณะรถขนส่งทางราง (recommended general standard for rolling stock) 15) มขร. – R – 003 – 2565 ข้อกำหนดการออกแบบโครงสร้างสำหรับรถโบกี้บรรทุกตู้สินค้า (บพต.) (structural requirements of bogie container flat wagon) 16) มขร. – R – 005 – 2566 ข้อกำหนดสมรรถนะของโครงสร้างป้องกันการชนในรถขนส่งทางราง (crashworthiness requirements for rail vehicles) 17) มขร. – X – XXX – XXXX มาตรฐานการตรวจสอบสภาพรถขนส่งทางรางด้านระบบเชื่อมต่อขบวน (ขอฟ่วง)
(4-6) ชุดมาตรฐานการพ่วงและอุปกรณ์การพ่วงด้านใน (inner coupling)		
(4)	สทร. RS-1XXX:25XX มาตรฐานการออกแบบการพ่วงและอุปกรณ์การพ่วงด้านใน (inner coupling) สำหรับรถไฟขนส่งสินค้า	1) EN 12663-2:2010+A1:2023 – railway applications – structural requirements of railway vehicle bodies – part 2: freight wagons 2) EN 15877-1:2024 – railway applications – markings of railway vehicles – part 1: freight wagons
(5)	สทร. RS-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของการพ่วงและอุปกรณ์การพ่วงด้านใน (inner coupling) สำหรับรถไฟขนส่งสินค้า	3) UIC 572 – wagons composed of permanently – coupled units and articulated wagons 4) AAR M-118: pin, coupler knuckle pivot and coupler shank connecting, steel
(6)	สทร. RS-4XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบการพ่วงและอุปกรณ์การพ่วงด้านใน (inner coupling) สำหรับรถไฟขนส่งสินค้า	5) AAR M-205: yoke, coupler – test requirements 6) AAR M-211: foundry and product approval requirements for the manufacture of couplers, coupler yokes, knuckles, follower blocks, and coupler parts 7) AAR M-212: couplers and yokes, secondhand – classification and reconditioning procedure

ที่	ชื่อมาตรฐาน	ต้นร่าง
		8) AAR M-212A: coupler parts, knuckles, vertical connection pins, follower blocks, and draft keys – secondhand classification 9) AAR M-269: wear plate, coupler carrier, performance specification – non-metallic 10) AAR M-932: coupler centering device specification 11) JIS E 4201: specifically for automatic couplers for railway rolling stock 12) JIS E 4202: jumper couplers 13) JIS E 4203: railway rolling stock – tight lock couplers 14) มขร. – R – 001 – 2563 มาตรฐานการทดสอบรถโบกี้บรรทุกตู้สินค้า (bogie container flat wagon, BCF) 15) มขร. – R – 002 – 2564 มาตรฐานแนะนำคุณลักษณะรถขนส่งทางราง (recommended general standard for rolling stock) 16) มขร. – R – 003 – 2565 ข้อกำหนดการออกแบบโครงสร้างสำหรับรถโบกี้บรรทุกตู้สินค้า (บพต.) (structural requirements of bogie container flat wagon) 17) มขร. – R – 005 – 2566 ข้อกำหนดสมรรถนะของโครงสร้างป้องกันการชนในรถขนส่งทางราง (crashworthiness requirements for rail vehicles) 18) มขร. – X – XXX – XXXX มาตรฐานการตรวจสอบสภาพรถขนส่งทางรางด้านระบบเชื่อมต่อขบวน (ขอฟ่วง)
(7-9) ชุดมาตรฐานความแข็งแรงของโครงสร้างตัวรถ (strength of vehicle structure)		
(7)	สทร. RS-1XXX:25XX มาตรฐานการออกแบบโครงสร้างตัวรถ (vehicle structure) สำหรับรถไฟขนส่งสินค้า	1) IRS 50571-4:2021 application guide: codification of lines, freight wagons and intermodal loading units for combined transport 2) IRS 50571-4:2022 wagons for combined transport – vertical transshipment – characteristics

ที่	ชื่อมาตรฐาน	ต้นร่าง
(8)	สทร. RS-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดคุณลักษณะและความแข็งแรงของโครงสร้างตัวรถ (strength of vehicle structure) สำหรับรถไฟขนส่งสินค้า	3) IRS 50571-5:2021 2 wagons for combined transport – horizontal transshipment – characteristics of the wagons suitable for the transport of roller units
(9)	สทร. RS-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบประสิทธิภาพและความแข็งแรงของโครงสร้างตัวรถ (strength of vehicle structure) สำหรับรถไฟขนส่งสินค้า	4) AAR M-930: containers for domestic intermodal service 5) AAR M-931: trailers for intermodal service 6) AAR M-962: remanufacture of TOFC trailers 7) BS EN 13044-1-2011 (2014): intermodal loading units – marking – part 1: markings for identification 8) BS EN 13044-1-2011 (2014): intermodal loading units – marking – part 1: markings for identification 9) มขร. – R – 003 – 2565 ข้อกำหนดการออกแบบโครงสร้างสำหรับรถโบกี้บรรทุกตู้สินค้า (บทร.) (structural requirements of bogie container flat wagon) 10) มขร. – R – 001 – 2563 มาตรฐานการทดสอบรถโบกี้บรรทุกตู้สินค้า (bogie container flat wagon, BCF) 11) มขร. – X – XXX – XXXX มาตรฐานการตรวจสอบสภาพรถขนส่งทางรางด้านโครงสร้างตัวรถ
(10-12) ชุดมาตรฐานความถูกต้องสมบูรณ์ของตัวรถ (integrity of the unit)		
(10)	สทร. RS-1XXX:25XX มาตรฐานการออกแบบความถูกต้องสมบูรณ์ของตัวรถ (integrity of the unit) สำหรับรถไฟขนส่งสินค้า	1) IRS 50571-4:2021 application guide: codification of lines, freight wagons and intermodal loading units for combined transport 2) IRS 50571-4:2022 wagons for combined transport – vertical transshipment – characteristics
(11)	สทร. RS-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดคุณลักษณะด้านความปลอดภัยและความถูกต้องสมบูรณ์ของตัวรถ (integrity of the unit) สำหรับรถไฟขนส่งสินค้า	3) IRS 50571-5:2021 2 wagons for combined transport – horizontal transshipment – characteristics of the wagons suitable for the transport of roller units

ที่	ชื่อมาตรฐาน	ต้นร่าง
(12)	สทร. RS-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบประสิทธิภาพและความถูกต้องสมบูรณ์ของตัวรถ (integrity of the unit) สำหรับรถไฟขนส่งสินค้า	4) AAR M-930: containers for domestic intermodal service 5) AAR M-931: trailers for intermodal Service 6) AAR M-962: remanufacture of TOFC Trailers 7) BS EN 13044-1-2011 (2014): intermodal loading units – marking – part 1: markings for identification 8) BS EN 13044-1-2011 (2014): intermodal loading units – marking – part 1: markings for identification 9) มขร. – R – 003 – 2565 ข้อกำหนดการออกแบบโครงสร้างสำหรับรถโบกี้บรรทุกตู้สินค้า (บตต.) (structural requirements of bogie container flat wagon) 10) มขร. – R – 001 – 2563 มาตรฐานการทดสอบรถโบกี้บรรทุกตู้สินค้า (bogie container flat wagon, BCF) 11) มขร. – X – XXX – XXXX มาตรฐานการตรวจสอบสภาพรถขนส่งทางรางด้านโครงสร้างตัวรถ
2. กลุ่มมาตรฐานด้านพิกัดขอบเขตตัวรถและปฏิสัมพันธ์ระหว่างรถไฟและทางวิ่ง (vehicle track interaction and gauging)		
(13-15) ชุดมาตรฐานการรับน้ำหนักของรางรถไฟ (compatibility with load carrying capacity)		
(13)	สทร. RS-1XXX:25XX มาตรฐานการออกแบบความเข้ากันได้ของความสามารถในการรับน้ำหนักของรางเพื่อความปลอดภัยและความเข้ากันได้ทางเทคนิคสำหรับรถไฟขนส่งสินค้า	1) EN 15528:2021: railway applications – line categories for managing the interface between load limits of vehicles and infrastructure 2) BS EN 15528:2021 – TC: tracked changes. railway applications
(14)	สทร. RS-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดความเข้ากันได้ของความสามารถในการรับน้ำหนักของรางเพื่อความปลอดภัยและความเข้ากันได้ทางเทคนิคสำหรับรถไฟขนส่งสินค้า	3) มขร. – C – 005 – 2566: มาตรฐานองค์ประกอบทางรถไฟ track components 4) มขร. – X – XXX – XXXX มาตรฐานการตรวจสอบสภาพรถขนส่งทางรางด้านโครงสร้างของตัวรถ (ตัวรถ อุปกรณ์ที่ติดตั้งเข้ากับตัวรถ)

ที่	ชื่อมาตรฐาน	ต้นร่าง
(15)	สทร. RS-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบความปลอดภัยและความเข้ากันได้ของความสามารถในการรับน้ำหนักของรางสำหรับรถไฟขนส่งสินค้า	5) มขร. – X – XXX – XXXX มาตรฐานการตรวจสอบสภาพรถขนส่งทางรางด้านระบบชุดช่วงล่าง (โครงแคร่ ชุดล้อ และส่วนประกอบของระบบกันสะเทือน)
(16-18) ชุดมาตรฐานความเข้ากันได้ของระบบตรวจจ็บริไฟ (compatibility with train detection systems)		
(16)	สทร. RS-1XXX:25XX มาตรฐานการออกแบบความเข้ากันได้ของระบบตรวจจ็บริไฟ (compatibility with train detection systems) เพื่อความปลอดภัยและความเข้ากันได้ทางเทคนิคสำหรับรถไฟขนส่งสินค้า	1) มขร. – SC – 003 – 2566 มาตรฐานระบบควบคุมอาณัติสัญญาณจากศูนย์กลางบนโครงข่ายรถไฟสายประธาน (centralized traffic control standard for mainline train) 2) มขร. – X – XXX – XXXX มาตรฐานการตรวจสอบสภาพรถขนส่งทางรางด้านระบบควบคุมการเดินรถ
(17)	สทร. RS-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดความเข้ากันได้ของระบบตรวจจ็บริไฟ (compatibility with train detection systems) เพื่อความปลอดภัยและความเข้ากันได้ทางเทคนิคสำหรับรถไฟขนส่งสินค้า	3) section 18 centralized traffic control (CTC) requirements, volume IIB technical specifications, signaling and telecommunications of double track railway project, Nakhon Pathom – Chumphon 4) CCS TSI 2023/1695: control-command and signaling
(18)	สทร. RS-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบความปลอดภัยและความเข้ากันได้ของระบบตรวจจ็บริไฟ (compatibility with train detection systems) เพื่อความปลอดภัยและความเข้ากันได้ทางเทคนิคสำหรับรถไฟขนส่งสินค้า	5) AREMA C&S manual – section 8 track circuits 6) AS 7715:2025 – train detection

ที่	ชื่อมาตรฐาน	ต้นร่าง
(19-20) ชุดมาตรฐานการตรวจสอบสภาพตลับลูกปืนล้อและเพลลา (axle bearing condition monitoring)		
(19)	สทร. RS-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดคุณลักษณะ การตรวจสอบสภาพ ด้านความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ และความเข้ากันได้ทางเทคนิคของตลับลูกปืนล้อและเพลลา (axle bearing condition monitoring) สำหรับรถไฟขนส่งสินค้า	1) EN 15437-1:2009+A1:2022 railway applications – axle box condition monitoring – interface and design requirements – part 1: track side equipment and rolling stock axle box 2) EN 15437-2:2012 +A1:2022 railway applications – axle box condition monitoring – interface and design requirements – part 2: performance and design requirements of on-board systems for temperature monitoring
(20)	สทร. RS-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบประสิทธิภาพ การตรวจสอบสภาพของตลับลูกปืนล้อและเพลลา (axle bearing condition monitoring) เพื่อความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ และความเข้ากันได้ทางเทคนิคสำหรับรถไฟขนส่งสินค้า	3) BS EN 15437-2:2012+A1:2022: railway applications – axle box condition monitoring – interface and design requirements performance and design requirements of on-board systems for temperature monitoring 4) RIS-2714-RST: axle bearing condition monitoring 5) JIS E 4502-1: axles for railway rolling stock – part 1: quality requirements 6) JIS E 4502-2: axles for railway rolling stock – part 2: dimensional requirements 7) มขร. – R – 003 – 2565 ข้อกำหนดการออกแบบโครงสร้างสำหรับรถโบกี้บรรทุกตู้สินค้า (บพต.) (structural requirements of bogie container flat wagon) 8) มขร. – X – XXX – XXXX มาตรฐานการตรวจสอบสภาพรถขนส่งทางรางด้านโครงสร้างของตัวรถ (ตัวรถ อุปกรณ์ที่ติดตั้งเข้ากับตัวรถ) 9) มขร. – X – XXX – XXXX มาตรฐานการตรวจสอบสภาพรถขนส่งทางรางด้านระบบชุดช่วงล่าง (โบกี้ ชุดล้อ และส่วนประกอบของระบบกันสะเทือน)

ที่	ชื่อมาตรฐาน	ต้นร่าง
(21-22) ชุดมาตรฐานความปลอดภัยจากการตกรางเมื่อวิ่งบนทางที่มีการบิด (safety against derailment running on twisted track)		
(21)	สทร. RS-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดความปลอดภัยจากการตกรางเมื่อวิ่งบนทางที่มีการบิด (safety against derailment running on twisted track) สำหรับรถไฟขนส่งสินค้า	1) EN 14363:2005: railway applications – testing for the acceptance of running characteristics of railway vehicles – testing of running behavior and stationary tests 2) EN 15839:2012v railway applications – acceptance of freight wagons for trains generating high longitudinal forces
(22)	สทร. RS-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบความปลอดภัยจากการตกรางเมื่อวิ่งบนทางที่มีการบิด (safety against derailment running on twisted track) สำหรับรถไฟขนส่งสินค้า	3) UIC 530-2: wagons – running safety (UIC leaflet 530-2)
(23-24) ชุดมาตรฐานความปลอดภัยของพฤติกรรมทางพลศาสตร์ขณะวิ่ง (running dynamic behavior)		
(23)	สทร. RS-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของพฤติกรรมทางพลศาสตร์ขณะวิ่ง (running dynamic behavior) สำหรับรถไฟขนส่งสินค้า	1) EN 14363:2016: railway applications – testing and simulation for the acceptance of running characteristics of railway vehicles – running Behavior and stationary tests. 2) EN 15687:2010: railway applications – testing for the acceptance of running characteristics of freight vehicles with static axle loads higher than 225 kN and up to 250 kN
(24)	สทร. RS-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของพฤติกรรมทางพลศาสตร์ขณะวิ่ง (running dynamic behavior) สำหรับรถไฟขนส่งสินค้า	3) EN 15839:2012v railway applications – acceptance of freight wagons for trains generating high longitudinal forces 4) มขร. – R 001-2563 มาตรฐานการทดสอบรถโบกี้บรรทุกตู้สินค้า (bogie container flat wagon, BCF) 5) มขร. – R – 002 – 2564 มาตรฐานแนะนำคุณลักษณะรถขนส่งทางราง (recommended general standard for rolling stock)

ที่	ชื่อมาตรฐาน	ต้นร่าง
		6) มขร. – XX – XXX -XXX มาตรฐานการตรวจสอบรถขนส่งทางรางด้านพฤติกรรมกรว้าง เสี่ยง การสั่นสะเทือนและอากาศพลศาสตร์
(25-27) ชุดมาตรฐานการออกแบบโครงสร้างของโครงแคร่ (structural design of bogie frame)		
(25)	สทร. RS-1XXX:25XX มาตรฐานการออกแบบโครงสร้างของโครงแคร่ (structural design of bogie frame) สำหรับรถไฟขนส่งสินค้า	1) EN 13749:2021+A1:2023: railway applications – wheelsets and bogies – method of specifying the structural requirements of bogie frames 2) AAR M-202: truck bolsters – design and testing
(26)	สทร. RS-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดคุณลักษณะของโครงสร้างของโครงแคร่ (structural design of bogie frame) สำหรับรถไฟขนส่งสินค้า	3) AAR M-203: truck side frames – design and testing 4) AAR M-213: truck frames, fabricated steel 5) JIS E 4207:2019: rolling stock – bogie – general rules for design of bogie frame strength
(27)	สทร. RS-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบโครงสร้างของโครงแคร่ (structural design of bogie frame) สำหรับรถไฟขนส่งสินค้า	6) JIS E 4208-2:2021: rolling stock – bogie – strength test – part 2: methods for on-track testing 7) EN 12663-1 railway applications – structural requirements of railway vehicle bodies – part 1: locomotives and passenger rolling stock (and alternative method for freight) 8) EN 15227 railway applications, crashworthiness requirements for rail vehicles 9) มขร. – R – 002 – 2564 มาตรฐานแนะนำคุณลักษณะรถขนส่งทางราง (recommended general standard for rolling stock) 10) มขร. – XX – XXX -XXXX มาตรฐานการตรวจสอบสภาพรถขนส่งทางรางด้านระบบชุดช่วงล่าง (ใบกึ่ง ชุดล้อ และ ส่วนประกอบของระบบกันสะเทือน)

ที่	ชื่อมาตรฐาน	ต้นร่าง
(28-29) ชุดมาตรฐานคุณลักษณะของชุดล้อ (characteristics of wheelsets)		
(28)	สทร. RS-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดคุณลักษณะของชุดล้อ (characteristics of wheelsets) เพื่อความปลอดภัยและความเข้ากันได้ทางเทคนิคสำหรับรถไฟขนส่งสินค้า	1) มขร. – R – 002 – 2564 มาตรฐานแนะนำคุณลักษณะรถขนส่งทางราง (recommended general standard for rolling stock) 2) มขร. – R – 006 – 2566 มาตรฐานวิธีการตรวจวัดล้อรถไฟชนิดคอนทอร์วิทุรด้วยเครื่องมือ MR1-2246/1
(29)	สทร. RS-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบคุณลักษณะของชุดล้อ (characteristics of wheelsets) เพื่อความปลอดภัยและความเข้ากันได้ทางเทคนิคสำหรับรถไฟขนส่งสินค้า	3) EN 13260:2020: railway applications – wheelsets and bogies – wheelsets – product requirements 4) JIS E 4504:2015: rolling stock – wheelsets – quality requirements 5) JIS E 5402: railway rolling stock – solid wheel part 1: quality requirements 6) AAR M-107/M-208: wheels, carbon steel 7) AAR S-301: truck, 33-in. wheels – design dimensions 8) AAR S-302: truck, 36-in. wheels – design dimensions 9) AAR S-303: truck, 38-in. wheels – design dimensions 10) AAR S-660: wheel designs, locomotive and freight car analytic evaluation 11) EN 13749:2021+A1:2023: railway applications – wheelsets and bogies – method of specifying the structural requirements of bogie frames 12) EN 14363:2016: railway applications – testing and simulation for the acceptance of running characteristics of railway vehicles – running behavior and stationary tests

ที่	ชื่อมาตรฐาน	ต้นร่าง
		13) UIC-518: testing and approval of railway vehicles from the point of view of their dynamic behavior-safety-track fatigue-running behavior 14) มขร. – X – XXX – XXXX มาตรฐานการตรวจสอบสภาพรถขนส่งทางรางด้านระบบชุดช่วงล่าง (โบกี้ ชุดล้อ และ ส่วนประกอบของระบบกันสะเทือน)
(30-31) ชุดมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะของล้อ (characteristics of wheels)		
(30)	สทร. RS-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดคุณลักษณะของล้อ (characteristics of wheels) เพื่อความปลอดภัยและความเข้ากันได้ทางเทคนิคสำหรับรถไฟขนส่งสินค้า	1) มขร. – R – 002 – 2564 มาตรฐานแนะนำคุณลักษณะรถขนส่งทางราง (recommended general standard for rolling stock) 2) มขร. – R – 006 – 2566 มาตรฐานวิธีการตรวจวัดล้อรถไฟชนิดคอนทักท์ด้วยเครื่องมือ MR1-2246/1
(31)	สทร. RS-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบคุณลักษณะของล้อ (characteristics of wheels) เพื่อความปลอดภัยและความเข้ากันได้ทางเทคนิคสำหรับรถไฟขนส่งสินค้า	3) มขร. – XX – XXX –XXXX มาตรฐานการตรวจสอบสภาพรถขนส่งทางรางด้านระบบชุดช่วงล่าง (โบกี้ ชุดล้อ และ ส่วนประกอบของระบบกันสะเทือน) 4) EN 13979-1:2023 railway applications – wheelsets and bogies – monobloc wheels – technical approval procedure – part 1: forged and rolled wheels 5) EN 13262:2020: railway applications – wheelsets and bogies – wheels – product requirements 6) EN 16452:2015+A1:2019 railway applications – braking – brake blocks 7) AAR M-107/M-208: wheels, carbon steel 8) AAR S-301: truck, 33-in. wheels – design dimensions 9) AAR S-302: truck, 36-in. wheels – design dimensions 10) AAR S-303: truck, 38-in. wheels – design dimensions

ที่	ชื่อมาตรฐาน	ต้นร่าง
		11) AAR S-660: wheel designs, locomotive and freight car analytic evaluation 12) JIS E 5402: railway rolling stock – solid wheel part 1: quality requirements 13) JIS E 4504:2015: rolling stock – wheelsets – quality requirements 14) EN 14363:2016: railway applications – testing and simulation for the acceptance of running characteristics of railway vehicles – running behavior and stationary tests 15) UIC-518: testing and approval of railway vehicles from the point of view of their dynamic behavior – safety-track fatigue – running behavior
(32-34) ชุดมาตรฐานคุณลักษณะของเพลลา (characteristics of axles)		
(32)	สทร. RS-1XXX:25XX มาตรฐานการออกแบบตามคุณลักษณะของเพลลา (characteristics of axles) เพื่อความปลอดภัยสำหรับรถไฟขนส่งสินค้า	1) EN 13103-1:2017+A1:2022 railway applications – wheelsets and bogies – part 1: design method for axles with external journals 2) EN 13261:2024 railway applications – wheelsets and bogies – axles – product requirements
(33)	สทร. RS-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดคุณลักษณะของเพลลา (characteristics of axles) เพื่อความปลอดภัยสำหรับรถไฟขนส่งสินค้า	3) JIS E 4501: design strength of axle 4) JIS E 4502: rolling stock – axles – part 1: quality requirements
(34)	สทร. RS-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบคุณลักษณะของเพลลา (characteristics of axles) เพื่อความปลอดภัยสำหรับรถไฟขนส่งสินค้า	5) JIS E 4505: rolling stock – wheelsets – method of ultrasonic testing for axles 6) AAR M-101: axles, carbon steel, heat-treated 7) AAR M-201: castings, steel 8) AAR M-901E draft gears with a minimum capacity of 36,000 ft·lb at a reaction of 500,000 lb. 9) AAR M-934: freight car journal roller bearings

ที่	ชื่อมาตรฐาน	ต้นร่าง
		10) AAR RP-613: gauge, axle – master gauge for verifying axle journal and fillet gauge s-614 11) AAR RP-622: axle, weight – machined finish, raised wheel seat 12) AAR MSRP section G/wheel and axle manual 13) UIC 813: technical specification for the supply of wheelsets for tractive and trailing stock – tolerances and assembly 14) มขร. – X – XXX – XXXX มาตรฐานการตรวจสอบสภาพรถขนส่งทางรางด้านระบบชุดช่วงล่าง (ใบกึ่ง ชุดล้อ และ ส่วนประกอบของระบบกันสะเทือน)
(35-37) ชุดมาตรฐานหม้อเพลลา/ตลับลูกปืน (axle box/bearings)		
(35)	สทร. RS-1XXX:25XX มาตรฐานการออกแบบหม้อเพลลา/ตลับลูกปืน (axle box/bearings) เพื่อความปลอดภัยสำหรับรถไฟขนส่งสินค้า	1) EN 12082:2007+A1:2010: railway applications – axle boxes – performance testing 2) EN12082:2007/FPRA1 railway applications – axle boxes – performance testing
(36)	สทร. RS-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดประสิทธิภาพของหม้อเพลลา/ตลับลูกปืน (axle box/bearings) เพื่อความปลอดภัยสำหรับรถไฟขนส่งสินค้า	3) AAR M-934: freight car journal roller bearings 4) AAR M-901E: draft gears with a minimum capacity of 36,000 ft·lb at a reaction of 500,000 lb. 5) AAR S-702/S-703: component parts for journal roller bearing assemblies
(37)	สทร. RS-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบประสิทธิภาพของหม้อเพลลา/ตลับลูกปืน (axle box/bearings) เพื่อความปลอดภัยสำหรับรถไฟขนส่งสินค้า	6) AAR S-735: approval requirements for reconditioners and remanufacturers of roller bearings 7) UIC 515-5: running gear – tests for axle-boxes 8) มขร. – X – XXX – XXXX มาตรฐานการตรวจสอบสภาพรถขนส่งทางรางด้านระบบชุดช่วงล่าง (ใบกึ่ง ชุดล้อ และ ส่วนประกอบของระบบกันสะเทือน)

ที่	ชื่อมาตรฐาน	ต้นร่าง
3. กลุ่มมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับระบบห้ามล้อ (braking systems)		
(38-39) ชุดมาตรฐานข้อกำหนดด้านความปลอดภัย (brake – safety requirements) ของระบบห้ามล้อ		
(38)	สทร. RS-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดความปลอดภัยของระบบห้ามล้อ (brake – safety requirements) สำหรับรถไฟขนส่งสินค้า	1) EN 50126-1:2017: railway applications. the specification and demonstration of reliability, availability, maintainability and safety (RAMS) generic RAMS process
(39)	สทร. RS-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบความปลอดภัยของระบบห้ามล้อ (brake – safety requirements) สำหรับรถไฟขนส่งสินค้า	2) EN 50128:2011 +A1:2019+A2:2020: railway applications. communication, signaling and processing systems. software for railway control and protection systems 3) EN 50129:2018 +AC:2019-04: railway applications - communication, signaling and processing systems – safety related electronic systems for signaling 4) EN 50367:2020 +A1:2022: railway applications. fixed installations and rolling stock. criteria to achieve technical compatibility between pantographs and overhead contact line 5) EN 50126-2: railway applications: the specifications and demonstration of reliability, availability, maintainability and safety (RAMS) – part 2 guide to the application of EN50126-1 for safety 6) EN 50126-3: railway applications: the specifications and demonstration of reliability, availability, maintainability and safety (RAMS) – part 3 guide to the application of EN50126-1 for rolling stock RAMS 7) มขร. – XX – XXX – XXXX มาตรฐานการตรวจสอบรถขนส่งทางรางด้านระบบห้ามล้อ

ที่	ชื่อมาตรฐาน	ต้นร่าง
(40-41) ชุดมาตรฐานฟังก์ชันการทำงานทั่วไปของระบบห้ามล้อ (brake – general functional requirements)		
(40)	สทร. RS-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดฟังก์ชันการทำงานทั่วไปของระบบห้ามล้อ/ห้ามล้อระบบนิวเมติก – ข้อกำหนดฟังก์ชันการทำงานทั่วไป (brake/pneumatic/air brake – general functional requirements) สำหรับรถไฟขนส่งสินค้า	1) UIC 540:2006: brakes: air brakes for freight and passenger trains 2) UIC 541-1 brakes – regulations concerning the design of brake components 3) EN 14198:2016+A2:2021: railway applications – braking – requirements for the brake system of trains hauled by locomotives
(41)	สทร. RS-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบฟังก์ชันการทำงานทั่วไปของระบบห้ามล้อ/ห้ามล้อระบบนิวเมติก – ข้อกำหนดฟังก์ชันการทำงานทั่วไป (brake/pneumatic/air brake – general functional requirements) สำหรับรถไฟขนส่งสินค้า	4) UIC 547: 1989 brakes – air brake – standard program of tests 5) มขร. – XX – XXX – XXXX มาตรฐานการตรวจสอบสภาพรถขนส่งทางรางด้านระบบห้ามล้อ
(42-44) ชุดมาตรฐานประสิทธิภาพของระบบห้ามล้อหลัก (brake performance – in service brake)		
(42)	สทร. RS-1XXX:25XX มาตรฐานการออกแบบประสิทธิภาพระบบห้ามล้อหลัก (brake performance – in service brake) สำหรับรถไฟขนส่งสินค้า	1) EN 14531-6:2009: railway applications. methods for calculation of stopping and slowing distances and EN 50128:2011 +A1:2019+A2:2020 2) UIC 544-1:2012: brake: braking power
(43)	สทร. RS-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดประสิทธิภาพระบบห้ามล้อหลัก (brake performance – in service brake) สำหรับรถไฟขนส่งสินค้า	3) EN 14198:2016+A2:2021: railway applications – braking – requirements for the brake system of trains hauled by locomotives 4) UIC 540:2006: brakes: air brakes for freight and passenger trains
(44)	สทร. RS-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบประสิทธิภาพของระบบห้ามล้อหลัก (brake performance – in service brake) สำหรับรถไฟขนส่งสินค้า	5) UIC 547: 1989 brakes – air brake – standard program of tests 6) มขร. – XX – XXX – XXXX มาตรฐานการตรวจสอบสภาพรถขนส่งทางรางด้านระบบห้ามล้อ

ที่	ชื่อมาตรฐาน	ต้นร่าง
(45-47) ชุดมาตรฐานประสิทธิภาพของระบบห้ามล้อสำหรับจอด (brake performance – parking brake)		
(45)	สทร. RS-1XXX:25XX มาตรฐานการออกแบบประสิทธิภาพของระบบห้ามล้อสำหรับจอด (brake performance – parking brake) สำหรับรถไฟขนส่งสินค้า	1) EN 14531-6:2009: railway applications. methods for calculation of stopping and slowing distances and EN 50128:2011 +A1:2019+A2:2020 2) EN 15877-1:2012: railway applications – marking on railway vehicles – part 1: freight wagons
(46)	สทร. RS-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดประสิทธิภาพของระบบห้ามล้อสำหรับจอด (brake performance – parking brake) สำหรับรถไฟขนส่งสินค้า	3) EN 14198:2016+A2:2021: railway applications – braking – requirements for the brake system of trains hauled by locomotives
(47)	สทร. RS-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบประสิทธิภาพของระบบห้ามล้อสำหรับจอด (brake performance – parking brake) สำหรับรถไฟขนส่งสินค้า	4) UIC 540:2006: brakes: air brakes for freight and passenger trains 5) UIC 547: 1989 brakes – air brake – standard program of tests 6) มขร. – XX – XXX – XXXX มาตรฐานการตรวจสอบสภาพรถขนส่งทางรางด้านระบบห้ามล้อ
(48-50) ชุดมาตรฐานความจุความร้อนของระบบห้ามล้อ (brake – thermal capacity)		
(48)	สทร. RS-1XXX:25XX มาตรฐานการออกแบบความจุความร้อนของระบบห้ามล้อ (brake – thermal capacity) เพื่อความปลอดภัยและความเข้ากันได้ทางเทคนิคสำหรับรถไฟขนส่งสินค้า	1) EN 13262:2004 +A1:2 008+A2+2011: railway application. wheelsets and bogies. wheels. product requirements 2) EN 13979-1:2003 +A1 :2009+A2:2011: railway applications – wheelsets and bogies – monobloc wheels – technical approval procedure – part 1: forged and rolled wheels
(49)	สทร. RS-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดความจุความร้อนของระบบห้ามล้อ (brake – thermal capacity) เพื่อความปลอดภัยและความเข้ากันได้ทางเทคนิคสำหรับรถไฟขนส่งสินค้า	3) EN 14198:2016+A2:2021: railway applications – braking – requirements for the brake system of trains hauled by locomotives 4) ISO 24221:2024: railway applications – braking system – general requirements

ที่	ชื่อมาตรฐาน	ต้นร่าง
(50)	สทร. RS-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบความจุความร้อนของระบบห้ามล้อ (brake – thermal capacity) เพื่อความปลอดภัยและความเข้ากันได้ทางเทคนิคสำหรับรถไฟขนส่งสินค้า	5) มขร. – XX – XXX – XXXX มาตรฐานการตรวจสอบสภาพรถขนส่งทางรางด้านระบบห้ามล้อ
(51-53) ชุดมาตรฐานระบบป้องกันการไถลของล้อ (wheel slide protection: WSP)		
(51)	สทร. RS-1XXX:25XX มาตรฐานการออกแบบระบบป้องกันการไถลของล้อ (wheel slide protection: WSP) เพื่อความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือสำหรับรถไฟขนส่งสินค้า	1) UIC 544-1:2014: brakes – braking performance 2) EN 13979-1:2003 +A1 :2009+A2:2011: railway applications – wheelsets and bogies – monobloc wheels – technical approval procedure – part 1: forged and rolled wheels
(52)	สทร. RS-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดของระบบป้องกันการไถลของล้อ (wheel slide protection: WSP) เพื่อความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือสำหรับรถไฟขนส่งสินค้า	3) EN 15595:2018+A1:2023 railway applications – braking – wheel slide protection 4) ISO 24221:2024: railway applications – braking system – general requirements 5) UIC 541-05: brakes – specifications for the construction of various brake parts – wheel slide protection device (WSP)
(53)	สทร. RS-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของระบบป้องกันการไถลของล้อ (wheel slide protection: WSP) สำหรับรถไฟขนส่งสินค้า	6) มขร. – XX – XXX – XXXX มาตรฐานการตรวจสอบสภาพรถขนส่งทางรางด้านระบบห้ามล้อ

ที่	ชื่อมาตรฐาน	ต้นร่าง
4. กลุ่มมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม (environmental conditions)		
(54-55) ชุดมาตรฐานด้านสภาพแวดล้อม (environmental conditions)		
(54)	สทร. RS-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดคุณลักษณะด้านความปลอดภัยและความเข้ากันได้ทางเทคนิคของอุปกรณ์ที่ติดตั้งบนรถ (on-board equipment) ภายใต้สภาพแวดล้อมต่าง ๆ (environmental conditions) สำหรับรถไฟขนส่งสินค้า	1) EN 50125-1:2014: railway applications – environmental conditions for equipment – part 1: rolling stock and on-board equipment 2) IEC 62498-1:2010: railway applications – environmental conditions for equipment – part 1: equipment on board rolling stock 3) JIS E 5004-1:2022: railway applications – electric equipment for rolling stock – part 1: general service conditions and general rules
(55)	สทร. RS-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบความปลอดภัยและความเข้ากันได้ทางเทคนิคของอุปกรณ์ที่ติดตั้งบนรถ (on-board equipment) ภายใต้สภาพแวดล้อมต่าง ๆ (environmental conditions) สำหรับรถไฟขนส่งสินค้า	4) มขร. – XX – XXX – XXXX มาตรฐานการตรวจสอบสภาพรถขนส่งทางรางด้านโครงสร้างของตัวรถ (ตัวรถ อุปกรณ์ที่ติดตั้งเข้ากับตัวรถ)
5. กลุ่มมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันระบบ (system protection)		
(56-58) ชุดมาตรฐานการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า (protection against electric hazard)		
(56)	สทร. RS-1XXX:25XX มาตรฐานการออกแบบการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า (protection against electric hazard) เพื่อความปลอดภัยสำหรับรถไฟขนส่งสินค้า	1) EN 50153:2014 railway applications – rolling stock – protective provisions relating to electrical hazards 2) EN 15595:2018+A1:2023 railway applications – braking – wheel slide protection
(57)	สทร. RS-2XXX:25XX มาตรฐานข้อกำหนดประสิทธิภาพของการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า (protection against electric hazard) เพื่อความปลอดภัยสำหรับรถไฟขนส่งสินค้า	3) JIS E 5051:2009 – rolling stock – protective provisions against electrical hazards 4) มขร. – R – 008 – 2568 มาตรฐานการป้องกันอันตรายจากระบบไฟฟ้าสำหรับรถขนส่งทางราง (protective provisions against electrical hazards on rolling stock)

ที่	ชื่อมาตรฐาน	ต้นร่าง
(58)	สทร. RS-6XXX:25XX มาตรฐานการทดสอบประสิทธิภาพการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า (protection against electric hazard) เพื่อความปลอดภัยสำหรับรถไฟฟ้าขนส่งสินค้า	

ภาคผนวก ข.

ประมวลมาตรฐานด้านล้อเลื่อนที่ สทร. จะจัดทำ – ส่วนที่ 2

ระบบขนส่งทางรางในเมืองและชานเมือง (metro/urban/suburban and commuter lines)

ที่	ชื่อมาตรฐาน	ต้นร่าง
(1-3) ชุดมาตรฐานด้านฟักัดขอบเขตตัวรถ		
(1)	สทร. RS-1XXX-25XX มาตรฐานการออกแบบฟักัดขอบเขตตัวรถ	1) มขร. – R – 002 – 2564 มาตรฐานแนะนำคุณลักษณะรถขนส่งทางราง (recommended general standard for rolling stock)
(2)	สทร. RS-2XXX-25XX มาตรฐานข้อกำหนดเฉพาะด้านฟักัดขอบเขตตัวรถ	2) EN 12663-1 – railway applications – structural requirements of railway vehicle bodies – part 1: locomotives and passenger rolling stock (and alternative method for freight wagons)
(3)	สทร. RS-4XXX-25XX มาตรฐานการทดสอบฟักัดขอบเขตตัวรถ	3) EN 16585-2 – railway applications – design for PRM use – equipment and components on board rolling stock – part 2: elements for sitting, standing and moving 4) EN 16585-3 – railway applications – design for PRM use – equipment and components on board rolling stock – part 3: clearways and internal doors 5) EN 16584-2 – railway applications – design for PRM use – general requirements – part 2: information 6) EN 16584-3 – railway applications – design for PRM use – general requirements – part 3: optical and friction characteristics 7) EN 15663 – railway applications – vehicle reference masses 8) UIC 505 – railway transport stock, rolling stock construction gauge

ที่	ชื่อมาตรฐาน	ต้นร่าง
		9) EN 15273-1 – railway applications – gauges – part 1: general – common rules for infrastructure and rolling stock 10) EN 13775-1 railway applications – measuring of new and modified freight wagons – part 1: measuring principles
(4-9) ชุดมาตรฐานด้านโครงสร้างส่วนบนของยานพาหนะ/ความปลอดภัยในการชน/ข้อต่อและการเชื่อมของรถไฟ		
(4)	สทร. RS-1XXX-25XX มาตรฐานการออกแบบโครงสร้างส่วนบนของยานพาหนะ	1) มขร. – R – 002 – 2564 มาตรฐานแนะนำคุณลักษณะรถขนส่งทางราง (recommended general standard for rolling stock)
(5)	สทร. RS-4XXX-25XX มาตรฐานการทดสอบโครงสร้างส่วนบนของยานพาหนะ	2) APTA PR-CS-S-034-99 standard for the design and construction of passenger rolling stock 3) EN 16286 – railway applications – gangway systems between vehicles
(6)	สทร. RS-2XXX-25XX มาตรฐานข้อกำหนดเฉพาะด้านความปลอดภัยในการชนของรถไฟ	4) EN 15227 – railway applications – crashworthiness requirements for railway vehicle bodies 5) EN 16839 – railway applications – rolling stock – head stock layout
(7)	สทร. RS-6XXX-25XX มาตรฐานการทดสอบความปลอดภัยในการชนของรถไฟ	6) JIS E 4047:2008 – rolling stock – body frame – design methods for welded joints
(8)	สทร. RS-1XXX-25XX มาตรฐานการออกแบบการเชื่อมของรถไฟ	7) TB/T 1335-1996 – specifications for railway vehicle strength design and test evaluation
(9)	สทร. RS-6XXX-25XX มาตรฐานการทดสอบการเชื่อมของรถไฟ	8) มขร. – R – 005 – 2566 ข้อกำหนดสมรรถนะของโครงสร้างป้องกันการชนในรถขนส่งทางราง 9) ISO 6933:1986 – railway rolling stock material – magnetic particle acceptance testing 10) ISO 5948:2018 – railway rolling stock material – ultrasonic acceptance testing

ที่	ชื่อมาตรฐาน	ต้นร่าง
		11) EN 61373 – railway applications – rolling stock equipment – shock and vibration tests 12) EN 12561 – railway applications – tank wagons 13) EN 15877-1 – railway applications – markings of railway vehicles – part 1: freight wagons
(10-12) ชุดมาตรฐานด้านเกียร์และบัฟเฟอร์ของรถไฟ		
(10)	สทร. RS-1XXX-25XX มาตรฐานการออกแบบเกียร์และบัฟเฟอร์ของรถไฟ	1) EN 16019:2014 railway applications – automatic coupler – performance requirements, specific interface geometry and test method
(11)	สทร. RS-2XXX-25XX มาตรฐานข้อกำหนดเฉพาะด้านเกียร์และบัฟเฟอร์ของรถไฟ	
(12)	สทร. RS-4XXX-25XX มาตรฐานการทดสอบเกียร์และบัฟเฟอร์ของรถไฟ	
(13-20) ชุดมาตรฐานด้านแคร่/ชุดล้อ/ล้อรถไฟ		
(13)	สทร. RS-1XXX-25XX มาตรฐานการออกแบบแคร่ของรถไฟ	1) มขร. – R – 002 – 2564 มาตรฐานแนะนำคุณลักษณะรถขนส่งทางราง (recommended general standard for rolling stock) 2) JIS E 5402:2015 rolling stock – solid wheel 3) JIS E 4207:2019 rolling stock – bogie – general rules for design of bogie frame strength 4) EN 13749 – railway applications – wheelsets and bogies – method of specifying the structural requirements of bogie frames 5) มขร. – R – 006 – 2566 มาตรฐานวิธีการตรวจวัดล้อรถไฟชนิดคอนทัวร์ด้วยเครื่องมือ MR1-2246/1 6) EN 12080 – railway applications – axle boxes – rolling bearings
(14)	สทร. RS-2XXX-25XX มาตรฐานข้อกำหนดเฉพาะสำหรับแคร่ของรถไฟ	
(15)	สทร. RS-4XXX-25XX มาตรฐานการทดสอบแคร่ของรถไฟ	
(16)	สทร. RS-5XXX-25XX มาตรฐานการติดตั้งแคร่ของรถไฟ	
(17)	สทร. RS-1XXX-25XX มาตรฐานการออกแบบชุดล้อ/ล้อรถไฟ	
(18)	สทร. RS-2XXX-25XX มาตรฐานข้อกำหนดเฉพาะสำหรับชุดล้อ/ล้อรถไฟ	

ที่	ชื่อมาตรฐาน	ต้นร่าง
(19)	สทร. RS-4XXX-25XX มาตรฐานการทดสอบชุดล้อ/ล้อรถไฟ	7) EN 13260 – railway applications – wheelsets and bogies – wheelsets – product requirements
(20)	สทร. RS-5XXX-25XX มาตรฐานการติดตั้งชุดล้อ/ล้อรถไฟ	8) EN 13104 – railway applications – wheelsets and bogies – powered axles – design method 9) EN 12082 – railway applications – axle boxes – performance testing 10) EN 13261 – railway applications – wheelsets and bogies – axles – product requirements
(21-23) ชุดมาตรฐานด้านระบบห้ามล้อของรถไฟ		
(21)	สทร. RS-1XXX-25XX มาตรฐานการออกแบบระบบห้ามล้อของรถไฟ	1) มขร. – R – 002 – 2564 มาตรฐานแนะนำคุณลักษณะขนส่งทางราง (recommended general standard for rolling stock)
(22)	สทร. RS-2XXX-25XX มาตรฐานข้อกำหนดเฉพาะสำหรับระบบห้ามล้อของรถไฟ	2) EN 13452 – railway applications – braking – mass transit brake system – part 1: performance requirements
(23)	สทร. RS-6XXX-25XX มาตรฐานการทดสอบระบบห้ามล้อของรถไฟ	3) EN 15179 – railway applications – braking – requirements for the brake system of coaches 4) EN 15611 – railway applications – braking – relay valves 5) EN 15612 – railway applications – braking – brake pipe accelerator valve 6) EN 15595 – railway applications – braking – wheel slide protection 7) EN 14535 railway applications – brake discs for railway rolling stock 8) EN 13452-1:2003 railway applications – braking – mass transit brake systems – part 1: performance requirements 9) EN 13452-2:2003 railway applications – braking – mass transit brake systems – part 2: methods of test

ที่	ชื่อมาตรฐาน	ต้นร่าง
		10) MIL-PRF-83282D hydraulic fluid, fire resistant, synthetic hydrocarbon base, metric, nato code number h-537 11) ASCE 21 automated people mover standards 12) ISO 20138 – railway applications – calculation of braking performance (stopping, slowing and stationary braking) 13) ISO 8573 compressed air
(24) ชุดมาตรฐานด้านผลกระทบของการเคลื่อนไหวยของระบบการวิ่ง พฤติกรรมอื่น ๆ และอากาศพลศาสตร์ของรถไฟ		
(24)	สทร. RS-6XXX-25XX มาตรฐานการทดสอบผลกระทบของการเคลื่อนไหวยของระบบการวิ่ง พฤติกรรมอื่น ๆ และอากาศพลศาสตร์ของรถไฟ	1) มขร. – R – 002 – 2564 มาตรฐานแนะนำคุณลักษณะรถขนส่งทางราง (recommended general standard for rolling stock) 2) EN 15892 – railway applications – noise emission – measurement of noise inside driver’s cabs 3) ISO 2631-1 – mechanical vibration and shock – evaluation of human exposure to whole-body vibration – part 1: general requirements 4) EN 12299 – railway applications – ride comfort for passengers – measurement and evaluation 5) EN 15687 – railway applications – testing for the acceptance of running characteristics of freight vehicles with static axle loads higher than 225 kN and up to 250 kN
(25-28) ชุดมาตรฐานด้านประตูและหน้าต่างของรถไฟ		
(25)	สทร. RS-1XXX-25XX มาตรฐานการออกแบบประตูและหน้าต่างของรถไฟ	1) มขร. – R – 002 – 2564 มาตรฐานแนะนำคุณลักษณะรถขนส่งทางราง (recommended general standard for rolling stock)

ที่	ชื่อมาตรฐาน	ต้นร่าง
(26)	สทร. RS-2XXX-25XX มาตรฐานข้อกำหนดเฉพาะสำหรับประตูและหน้าต่างของรถไฟ	2) EN 14752 railway applications – body side entrance systems for rolling stock 3) EN 17285 – railway applications – acoustics – measuring of door audible warnings
(27)	สทร. RS-4XXX-25XX มาตรฐานการทดสอบประตูและหน้าต่างของรถไฟ	4) BS 857 – specification for safety glass for land transport
(28)	สทร. RS-5XXX-25XX มาตรฐานการติดตั้งประตูและหน้าต่างของรถไฟ	5) EN 15327-1 – railway applications – passenger alarm subsystem – part 1: general requirements and passenger interface for the passenger emergency brake system 6) EN 16334 – railway applications – passenger alarm system – system requirements 7) EN 16586 railway applications – design for PRM use – accessibility of people with reduced mobility to rolling stock
(29-31) ชุดมาตรฐานด้านระบบความปลอดภัยของรถไฟ		
(29)	สทร. RS-1XXX-25XX มาตรฐานการออกแบบระบบความปลอดภัยของรถไฟ	1) EN 16334 – railway applications – passenger alarm system – system requirements 2) EN 50305 railway applications – railway rolling stock cables having special fire performance – test methods
(30)	สทร. RS-5XXX-25XX มาตรฐานการติดตั้งระบบความปลอดภัยของรถไฟ	3) EN 17084 – railway applications – fire protection in railway vehicles – toxicity test of materials and components
(31)	สทร. RS-6XXX-25XX มาตรฐานการทดสอบระบบความปลอดภัยของรถไฟ	4) EN 50355 railway applications – railway rolling stock cables having special fire performance – guide to use 5) ASTM E2061 – fire hazard assessment for rail transportation vehicles

ที่	ชื่อมาตรฐาน	ต้นร่าง
		6) มขร. – R – 002 – 2564 มาตรฐานแนะนำคุณลักษณะรถขนส่งทางราง (recommended general standard for rolling stock) 7) NFPA 130 – standard for fixed guideway transit and passenger rail systems 8) EN 15327 – railway applications – passenger alarm subsystem
(32-34) ชุดมาตรฐานด้านระบบพลังงานของแหล่งจ่ายพลังงาน และตัวเก็บประจุไฟฟ้าของรถไฟ		
(32)	สทร. RS-1XXX-25XX มาตรฐานการออกแบบระบบพลังงานของแหล่งจ่ายพลังงาน และตัวเก็บประจุไฟฟ้าของรถไฟ	1) มขร. – R – 002 – 2564 มาตรฐานแนะนำคุณลักษณะรถขนส่งทางราง (recommended general standard for rolling stock) 2) EN 60254-1 lead-acid traction batteries – part 1: general requirements and methods of test
(33)	สทร. RS-2XXX-25XX มาตรฐานข้อกำหนดเฉพาะสำหรับระบบพลังงานของแหล่งจ่ายพลังงาน และตัวเก็บประจุไฟฟ้าของรถไฟ	3) EN 50547 – railway applications – batteries for auxiliary power supply systems 4) EN 50591 railway applications – rolling stock – specification and verification of energy consumption
(34)	สทร. RS-6XXX-25XX มาตรฐานการทดสอบระบบพลังงานของแหล่งจ่ายพลังงาน และตัวเก็บประจุไฟฟ้าของรถไฟ	5) EN 60322 railway applications – electric equipment for rolling stock – rules for power resistors of open construction 6) IEC 60077:2017 – railway applications – electric equipment for rolling stock 7) IEC 62485 – safety requirements for secondary batteries and battery installations 8) EN 50405 – railway applications – current collection systems – pantographs, testing methods for contact strips 9) EN 50463 – railway applications – energy measurement on board trains

ที่	ชื่อมาตรฐาน	ต้นร่าง
		10) EN 50122 – railway applications – fixed installations – electrical safety, earthing and the return circuit 11) EN 50155 – railway applications – rolling stock – electronic equipment
(35-37) ชุดมาตรฐานด้านระบบ HVAC ของรถไฟ		
(35)	สทร. RS-1XXX-25XX มาตรฐานการออกแบบระบบ HVAC ของรถไฟ	1) มขร. – R – 002 – 2564 มาตรฐานแนะนำคุณลักษณะรถขนส่งทางราง (recommended general standard for rolling stock) 2) EN 14750 railway applications – air conditioning for urban and suburban rolling stock 3) EN 14813 – railway applications – air conditioning for driving cabs 4) มขร. – R – 004 – 2566 มาตรฐานระบบปรับอากาศรถขนส่งทางรางในเมืองและชานเมือง – การกำหนดปัจจัยความสบาย (air conditioning for urban and suburban rolling stock – comfort parameters) 5) EN 13129 railway applications – air conditioning for main line rolling stock – comfort parameters and type tests 6) EN 14813 – railway applications – air conditioning for driving cabs 7) ISO 19659:2017 railway applications – heating, ventilation and air conditioning systems for rolling stock 8) UIC 553 – heating, ventilation and air-conditioning in coaches
(36)	สทร. RS-2XXX-25XX มาตรฐานข้อกำหนดเฉพาะสำหรับระบบ HVAC ของรถไฟ	
(37)	สทร. RS-6XXX-25XX มาตรฐานการทดสอบประสิทธิภาพด้านระบบ HVAC ของรถไฟ	
(38-40) ชุดมาตรฐานด้านระบบการขับเคลื่อนของรถไฟ		
(38)	สทร. RS-1XXX-25XX มาตรฐานการออกแบบระบบการขับเคลื่อนของรถไฟ	1) มขร. – E – 002 – 2564 มาตรฐานระบบการจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับ (AC electrification system)

ที่	ชื่อมาตรฐาน	ต้นร่าง
(39)	สทร. RS-2XXX-25XX มาตรฐานข้อกำหนดเฉพาะสำหรับระบบการขับเคลื่อนของรถไฟ	2) IEC 61377:2016 railway applications – rolling stock – combined test method for traction systems 3) EN 62520 – railway applications – electric traction – short-primary type linear induction motors (LIM) fed by power converters
(40)	สทร. RS-6XXX-25XX มาตรฐานการทดสอบประสิทธิภาพด้านระบบการขับเคลื่อนของรถไฟ	4) EN 50238-1 railway applications – compatibility between rolling stock and train detection systems – part 1: general 5) EN 50633 – railway applications – fixed installations – protection principles for AC and DC electric traction systems 6) EN 50388 – railway applications – fixed installations and rolling stock – technical criteria for the coordination between electric traction power supply systems and rolling stock to achieve interoperability

ภาคผนวก ค.

นิยามที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม – ส่วนที่ 1

ระบบขนส่งทางรางสายประธาน (main line)

“การกระชาก” (jerk) หมายถึง อัตราเวลาที่เปลี่ยนแปลงของการเร่งความเร็วหรือการลดความเร็วเทียบกับเวลา หน่วยเป็น m/s^3 (meters per second cubed)

“ระบบตัดกำลังล้ออัตโนมัติ” (wheel slip protection) หมายถึง ระบบที่ช่วยในขณะออกตัวและขณะห้ามล้อ เพื่อป้องกันไม่ให้ล้อไถลไปบนราง ช่วยป้องกันความเสียหายต่อผิวล้อและราง โดยรูปแบบของระบบดังกล่าวมีทั้งระบบที่ไม่ซับซ้อนตั้งแต่ระบบพ่นทราย ไปจนถึงใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการตรวจวัดความเร็วในแต่ละล้อและควบคุมการหมุนของแต่ละล้อด้วยการประมวลผลจากคอมพิวเตอร์

“ล้อตื้น” (Wheel Slip) หมายถึง ภาวะวิกฤตที่ล้อของรถไฟหมุนด้วยความเร็ว แต่ไม่สามารถสร้างแรงตะกุกเพื่อพาขบวนรถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้ ซึ่งมักเกิดขึ้นในขณะที่ต้องการแรงฉุดลากสูง

ภาคผนวก ง.

นิยามที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม – ส่วนที่ 2

ระบบขนส่งทางรางในเมืองและชานเมือง (metro/urban/suburban and commuter lines)

“การกระชาก” (jerk) หมายถึง อัตราเวลาที่เปลี่ยนแปลงของการเร่งความเร็วหรือการลดความเร็วเทียบกับเวลา หน่วยเป็น m/s^3 (meters per second cubed)

“การตรวจสอบ” (validation) หมายถึง การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลหรืออุปกรณ์

“การลงห้ามล้อ” (braking) หมายถึง การชะลอหรือหยุดรถ

“การลื่นของล้ออย่างสมบูรณ์” (absolute wheel slide) หมายถึง ภาวะที่ล้อหยุดหมุนในขณะที่รถยังเคลื่อนที่อยู่

“กันลื่น” (slip resistant) หมายถึง คุณสมบัติของพื้นผิวหรือวัสดุที่ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันการลื่นไถล

“การกดด้วยฝ่ามือ” (palm operated) หมายถึง ระบบหรืออุปกรณ์ที่ทำงานหรือเปิดใช้งานได้โดยการกดหรือสัมผัสด้วยฝ่ามือ

“การชะลอ” (retardation) หมายถึง การลดความเร็วลง

“การตรวจสอบยืนยัน” (verification) หมายถึง การยืนยันความถูกต้องโดยกระบวนการตรวจสอบ

“การทดสอบการลื่นไถล” (slide test) หมายถึง การทดสอบการลื่นไถลของล้อรถไฟ

“การทดสอบรางแห้ง” (dry rail test) หมายถึง การทดสอบแรงยึดเกาะบนรางแห้ง

“การปล่อยความร้อนต่อคน” (heat emission per person) หมายถึง ปริมาณความร้อนที่บุคคลปล่อยออก

“การเพิ่มมวล” (mass increment) หมายถึง การเพิ่มน้ำหนักของรถ

“การระบายอากาศแบบธรรมชาติ” (natural ventilation) หมายถึง การไหลเวียนของอากาศที่ปราศจากแรงกระทำเชิงกล

“การหยุดนิ่ง” (standstill) หมายถึง สถานะที่รถหยุดนิ่งไม่เคลื่อนที่

“การลงห้ามล้อฉุกเฉิน” (emergency braking) หมายถึง การลงห้ามล้อต่อเนื่องจนหยุดสนิท ในอัตราที่ไม่ต่ำกว่า อัตราการรับประกันขั้นต่ำ (guaranteed rate)

“การระบายอากาศแบบบังคับ” (forced air ventilation) หมายถึง การไหลเวียนของอากาศที่เกิดจากแรงกระทำเชิงกล

“ขอบขั้นบันได” (step nose – nosing) หมายถึง ขอบหน้าสุดของขั้นบันได

“ขอบเขตความสะดวกสบาย” (comfort envelope) หมายถึง พื้นที่หรือเงื่อนไขที่ให้ความสบาย

“ขั้นแรก” (first step) หมายถึง ขั้นบันไดแรกที่ขึ้นหรือลงจากรถไฟ

“ขั้นสุดท้าย” (last step) หมายถึง ขั้นบันไดสุดท้ายก่อนขึ้นหรือลงจากรถไฟ

“ความแตกต่างความสว่าง” (luminance contrast) หมายถึง ความแตกต่างของระดับความสว่างระหว่างสองพื้นผิว

“ความเร็วเริ่มต้นของรถไฟที่กำหนด” (nominal initial train speed) หมายถึง ความเร็วตั้งต้นตามการออกแบบ

“ความเร็วสำหรับการประเมินสมรรถนะระบบห้ามล้อ” (brake assessment speed) หมายถึง ความเร็วที่กำหนดไว้เป็นค่าอ้างอิง เพื่อใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพระบบห้ามล้อ ประเมินระยะห้ามล้อ เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยของรถไฟ

“ความเร็วอ้างอิง” (reference speed) หมายถึง ความเร็วที่ใช้ในการเปรียบเทียบหรือวัดผล

“ความหน่วงที่กำหนดในการออกแบบ” (designed deceleration) หมายถึง อัตราการลดความเร็วของขบวนรถไฟที่กำหนดไว้ตามการออกแบบระบบห้ามล้อ

“ค่าการส่งผ่านพลังงานแสงอาทิตย์รวม” (total solar energy transmittance) หมายถึง อัตราส่วนพลังงานแสงอาทิตย์ที่ทะลุผ่านวัสดุ

“ค่าความสว่าง” (luminance factor) หมายถึง อัตราส่วนของแสงที่พื้นผิวสะท้อนกลับ

“ค่าความสึกหรอที่ยอมรับได้” (wear allowance) หมายถึง ขีดจำกัดการสึกหรอของวัสดุ

“ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน” (heat transfer coefficient) หมายถึง อัตราส่วนระหว่างการถ่ายเทความร้อนต่อพื้นที่ผิวและผลต่างระหว่างอุณหภูมิที่เกิดขึ้นตลอดผนังของรถขนส่งทางราง

“ค่าแสงสะท้อน” (light reflectance value: IRV) หมายถึง ค่าความสามารถในการสะท้อนแสง

“คุณสมบัติสะท้อนแสงต่ำ” (low reflective properties) หมายถึง วัสดุที่มีการสะท้อนแสงน้อย

“เครื่องทำความร้อนเสริม” (auxiliary heating unit) หมายถึง อุปกรณ์เสริมที่ทำหน้าที่ให้ความร้อนเพิ่มเติมในระบบควบคุมอุณหภูมิภายในรถไฟ โดยเฉพาะในสภาพอากาศหนาวเย็น

“เครื่องส่งลม” (air handling unit) หมายถึง เครื่องหรือกลไกที่ประกอบด้วยตัวถัง พัดลม มอเตอร์ ชุดขับ จะมีหรือไม่มีชุดทำความเย็นและท่อน้ำทิ้งก็ได้ ทั้งนี้ชิ้นส่วนทั้งหมดจะรวมอยู่ในตัวถังเดียวกันเพื่อทำหน้าที่ส่งลม

“โครงรถไฟ” (railway vehicle body) หมายถึง ส่วนของรถไฟที่ประกอบด้วยโครงสร้างหลักที่ใช้ในการรองรับส่วนต่าง ๆ เช่น ที่นั่ง ระบบไฟฟ้า ระบบการขับเคลื่อน และส่วนอื่น ๆ ของรถไฟ

“ชุดทำความร้อนหลัก” (principal heating unit) หมายถึง ระบบทำความร้อนหลักของตู้รถไฟหรือห้องโดยสาร ใช้เพื่อควบคุมอุณหภูมิภายในให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมสำหรับผู้โดยสารและอุปกรณ์

“เซนเซอร์ระยะใกล้” (proximity sensor) หมายถึง อุปกรณ์ตรวจจับวัตถุใกล้เคียง

“เซนเซอร์วัดความเร็ว” (speed sensor) หมายถึง อุปกรณ์ตรวจจับและวัดความเร็วของรถไฟ

“โซนความสะดวกสบาย” (comfort zone) หมายถึง พื้นที่หรือสภาพแวดล้อมที่ทำให้ผู้โดยสารรู้สึกสบายและผ่อนคลายที่สุด โดยอาจเกี่ยวข้องกับการควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น หรือสภาพแวดล้อมภายในรถไฟที่ทำให้การเดินทางสะดวกสบาย

“ทางเชื่อม” (gangway) หมายถึง ทางเชื่อมระหว่างตู้รถไฟ

“ทางเดินปลอดสิ่งกีดขวาง” (clearway) หมายถึง พื้นที่ที่ปลอดจากสิ่งกีดขวาง เพื่อให้สามารถเดินทางหรือเคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

“ที่จับมือ” (handhold) หมายถึง อุปกรณ์ให้จับยึดเพื่อความปลอดภัย

“ที่นั่งแนวยาวถาวร” (fixed longitudinal seat) หมายถึง ที่นั่งเรียงตามแนวยาวของรถไฟแบบติดตั้งถาวร

“ที่นั่งปกติ” (normal seat) หมายถึง ที่นั่งมาตรฐานสำหรับผู้โดยสารทั่วไป

“ที่นั่งพับได้” (tip up seat) หมายถึง ที่นั่งที่สามารถพับขึ้นได้เพื่อเพิ่มพื้นที่หรือความสะดวกในการใช้งาน

“ที่นั่งพิเศษ” (priority seat) หมายถึง ที่นั่งสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ หรือหญิงตั้งครรภ์

“น้ำหนักบรรทุกขั้นต่ำ” (minimum load) หมายถึง น้ำหนักต่ำสุดที่รถไฟต้องรองรับในสภาวะใช้งาน

“ประตูกึ่งอัตโนมัติ” (semi-automatic door) หมายถึง ประตูที่เปิดหรือปิดโดยต้องมีการช่วยเหลือบางส่วน

“ประตูทางเข้าสำหรับรถเข็น” (wheelchair accessible doorway) หมายถึง ประตูที่มีขนาดและการออกแบบให้รถเข็นผ่านได้

“ประตูเปิดด้วยมือ” (manual door) หมายถึง ประตูที่ผู้โดยสารหรือพนักงานต้องเปิดหรือปิดด้วยมือ โดยไม่ใช่ระบบอัตโนมัติ

“ปุ่มประตู” (door button) หมายถึง ปุ่มที่ผู้โดยสารหรือพนักงานสามารถกดเพื่อเปิดหรือปิดประตูของรถไฟ

“พนักงานขับรถ” (driver) หมายถึง ผู้ควบคุมการขับเคลื่อนรถไฟ

“พื้นที่ใช้งานชั่วคราว” (local annexes) หมายถึง พื้นที่เพิ่มเติมที่จัดไว้ใช้งานชั่วคราวหรือเสริมจากพื้นที่หลัก

“พื้นที่ผู้โดยสาร” (passenger area) หมายถึง พื้นที่ภายในรถไฟที่ผู้โดยสารสามารถเข้าใช้ได้

“มวลไดนามิก” (dynamic mass) หมายถึง มวลที่มีการเคลื่อนที่สัมพันธ์

“มวลสถิต” (static mass) หมายถึง มวลของวัตถุที่ไม่ได้เคลื่อนที่

“มวลหมุน” (rotational mass) หมายถึง มวลที่เกี่ยวข้องกับการหมุน เช่น ล้อ

“ยานพาหนะทางราง” (railway vehicle) หมายถึง ยานพาหนะที่วิ่งบนราง

“รถเข็นวีลแชร์” (wheelchair) หมายถึง รถสำหรับผู้พิการ

“ระบบ” (system) หมายถึง ผู้คน ขั้นตอน สิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ที่บูรณาการ เพื่อปฏิบัติงานหรือหน้าที่การทำงานภายในสภาพแวดล้อมเฉพาะ

“ระบบห้ามล้อไดนามิก” (dynamic brake) หมายถึง ระบบห้ามล้อที่ใช้พลังงานจากมอเตอร์

“ระบบห้ามล้อสำรอง” (security braking) หมายถึง ระบบที่ออกแบบให้สามารถใช้งานทดแทนในการหยุดรถได้ทั้งในสภาวะปกติหรือในสภาวะที่ระบบห้ามล้อหลักเกิดความเสียหาย

“ระบบห้ามล้อตรง” (direct brake) หมายถึง ระบบห้ามล้อที่ทำงานโดยตรงจากการส่งแรงไปยังล้อหรือแกนของรถไฟเพื่อหยุดการเคลื่อนที่ โดยไม่ผ่านกระบวนการหรืออุปกรณ์เสริมใด ๆ

“ระบบช่วยห้ามล้อไฟฟ้า” (electronic parking brake: EPB) หมายถึง ระบบที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพของการห้ามล้อในรถไฟโดยใช้พลังงานไฟฟ้า

“ระบบประตูทางเข้า” (entrance system) หมายถึง ระบบที่ใช้ในการควบคุมและจัดการการเปิด-ปิดประตูทางเข้าสู่รถไฟหรือสถานี

“ระยะการยุบของกันชน” (buffer stroke) หมายถึง ระยะเคลื่อนตัวของกันชนเมื่อรับแรงกระแทก

“ระยะการหยุด” (stopping distance) หมายถึง ระยะทางที่รถไฟใช้จนหยุดนิ่ง

“รางแห้ง” (dry rail) หมายถึง รางที่ไม่มีความชื้น

“ราวจับ” (handrail) หมายถึง ราวที่ติดตั้งสำหรับจับเพื่อพยุงตัว

“เวลาตอบสนอง” (response time) หมายถึง ระยะเวลาตอบสนองหลังจากรับสัญญาณ

“สัญญาณสื่อสารฉุกเฉินของผู้โดยสาร” (passenger communication alarm) หมายถึง สัญญาณเตือนให้ผู้โดยสารใช้แจ้งเหตุฉุกเฉิน

“สัมประสิทธิ์การยึดเกาะ” (coefficient of adhesion) หมายถึง ค่าความสามารถในการยึดเกาะ

“สิ่งกีดขวางโปร่งใส” (transparent obstacle) หมายถึง สิ่งกีดขวางที่แสงสามารถผ่านได้ เช่น กระจก

“หมวดหมู่เพลลา” (axle categories) หมายถึง การจำแนกประเภทของเพลลาไฟ

“ห้องเก็บสัมภาระ” (luggage compartment) หมายถึง ห้องหรือพื้นที่ที่ออกแบบมาเพื่อเก็บสัมภาระของผู้โดยสาร เช่น กระเป๋าเดินทางหรือของใช้ส่วนตัว

“ห้องควบคุมหลัก” (active cab) หมายถึง ห้องควบคุมรถไฟที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและควบคุมการเคลื่อนที่ของรถไฟได้

“โหลดการห้ามล้อสูงสุด” (maximum braking load) หมายถึง น้ำหนักสูงสุดที่ระบบห้ามล้อสามารถรองรับได้

“โหลดปกติ” (normal load) หมายถึง น้ำหนักปกติของรถขณะปฏิบัติการ

“โหลดผู้โดยสารสูงสุด” (maximum passenger load) หมายถึง จำนวนผู้โดยสารสูงสุดที่รองรับได้

“อัตราชะลอเทียบเท่า” (equivalent deceleration) หมายถึง ค่าการชะลอที่เทียบเท่าได้

“อากาศหมุนเวียน” (recirculated or return air) หมายถึง อากาศที่หมุนเวียนกลับมาใช้อีกครั้ง

“อาคารสถานี” (station building) หมายถึง อาคารที่ให้บริการผู้โดยสารที่สถานี

“อุปกรณ์ทำความร้อนและระบายอากาศ” (heating and ventilation device) หมายถึง อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิและการไหลเวียนอากาศ

“อุปกรณ์ปรับอากาศ” (air conditioning device) หมายถึง อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น และคุณภาพของอากาศภายในรถไฟให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

ภาคผนวก จ.

สรุปองค์ประกอบแผนพัฒนาและประมวลมาตรฐานระบบขนส่งทางรางสำหรับประเทศไทย
ของ สทร. ที่จะจัดทำ

แผนพัฒนามาตรฐานระบบขนส่งทางรางของ สทร.
1. ประมวลมาตรฐานด้านระบบไฟฟ้า (electrification: EC)
2. ประมวลมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน (environment and energy: EE)
3. ประมวลมาตรฐานด้านระบบการเดินรถและซ่อมบำรุง (operation and maintenance: OP)
4. ประมวลมาตรฐานด้านระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสาร (signaling and communication: SC)
5. ประมวลมาตรฐานด้านความปลอดภัยและความมั่นคง (safety and security: SS)
6. ประมวลมาตรฐานด้านล้อเลื่อน (rolling stock: RS)

สำหรับรายละเอียดมาตรฐานของ สทร. ที่จะจัดทำในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2570-2574) จากประมวลมาตรฐานทั้ง 6 เล่ม จะถูกรวบรวมและแสดงในแผนพัฒนามาตรฐานระบบขนส่งทางรางของ สทร. ส่วนขอบเขตการดำเนินงานและผลการศึกษาเชิงเปรียบเทียบของประมวลมาตรฐานทั้ง 6 เล่ม จะมีรายละเอียดโดยสมบูรณ์ดังแสดงในรายงานการจัดทำประมวลมาตรฐานทั้ง 6 เล่ม

ทั้งนี้เพื่อความสะดวกต่อการสืบค้นเนื้อหาประมวลมาตรฐานทั้ง 6 เล่ม ภายใต้แผนพัฒนามาตรฐานระบบขนส่งทางรางของ สทร. บทสรุปขอบเขตการดำเนินงานและบทสรุปผลการศึกษาเชิงเปรียบเทียบของประมวลมาตรฐานทั้ง 6 เล่ม มีรายละเอียดโดยสังเขปดังต่อไปนี้

1. ประมวลมาตรฐานด้านระบบไฟฟ้า (Electrification: EC)

1.1 ขอบเขตการดำเนินงานและบทสรุปผลการศึกษาเชิงเปรียบเทียบประมวลมาตรฐานด้านระบบไฟฟ้า

power supply	subcategories	standard types	related standard	
(i) subsystems	1) HV switchgear	- specification - testing component	- IEC - EN	- VDE - มอก.
	2) MV switchgear	- specification - testing component	- IEC - EN	- VDE - มอก.
	3) LV switchgear	- specification - testing component	- IEC - EN	- VDE - มอก.
	4) power transformer	- specification - testing component	- IEC - EN - VDE - มอก.	- Technical Regulatory Standards on Japanese Railways - มขร.
	5) traction transformer	- specification - testing component	- IEC - EN - VDE - มอก.	- Technical Regulatory Standards on Japanese Railways - มขร.
	6) auxiliary transformer	- specification - testing component	- IEC - EN - VDE - มอก.	- Technical Regulatory Standards on Japanese Railways - มขร.
	7) rectifier	- specification - testing component	- IEC - EN - VDE	- Technical Regulatory Standards on Japanese Railways - มขร.
	8) UPS	- specification - testing component	- IEC - EN	- VDE - มอก.
	9) harmonic filter plant	- specification - testing component	- IEC - EN - VDE	- Technical Regulatory Standards on Japanese Railways
	10) overhead contact line	- specification - testing component	- IEC - EN - VDE - JIS	- Technical Regulatory Standards on Japanese Railways
	11) conductor rail	- specification - testing component	- IEC - EN - BS - VDE	- Technical Regulatory Standards on Japanese Railways - ASCE

1. ประมวลมาตรฐานด้านระบบไฟฟ้า (Electrification: EC)

1.1 ขอบเขตการดำเนินงานและบทสรุปผลการศึกษาเชิงเปรียบเทียบประมวลมาตรฐานด้านระบบไฟฟ้า (ต่อ)

power supply	subcategories		standard types	related standard	
	(i) subsystems	12) voltage limiting device	- specification - testing component	- IEC - EN - VDE - Technical Regulatory Standards on Japanese Railways	- มขร. - ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วยข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า
	(ii) system quality	13) supply voltage/frequency	- testing performance	- IEC - EN - VDE - มขร.	- ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วยข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า
		14) harmonic distortion	- testing performance	- IEC - EN - VDE - JIS - มอก.	- ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วยข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า
		15) voltage fluctuation	- testing performance	- IEC - EN - VDE - JIS - มอก.	- ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วยข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า
		16) RST compatibility	different source sections quality index harmonics and dynamic effects regenerative braking	- IEC - EN - VDE - มขร.	- ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วยข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า
		17) electromagnetic compatibility			
		18) short-circuit protection			

1. ประมวลมาตรฐานด้านระบบไฟฟ้า (Electrification: EC)					
1.1 ขอบเขตการดำเนินงานและบทสรุปผลการศึกษาเชิงเปรียบเทียบประมวลมาตรฐานด้านระบบไฟฟ้า (ต่อ)					
power supply	subcategories		standard types	related standard	
	(ii) system quality	19) earthing and bonding	- design - testing performance	- IEC - EN - VDE - JIS - Technical Regulatory Standards on Japanese Railways - มขร.	- ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วยข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า - คู่มือการจัดเตรียมอุปกรณ์ของผู้ใช้ไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้า 69 หรือ 115 kV การไฟฟ้านครหลวง

2. ประมวลมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน (Environment and energy: EE)

2.1 ขอบเขตการดำเนินงานและบทสรุปผลการศึกษาเชิงเปรียบเทียบประมวลมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

สิ่งแวดล้อมและพลังงาน (environment and energy)	subcategories	standard types		related standards	
	1) เสียงและความสั่นสะเทือน (noise and vibration)	- กฎหมาย - ข้อกำหนด - ข้อเสนอแนะ - คู่มือ	- วิธีการตรวจวัด - ประมวลหลักการปฏิบัติ	- ISO - EN - DIN - BS - AS	- TSI - IEC - สท. - มท.
	2) คุณภาพอากาศ (air quality)	- กฎหมาย - ข้อเสนอแนะ - คู่มือ - วิธีการตรวจวัด	- วิธีการป้องกันและควบคุม - การทดสอบ	- ISO - EN - BS - U.S. EPA	- NIOSH - มท. - วสท.
	3) คุณภาพน้ำ (water quality)	- กฎหมาย - แนวปฏิบัติทางเทคนิค	- ข้อเสนอแนะ - วิธีการตรวจวัด		
	4) คุณภาพดิน (soil quality)	- กฎหมาย	- วิธีการตรวจวัด		
	5) การจัดการสิ่งปฏิกูลและของเสีย (fecal sludge and waste management)	- กฎหมาย - ข้อเสนอแนะ - คู่มือ	- วิธีการตรวจวัด - วิธีการป้องกันและควบคุม - การทดสอบ	- ISO - EN	
	6) การควบคุมน้ำท่วมและการระบายน้ำ (flood and drainage control)	- กฎหมาย - ข้อกำหนด	- การจัดการ - การออกแบบ	- มท.	
	7) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change)	- กฎหมาย - ข้อเสนอแนะ - การจัดการ - การประเมิน	- วิธีการคำนวณ - การรับรอง - คู่มือ - ระเบียบวิธี	- ISO - EN - BS - AS	- มท. - อบก. - สท. - มท.
	8) การจัดการสิ่งแวดล้อมและการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (environmental management and green procurement)	- กฎหมาย - ข้อกำหนด - ข้อเสนอแนะ	- การจัดการ - การจัดซื้อจัดจ้าง - การซ่อมบำรุง	- ISO - EN - BS	- มอก. - มท. - อบก.
	9) การจัดการพลังงาน (energy management)	- กฎหมาย - การประเมิน	- การจัดการ - การตรวจวัด	- ISO - EN - TSI	- BS - IEC - มท.

3. ประมวลมาตรฐานด้านระบบการเดินรถและซ่อมบำรุง (operation and maintenance: OP)

3.1 ขอบเขตการดำเนินงานและบทสรุปผลการศึกษาเชิงเปรียบเทียบประมวลมาตรฐานด้านระบบการเดินรถและซ่อมบำรุง

ระบบการเดินรถและซ่อมบำรุง (operation and maintenance)	subcategories		standard types		related standards	
	1. ส่วนการเดินรถ (operation)	1.1 ล้อเลื่อน (rolling stock)	- ข้อเสนอแนะ - การออกแบบ - การทดสอบ	- การติดตั้ง - การทดสอบ ประสิทธิภาพ	- EN - RIS - THR RS	- สทร. - มขร.
		1.2 ระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสาร (signaling and communication)	- ข้อเสนอแนะ - การออกแบบ - คุณลักษณะ	- การติดตั้ง - การทดสอบ ประสิทธิภาพ	- UIC - EN - JIS - IEC	- APTA RT OS - สทร. - มขร.
		1.3 สถานี (station)	- ข้อเสนอแนะ - การออกแบบ - คุณลักษณะ - การทดสอบ		- NFPA - EN - JIS - ASME	- ASHREA - สทร. - มขร.
	2. ส่วนการซ่อมบำรุง (maintenance)	2.1 ระบบจ่ายไฟฟ้า (electrification and power supply)	- ข้อเสนอแนะ - การซ่อมบำรุง		- EN - JIS - APTA	- RIS - สทร. - มขร.
		2.2 ล้อเลื่อน (rolling stock)	- ข้อเสนอแนะ - การซ่อมบำรุง - ข้อเสนอแนะการซ่อมบำรุงเชิงพยากรณ์		- EN - ISO - IEC	- สทร. - มขร.
		2.3 งานทางรางและโครงสร้างพื้นฐาน (trackwork and infrastructure)	- ข้อเสนอแนะ - การซ่อมบำรุง - ข้อเสนอแนะการซ่อมบำรุงเชิงพยากรณ์		- EN - ISO - IEC	- สทร. - มขร.
		2.4 ระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสาร (signaling and communication)	- ข้อเสนอแนะ - ข้อเสนอแนะการซ่อมบำรุงเชิงพยากรณ์		- EN - ISO - IEC	- JIS - สทร. - มขร.

4. ประมวลมาตรฐานด้านระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสาร (signaling and communication: SC)

4.1 สรุปผลการศึกษาเชิงเปรียบเทียบประมวลมาตรฐานด้านระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสาร

ระบบอาณัติสัญญาณ และการสื่อสาร (signaling and communication)	subcategories	standard types	related standards
	1. ระบบอาณัติสัญญาณ และการสื่อสารสำหรับ รถไฟฟ้าในเมือง	1.1 ระบบควบคุมรถไฟอัตโนมัติ (automatic train supervision)	- ชุดมาตรฐานรูปแบบทั่วไป (system requirements) - IEEE - EN
		1.2 ระบบควบคุมตัวรถ (onboard system)	- ชุดมาตรฐานรูปแบบทั่วไป (system requirements) - IEEE - EN - ส่วนต่อประสาน (interface) - IEC - มาตรฐานอุปกรณ์ย่อย (standards for subsystem) - BS
		1.3 ระบบควบคุมอุปกรณ์ข้างทาง (wayside system)	- ชุดมาตรฐานรูปแบบทั่วไป (system requirements) - IEEE - EN - ส่วนต่อประสาน (interface) - IEC - มาตรฐานอุปกรณ์ย่อย (standards for subsystem) - ETSI
		1.4 ระบบสื่อสาร (communication system)	- ชุดมาตรฐานระบบสื่อสารย่อย (communication system) - IEEE - IEC - CFR
	2. ระบบอาณัติสัญญาณ และการสื่อสารสำหรับ รถไฟฟ้าสายประธาน	2.1 ระบบควบคุมรถไฟอัตโนมัติ (automatic train supervision)	- ชุดมาตรฐานรูปแบบทั่วไป (system requirements) - UNISIG - IEC - EN - มาตรฐานอุปกรณ์ย่อย (standards for subsystem) - TR
		2.2 ระบบควบคุมอุปกรณ์ข้างทาง (wayside system)	- ชุดมาตรฐานรูปแบบทั่วไป (system requirements) - UNISIG - EN - ส่วนต่อประสาน (interface) - IEC - มาตรฐานอุปกรณ์ย่อย (standards for subsystem)
		2.3 ระบบสื่อสาร (communication system)	- ชุดมาตรฐานระบบสื่อสารย่อย (communication system) - UNISIG - IEC - EN

5. ประมวลมาตรฐานด้านความปลอดภัยและความมั่นคง (safety and security: SS)

5.1 สรุปผลการศึกษาเชิงเปรียบเทียบประมวลมาตรฐานด้านความปลอดภัยและความมั่นคง

ความปลอดภัย และความมั่นคง (safety and security)	subcategories	standard types	related standards	
	1) ความปลอดภัยทั่วไป (general safety)	- ข้อกำหนด - การทดสอบ - วิธีการเชิงระบบ	- EN - IEC - มขร.	
	2) ความปลอดภัยด้านระบบไฟฟ้าและพลังงาน (electrification and power supply)	- ข้อกำหนด - การติดตั้ง - การทดสอบ - การซ่อมบำรุง	- EN - IEC - IEEE - DIN	- APTA - มขร. - มอก. - สทร.
	3) ความปลอดภัยด้านระบบสื่อสารและการควบคุมรถ (communication and train control)	- ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - IEC - UL	- BS - มอก. - สทร.
	4) ความปลอดภัยด้านล้อเลื่อน (rolling stock)	- ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - IEC - UIC - DIN - ISO - ANSI - APTA - ASTM	- SAE - BS - CFR - NFX - มอก. - มขร. - สทร.
	5) ความปลอดภัยด้านงานราง (trackwork)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - IEC - UIC - BS - APTA - ASTM - RIS	- AREMA - สนข. - มขร. - รฟท. - มอก. - สทร.
	6) ความปลอดภัยและความมั่นคงด้านระบบสารสนเทศ (information and operation technologies: IT and OT)	- ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - IEC	- มขร. - สทร.
	7) ความปลอดภัยอื่น ๆ (others)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - IEC - APTA - DOT - ANSI	- AS - สนข. - มขร. - มอก. - สทร.

6. ประมวลมาตรฐานด้านล้อเลื่อน (Rolling stock: RS)					
6.1 ขอบเขตการดำเนินงานและบทสรุปผลการศึกษาเชิงเปรียบเทียบประมวลมาตรฐานด้านล้อเลื่อน					
6.1.1 ส่วนที่ 1 ระบบขนส่งทางรางสายประธาน (main line) – ส่วนการศึกษารถจักร รถไฟโดยสาร และ รถดีเซลราง (locomotives and passengers TSI: LOC&PAS TSI and DMU)					
รถจักรและ รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง (LOC&PAS TSI and DMU)	subcategories	standard types		related standards	
(i) โครงสร้างและชิ้นส่วนเชิงกล (structure and mechanical part)	1) การพ่วงด้านใน (inner coupling)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - ARR - APTP	- JIS - มขร.	
	2) การพ่วงด้านท้าย (end coupling)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - ARR - APTP	- JIS - มขร.	
	3) การพ่วงเพื่อช่วยเหลือ (rescue coupling)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - มขร.		
	4) ทางเดินเชื่อมระหว่างตู้รถไฟ (gangway)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - UIC - RISSB		
	5) ความแข็งแรงของโครงสร้างตัวรถ (strength of vehicle structure)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - ISO	- AWS - มขร.	
	6) ความปลอดภัยเชิงแก้ไขเมื่อเกิดการชน (passive safety)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- มขร.		
	7) การยึดอุปกรณ์เข้ากับโครงสร้างตัวถังรถ (fixing of devices to carbody structure)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - UIC - RISSB/AS	- ASTM - TIS/มอก. - มขร.	
	(ii) การทำงานร่วมกันของรางและ พิกัดขอบเขตตัวรถ (track interaction and gauging)	8) พิกัดขอบเขตตัวรถ (loading gauge/TSI: gauging – method, reference profile)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด	- มขร.	
	9) น้ำหนักกดล้อ (wheel load)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - APTA	- RSSB - มขร.	
	10) ความเข้ากันได้ของระบบตรวจจับรถไฟ (compatibility with train detection systems)	- ข้อกำหนด - การทดสอบ	- CSS TSI - NTSN - RISSB	- TNSW - มขร.	
	11) การตรวจสอบสภาพล้อลูกปืนล้อและเพลา (axle bearing condition monitoring)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - RSSB - มขร.		
	12) พฤติกรรมทางพลศาสตร์ขณะวิ่ง (running dynamic behavior requirements)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - UIC	- RISSB - มขร.	
	13) การออกแบบโครงสร้างของโครงแคร่ (structural design of bogie frames)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - UIC	- RISSB - มขร.	

6.1.1 ส่วนที่ 1 ระบบขนส่งทางรางสายประธาน (main line) – ส่วนการศึกษารถจักร รถไฟโดยสาร และ รถดีเซลราง (locomotives and passengers TSI: LOC&PAS TSI and DMU) (ต่อ)

รถจักรและ รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง (LOC&PAS TSI and DMU)	subcategories	standard types	related standards
(ii) การทำงานร่วมกันของรางและ พิกัดขอบเขตตัวรถ (track interaction and gauging)	14) คุณลักษณะทางกลและรูปทรงของชุดล้อ (mechanical and geometrical characteristics of wheelsets)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - AAR - มขร.
	15) คุณลักษณะทางกลและรูปทรงของล้อ (mechanical and geometrical characteristics of wheels)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - AAR - มขร.
(iii) ระบบห้ามล้อ (braking systems)	16) ข้อกำหนดสำหรับระบบห้ามล้อ (requirements for braking systems)	- การออกแบบ - การทดสอบ	- EN - ISO - มขร.
	17) ขั้นตอนวิธีการทำงานทั่วไปของระบบห้ามล้อ (braking – general algorithms)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - ISO - มขร.
	18) ระบบป้องกันการไถลของล้อ (wheel slide protection system)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - ISO - UIC - มขร.
	19) ห้ามล้อระบบนิวเมติก (pneumatic/air brake) และห้ามล้อไฟฟ้าระบบนิวเมติก (electropneumatic brake – ep brake)	- การออกแบบ - การทดสอบ	- EN - AAR - BS - APTA - มขร. - UIC
(iv) สภาพแวดล้อม (environmental conditions) และผลกระทบทาง อากาศพลศาสตร์ (aerodynamic effects)	20) สภาพแวดล้อม (environmental conditions)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - CEN/TR - JIS
	21) ผลกระทบทางอากาศพลศาสตร์ (aerodynamic effects)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - มขร.
(v) ไฟนอร์มและอุปกรณ์เตือนทาง เสียงและทางการมองเห็น (external lights and visible and audible warning devices)	22) ไฟนอร์มและอุปกรณ์เตือนทางเสียงและ ทางการมองเห็น (external lights and visible and audible warning devices)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - มขร. - ขตร.
(vi) การดำเนินการในห้องคนขับ (cab and operation)	23) ห้องคนขับ (driver's cab)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - UIC - มขร. - DOT/FRA.
(vii) ความปลอดภัยทางอัคคีภัย และการอพยพ (fire safety and evacuation)	24) ความปลอดภัยทางอัคคีภัย (fire safety)	- ข้อกำหนด - การทดสอบ	- มขร.
(viii) งานด้านการบริการ (servicing)	25) อุปกรณ์เติมเชื้อเพลิง (refueling equipment)	- ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - AAR - APTA - AREMA - RISSB/AS - TNSW
(ix) งานด้านอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ ผู้โดยสาร (passenger-related items)	26) อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้โดยสาร (passenger- related items)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - TSI - IRS - NFPA - AS - APTP - ASHRAE - ASTM - มขร.

6.1.1 ส่วนที่ 1 ระบบขนส่งทางรางสายประธาน (main line) – ส่วนการศึกษารถจักร รถไฟโดยสาร และ รถดีเซลราง (locomotives and passengers TSI: LOC&PAS TSI and DMU) (ต่อ)

รถจักรและ รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง (LOC&PAS TSI and DMU)	subcategories		standard types	related standards	
	(x) งานด้านอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ ขับเคลื่อนของรถ (traction and electrical equipment)	27) อุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ขับเคลื่อนของรถ (traction and electrical equipment)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - APTP	- CFR - มขร.

6.1.2 ส่วนที่ 1 ระบบขนส่งทางรางสายประธาน (main line) – ส่วนการศึกษารถไฟขนส่งสินค้า (freight wagons TSI: WAG TSI)

รถไฟขนส่งสินค้า (WAG TSI)	subcategories	standard types	related standards	
(i) โครงสร้างและชิ้นส่วนเชิงกล (structure and mechanical part)	1) การพ่วงและอุปกรณ์การพ่วงด้านท้าย (end coupling)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - ARR	- JIS - มขร.
	2) การพ่วงด้านใน (inner coupling)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - ARR - JIS	- UIC - มขร.
	3) ความแข็งแรงของโครงสร้างตัวรถ (strength of vehicle structure)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - ARR	- UIC - มขร.
	4) ความถูกต้องสมบูรณ์ของตัวรถ (integrity of the unit)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- IRS - ARR	- BS EN - มขร.
	(ii) การทำงานร่วมกันของรางและพิกัดขอบเขตตัวรถ (vehicle track interaction and gauging)	5) พิกัดขอบเขตตัวรถ (loading gauge/TSI: gauging – method, reference profile)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด	- EN - RIS - IRS - มขร.
	6) ความเข้ากันได้ของความสามารถในการรับน้ำหนักของราง (compatibility with load carrying capacity of lines)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - BS EN	- มขร.
	7) ความเข้ากันได้ของระบบตรวจจับรถไฟ (compatibility with train detection systems)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- AS - CCS TSI - มขร.	- AREMA - C&S - Manual
	8) การตรวจสอบสภาพล้อลูกปืนและเพลา (axle bearing condition monitoring)	- ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - BS EN - RIS	- JIS - มขร.
	9) ความปลอดภัยจากการดัดรางเมื่อวิ่งบนทางที่มีการบิด (safety against derailment running on twisted track)	- ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - UIC	
	10) พฤติกรรมทางพลศาสตร์ขณะวิ่ง (running dynamic behavior)	- ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN	- มขร.
	11) การออกแบบโครงสร้างของโครงแคร่ (structural design of bogie frame)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - AAR	- JIS - มขร.
	12) คุณลักษณะทางกลและรูปทรงของชุดล้อ (characteristics of wheelsets)	- ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - AAR - JIS	- UIC - มขร.
	13) คุณลักษณะของล้อ (characteristics of wheels)	- ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - AAR - JIS	- UIC - มขร.
	14) คุณลักษณะของเพลา (characteristics of axles)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - AAR	- JIS - UIC

6.1.2 ส่วนที่ 1 ระบบขนส่งทางรางสายประธาน (main line) – ส่วนการศึกษารถไฟขนส่งสินค้า (freight wagons TSI: WAG TSI) (ต่อ)

รถไฟขนส่งสินค้า (WAG TSI)	subcategories	standard types	related standards
(ii) การทำงานร่วมกันของรางและพิกัด ขอบเขตตัวรถ (vehicle track interaction and gauging)	15) หม้อเพลา/ตลับลูกปืน (axle box/bearings)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - AAR - UIC
	(iii) ระบบห้ามล้อ (braking systems)		
	16) ระบบห้ามล้อ – ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย (brake – safety requirements)	- ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN
	17) ระบบห้ามล้อ/ห้ามล้อระบบนิวเมติก – ข้อกำหนดฟังก์ชันการทำงานทั่วไป (brake/pneumatic/air brake – general functional requirements)	- ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - UIC
	18) ระบบห้ามล้อ – ประสิทธิภาพของระบบห้ามล้อ หลัก (brake performance – in service brake)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - UIC
	19) ระบบห้ามล้อ – ประสิทธิภาพของระบบห้ามล้อ สำหรับจอด (brake performance – parking brake)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - UIC
	20) ระบบห้ามล้อ – ความจุความร้อน (brake – thermal capacity)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - ISO
	21) ระบบห้ามล้อ – ระบบป้องกันการไถลของล้อ (brake – wheel slide protection: WSP)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - UIC - ISO
	(iv) สภาพแวดล้อม (environmental conditions)	- ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - IEC - JIS
	(v) งานด้านการป้องกันระบบ (system protection)		
	23) ความปลอดภัยทางอัคคีภัย (fire safety)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- มขร.
	24) การป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า (protection against electric hazard)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - JIS
	25) อุปกรณ์ติดตั้งสำหรับสัญญาณท้ายรถ (attachment device for rear-end signals)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- ขตร. - มขร.

6.1.3 ส่วนที่ 2 ระบบขนส่งทางรางในเมืองและชานเมือง (metro/urban/suburban and commuter lines)

ระบบขนส่งทางรางในเมืองและชานเมือง (metro/urban/suburban and commuter lines)	subcategories	standard types	related standards	
	1) พิกัดขอบเขตตัวรถ	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- มขร. - EN - UIC	
	2) โครงสร้างส่วนบนของยานพาหนะ/ความปลอดภัยในการชน/ข้อต่อและการเชื่อมต่อ	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- มขร. - APTA - EN - JIS	- TB/T - ISO - UIC
	3) เกียร์และบัฟเฟอร์	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - UIC	
	4) แคร่/ชุดล้อ/ล้อ	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ - การติดตั้ง	- มขร. - EN - JIS	
	5) ระบบห้ามล้อ	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- มขร. - EN - MIL	- ASCE - ISO - AS
	6) ระบบการวิ่ง พฤติกรรมอื่น ๆ และอากาศพลศาสตร์	- ข้อกำหนด - การทดสอบ - วิธีการวัดผลกระทบของการเคลื่อนไหว	- มขร. - EN	- ISO - UIC
	7) ประตูและหน้าต่าง	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ - การติดตั้ง	- มขร. - EN - BS	
	8) ระบบความปลอดภัย	- การออกแบบ - การทดสอบ - การติดตั้ง	- EN - ASTM - NFPA	
	9) แหล่งจ่ายพลังงาน และตัวเก็บประจุไฟฟ้า	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- มขร. - EN - IEC	
	10) ระบบ HVAC	- ข้อเสนอแนะ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- มขร. - EN	- ISO - UIC
	11) ระบบขับเคลื่อน	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- มขร. - EN - IEC	

รายนามคณะผู้เชี่ยวชาญ

รศ. ดร.ภูมินท์ กิระวานิช มหาวิทยาลัยมหิดล	หัวหน้าคณะผู้เชี่ยวชาญ
ผศ. ดร.พิชยพัชยา ศรีคร้าม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	คณะผู้เชี่ยวชาญ
รศ. ดร.ตระการ ประภัสพงษา มหาวิทยาลัยมหิดล	คณะผู้เชี่ยวชาญ
รศ. ดร.สมชาย ปฐมศิริ มหาวิทยาลัยมหิดล	คณะผู้เชี่ยวชาญ
ดร.ณภัทร เกตุพัตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล	คณะผู้เชี่ยวชาญ
ดร.พิพัฒน์พล ลาภอมรภิญโญ มหาวิทยาลัยมหิดล	คณะผู้เชี่ยวชาญ
ผศ. ดร.พรทิพย์ แก่งอินทร์ มหาวิทยาลัยมหิดล	คณะผู้เชี่ยวชาญ



กระทรวงคมนาคม

สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)
Rail Technology Research and Development Agency (Public Organization)



แบบฟอร์มรับข้อเสนอแนะ

 www.rtrda.or.th

 info@rtrda.or.th

 [rtrda.thailand](https://www.facebook.com/rtrda.thailand)

 [@RTRDA_Th](https://twitter.com/RTRDA_Th)

 [@rtrdathailand](https://www.youtube.com/rtrdathailand)

 [rtrda.thailand](https://www.tiktok.com/rtrda.thailand)

 [Rail Technology Research and Development Agency](https://www.linkedin.com/company/rtrda)



สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)
Rail Technology Research and Development Agency (Public Organization)

 www.rtrda.or.th  info@rtrda.or.th  [rtrda.thailand](https://www.facebook.com/rtrda.thailand)  [@RTRDA_Th](https://twitter.com/RTRDA_Th)
 [@rtrdathailand](https://www.youtube.com/rtrdathailand)  [rtrda.thailand](https://www.tiktok.com/rtrda.thailand)  [Rail Technology Research and Development Agency](https://www.linkedin.com/company/Rail-Technology-Research-and-Development-Agency)